Министерство здравоохранения Республики Беларусь

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра анестезиологии и реаниматологии

БАЗОВЫЙ КУРС ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

*Рекомендовано учебно-методическим объединением
по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию
в качестве учебно-методического пособия
для студентов учреждений высшего образования,
обучающихся по специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело»*

Под редакцией доцента Р. Э. Якубцевича

Гродно
ГрГМУ
2017

УДК 616-036.822-08 (075.8)
ББК 53.7я73
Б17

Авторы: зав. каф. анестезиологии и реаниматологии ГрГМУ,
канд. мед. наук, доц. Р. Э. Якубцевич;
доц. каф. анестезиологии и реаниматологии ГрГМУ,
канд. мед. наук К. М. Бушма;
доц. каф. анестезиологии и реаниматологии ГрГМУ,
канд. мед. наук В. А. Предко;
асс. каф. анестезиологии и реаниматологии ГрГМУ,
канд. мед. наук К. М. Дорохин;
ст. преп.. каф. анестезиологии и реаниматологии П. П. Протасевич;
ст. преп. каф. анестезиологии и реаниматологии В. К. Сергиенко.

Рецензенты: зав. каф. анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК и ПК
УО «Витебский государственный медицинский университет»,
канд. мед. наук Е. В. Никитина;
доц. каф. анестезиологии и реаниматологии УО «Белорусский
государственный медицинский университет», канд. мед. наук,
доц. Р. Е. Ржеутская.

Б17 **Базовый** курс интенсивной терапии : учебно-методического пособия для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» / Р. Э. Якубцевич [и др.] ; под ред. доц. Р. Э. Якубцевича. – Гродно : ГрГМУ, 2017 – 172 с.
ISBN 978-985-558-905-2.

Интенсивная терапия и реаниматология – одна из увлекательнейших интегральных медицинских специальностей, которая в современной медицине развивается наиболее стремительно. Ее интегральность заключается в концентрации знаний, умений, современных подходов в диагностике и лечении критического пациента из любой специальности и требует от врача незамедлительного принятия правильного решения. Внедрение в практическую работу интенсивиста новых антибиотиков, препаратов гемодинамической поддержки, инфузионных сред, современного оборудования для искусственной вентиляции легких и почечно-заместительной терапии, систем мониторного наблюдения за пациентом, в том числе инвазивных методик, привело к значимому уменьшению летальности среди тех пациентов, которые еще десяток лет назад считались безнадежно больными. В эпоху тотального Интернета все информационные барьеры оказались преодолены. Сегодня совершенно очевидно, что получить ту или иную учебную информацию по дисциплине как никогда просто. Однако этот массив данных может легко запутать студента, врача, и в нем легко можно найти совершенно противоречивую информацию. Сегодня нам важно правильно разобраться в этой информации, отделить нужное от ненужного. В интенсивной терапии это крайне важно! Концентрацию правильной и современной информации в прямом смысле и предлагают авторы данного учебного издания, которое поможет не только понять основы, базовые принципы интенсивной терапии, но и подготовить себя для освоения более сложных уровней данной профессии.

В представленном учебном пособии «Базовый курс интенсивной терапии» изложены основные (базовые) темы современной интенсивной терапии. Данное издание может быть полезным для студентов всех факультетов высших учебных медицинских заведений.

УДК 616-036.822-08 (075.8)
ББК 53.7я73

ISBN 978-985-558-905-2

© ГрГМУ, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Нарушения кислотно-щелочного равновесия. Причины. Способы коррекции 5
Нарушения водно-электролитного баланса. Гипер- и дегидратации. Нарушения обмена Na^+ и K^+. Способы коррекции 8
Патогенез и механизмы внезапной остановки кровообращения Клиническая картина и диагностика 12
Начальный (базовый) уровень реанимации взрослых 15
Квалифицированный уровень реанимации взрослых 21
Реанимация детей и новорожденных 25
Постреанимационная терапия (церебральная реанимация) 30
Электроимпульсная терапия (электрическая кардиоверсия и электрокардиостимуляция) 32
Смерть мозга. Диагностика. Тактика 35
Электротравма. Клиника, интенсивная терапия 38
Тепловой удар. Клиника, интенсивная терапия 40
Утопление. Клиника, интенсивная терапия 42
Переохлаждение. Клиника, интенсивная терапия 44
Коматозные состояния. Шкала ком Glasgow 47
Ишемический и геморрагический инсульт. Диагностика. Интенсивная терапия 50
Коматозные состояния при сахарном диабете. Диагностика, интенсивная терапия 54
Отек-набухание головного мозга. Причины. Диагностика. Интенсивная терапия 57
Черепно-мозговая травма. Клиника и интенсивная терапия 61
Конико- и трахеостомия при критических состояниях 66
Клинические и лабораторные признаки дыхательной недостаточности. Причины 70
Интенсивная терапия дыхательной недостаточности 72
Тромбоэмболия легочной артерии. Клиника, диагностика, интенсивная терапия 76
Отек легких. Клиника, диагностика, интенсивная терапия 80
Острый респираторный дистресс-синдром 83
Острые коронарные синдромы. Современная тактика интенсивной терапии 86
Интенсивная терапия тежелой пневмонии. Внебольничные и госпитальные пневмонии. Профилактика 90
Шок. Классификация. Патофизиология, клиника. Принципы терапии 93
Диагностика и интенсивная терапия кардиогенного шока 96
Диагностика и интенсивная терапия геморрагического шока 101

Диагностика и интенсивная терапия ожогового шока 104
Диагностика и интенсивная терапия анафилактического шока..... 108
Сепсис. Клиника, диагностика и интенсивная терапия 110
Диагностика и интенсивная терапия септического шока 115
Антибактериальная терапия тяжелых инфекций..... 117
Острое почечное повреждение (ОПН) 120
Гемодиализ. Принцип метода. Показания и противопоказания 123
Перитонеальный диализ 126
Экстракорпоральное очищение крови в интенсивной терапии 129
Острая печеночная недостаточность. Этиология,
диагностика, лечение 132
Патогенез, диагностика и лечение ДВС-синдрома Коагулопатии,
связанные с лекарственными препаратами 135
Энтеральное и парентеральное питание в интенсивной терапии 138
Острые отравления. Токсикокинетика и токсикодинамика яда.
Клинические стадии. Диагностика..... 141
Острые отравления. Общие принципы лечения 146
Острое отравление алкоголем. Диагностика,
интенсивная терапия..... 148
Острое отравление суррогатами алкоголя. Диагностика,
интенсивная терапия..... 150
Острое отравление уксусной кислотой. Диагностика,
интенсивная терапия..... 153
Острое отравление оксидом углерода (угарным газом).
Диагностика, интенсивная терапия..... 156
Острое отравление метгемоглобинообразователями 159
Острое отравление психотропными препаратами.
Диагностика, интенсивная терапия..... 161
Острое отравление грибами. Диагностика, лечение
Отравление бледной поганкой..... 164
Отравление биологическими ядами 167
Литература 171

НАРУШЕНИЯ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ. ПРИЧИНЫ. СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ

Все нарушения кислотно-щелочного равновесия (КЩР) возникают в результате нарушения диссоциации воды. Для их оценки в настоящее время используется два основных подхода:

1. Альтернативная модель Стюарта – этот метод определяет две зависимые переменные и три независимые, которые регулируют pH и находятся в «IPE» пространстве: интерстиций (**I**nterstitium), плазма (**P**lasma) и эритроциты (**E**rythrocytes).

$[H^+]$ и $[HCO3^-]$, являются зависимыми переменными и не могут независимо влиять на КЩР.

Независимые переменные:

– **$PaCO_2$** – парциальное давление углекислого газа в растворе, контролируется легкими.

– **$A_{[Tot]}$** – the total weak acids, общая концентрация слабых нелетучих кислот в растворе, преимущественно альбумина и фосфатов, контролируется печенью.

– **SID** – the “strong ion difference”, является разностью суммы сильных катионов (Na^++K^++Ca^{++}+Mg^{++}) и суммы сильных анионов (Cl^- + лактат$^-$) в растворе, контролируется почками. Значение SID независимо влияет на концентрацию ионов водорода.

Таблица 1. – Нарушения КЩР согласно теории Стьюарта

Метаболические расстройства		*Респираторные расстройства*	
ацидемия pH<7,35	алкалемия pH>7,45	ацидемия pH<7,35	алкалемия pH >7,45
↓ SID ↑ $A_{[Tot]}$	↑ SID, ↓ $A_{[Tot]}$	↑ $PaCO_2$	↓ $PaCO_2$

2. Традиционный – основанный на уравнении Хендерсона-Хассельбаха – pH = 6,1+log $[HCO3^-]/0,03\times PaCO_2$. Данное уравнение позволяет вычислить pH исходя из концентраций HCO_3^- и $PaCO_2$.

Основные показатели КЩР:

pH – показатель кислотности среды, отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода. **pH** = $-\log_{10}(H^+)$, N= 7,35-7,45.

$PaCO_2$ – парциальное напряжение углекислого газа в артериальной крови. N = 35-45 мм рт. ст.

PaO_2 – парциальное напряжение кислорода в артериальной крови, N = 80-110 мм рт. ст. (артерия). Эта величина не играет первостепенной роли в регуляции КЩР, если находится в пределах нормы.

HCO_3^- – актуальный бикарбонат – концентрация бикарбоната в плазме крови. N= 19-25 ммоль/л.

BE (base excess) – дефицит (или избыток) оснований. N = -4,0/ +4,0 ммоль/л.

Метаболический ацидоз – снижение pH<7,35 происходит вследствие увеличения продукции или уменьшения экскреции ионов водорода. В результате снижается содержание $HCO3^-$ и BE в плазме крови, при этом уровень $PaCO_2$ снижен или находится в пределах нормы.

Анионный интервал (АИ) = $[(Na^+ + K^+) – (Cl^- + HCO3^-)]$=10-12 ммоль/л позволяет дифференцировать разные виды ацидоза.

В зависимости от АИ выделяют три основных типа метаболического ацидоза:

- Вызванный неизмеряемыми анионами (ацидоз с увеличением анионного интервала). Причины: – нарушение почечной экскреции $[H^+]$ при ОПН и канальцевом некрозе, уремия, кетоацидоз, лактатацидоз, отравление алкоголем, метанолом, этиленгликолем, салицилатами, паральдегидом, железом и изониазидом.
- С нормальным анионным интервалом (гиперхлоремический ацидоз). Причины: – уретеростомия, фистула желчного пузыря, панкреатическая фистула, введение хлоридов извне, адреналовая недостаточность, ренальный тубулярный ацидоз, диабет.
- Метаболический ацидоз, вызванный избытком свободной воды (гипонатриемия, ацидоз разведения).

Наиболее эффективное лечение ацидоза – это коррекция вызывающих его причин:

- при лактат-ацидозе: улучшение микроциркуляции (восполнение дефицита ОЦК), увеличение кислородтранспортной функции крови, назначение вазопрессоров, проведение гемотрансфузии;

– при диабетическом кетоацидозе показана инсулинотерапия;

– при развитии дыхательной недостаточности перевод на ИВЛ (гипервентиляция под контролем $PaCO_2$);

– при почечной недостаточности проводится почечно-заместительная терапия;

– при развитии почечного канальцевого ацидоза I типа назначается $NaHCO_3^-$ с одновременным замещением потерь калия.

Метаболический алкалоз – увеличение pH>7,45 является следствием первичного увеличения содержания $HCO3^-$ и BE в плазме крови, при этом уровень $PaCO_2$ также повышен или находится в пределах нормы.

Выделяют два вида метаболического алкалоза:

– *хлоридчувствительный* (Cl^- мочи <10 ммоль/л), характеризуется временной потерей хлоридов с последующим увеличением их почечной реабсорбции; основная причина – потеря хлоридов с желудочным содержимым (назогастральный зонд), приём диуретиков, рвота, диарея;

– хлоридрезистентный (Cl^- мочи >30 ммоль/л); основная причина постоянная потеря хлоридов с мочой, избыток минералокортикоидов (болезнь Кушинга), синдром Лиддла, интоксикация солодкой, реноваскулярная гипертензия.

Лечение метаболического алкалоза заключается в устранении инициирующей причины, а также в воздействии на основные звенья патогенеза: прекращение введения щелочных растворов, уменьшение потерь желудочного содержимого с назначением H_2-блокаторов или ингибиторов протонной помпы, прекращение введения диуретиков.

Респираторный ацидоз – снижение pH<7,35 обусловлено возрастанием $PaCO_2$ >45 мм рт. ст., либо чрезмерным образованием CO_2 в организме.

Основные причины: гипертермия, тиреотоксический криз, ожоговая болезнь, судороги, гиповентиляция, снижение минутного объёма дыхания, нервно-мышечные заболевания (синдром Гийена-Барре, миастения), нарушения вентиляционно-перфузионных соотношений, инсуффляция CO_2 в полости тела,

увеличение мёртвого пространства, проблемы с адсорбером во время анестезии, неправильное подключение газов.

Лечение респираторного ацидоза заключается в устранении этиологического фактора: улучшение проходимости трахеобронхиального дерева (ТБД): улучшение реологических свойств мокроты и её элиминации из лёгких, полноценная инфузионная терапия, регулярная санация ТБД, увлажнение вдыхаемого воздуха, применение искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Респираторный алкалоз – увеличение pH >7,45 является следствием альвеолярной гипервентиляции, которая ведет к снижению уровня PaCO2 <35 мм рт. ст., то есть увеличение альвеолярной вентиляции будет непропорционально по отношению к выработке CO_2.

Основные причины: боль, психоз, высотная болезнь, лихорадка, менингит, энцефалит, опухоль мозга, черепно-мозговая травма, инсульт, гипоксемия, тяжелая анемия, пневмоторакс, гемоторакс, пневмония, отек легких, эмболия лёгочной артерии, аспирация, интерстициальные болезни легких, бронхиальная астма, застойная сердечная недостаточность, сепсис, печеночная/почечная недостаточность, тепловой удар, ИВЛ в режиме гипервентиляции.

Лечение респираторного алкалоза направлено на устранение причин его возникновения (коррекция параметров ИВЛ, применение кислых растворов при pH >7,6).

НАРУШЕНИЯ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО БАЛАНСА. ГИПЕР- И ДЕГИДРАТАЦИЯ. НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА NA^+ И K^+. СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ

Обмен воды и электролитов в организме неразрывно взаимосвязаны. Их нарушения непосредственно определяют симптоматику и тяжесть состояния пациентов при многих заболеваниях и травмах.

Дегидратация – дефицит воды с изменением ионного состава организма или без такового, т.е. когда потери воды и растворённых в ней веществ превышают их поступление.

Виды дегидратации:

– *Гипертоническая дегидратация:* потеря воды при избытке натрия, Na^+ >150 ммоль/л. При повышении концентрации Na^+ в плазме крови происходит повышение ее осмолярности, внутриклеточная жидкость начинает переходить в сосудистое русло, все жидкостные пространства уменьшаются.

Причины: полиурическая стадия ОПН, гипертермия, гипервентиляция, недостаток воды при парентеральном питании.

Клиническая картина: сильная жажда, кожные покровы и слизистые сухие, тахипное, тахикардия, АД повышено, нарушение ЦНС, олигоурия.

– *Изотоническая дегидратация:* равномерная потеря воды и натрия, в основном теряется жидкость интерстициального пространства, Na^+ в пределах 130-150 ммоль/л.

Причины: умеренная рвота, диарея, острая кровопотеря, кишечная непроходимость, перитонит, панкреатит, обширные ожоги, полиурия и т. д.

Клиническая картина: вялость, кожные покровы и слизистые сухие, олигоурия, тахикардия, нормо- или гипотензия.

– *Гипотоническая дегидратация:* потеря натрия при умеренном дефиците воды, Na^+ <130 ммоль/л. При снижении концентрации натрия в плазме крови происходит снижение ее осмолярности, вода из плазмы начинает поступать в клетки, вызывая их отек, внеклеточное пространство уменьшено, а клетки, напротив, перенасыщены водой.

Причины: рвота, диарея, кишечная непроходимость, полиурия.

Клиническая картина: вялость, бледность, гипотермия, тургор тканей снижен, жажды нет, олигурия, анурия, тахикардия, гипотензия, парез кишечника.

Гипергидратация – избыток воды в организме при ее повышенном потреблении и/или сниженном выделении.

Выделяют:

– *гипертоническую гипергидратацию,* которая характеризуется избытком воды и растворенных в ней веществ с повышением осмотического давления плазмы;

– *изотоническую гипергидратацию,* характеризующуюся избытком воды и растворенных веществ при нормальном

осмотическом давлении плазмы;

– *гипотоническая гипергидратация* характеризуется абсолютным или преимущественным перенасыщением водой с падением осмотического давления плазмы.

Клиническая картина: появление отеков в местах с пониженным содержанием подкожно-жировой клетчатки; гепатоспленомегалия; скопление жидкости в полостях (брюшная, плевральная).

Гипернатриемия – состояние, при котором концентрация Na^+ в плазме крови >150 ммоль/л.

Причины: дефекты проведения инфузионной терапии, повышенная выработка АДГ и альдостерона, несахарный диабет, усиление секреции или избыточное введение глюкокортикоидов. Выделяют:

Клиническая картина: сильная жажда, лихорадка, повышенная возбудимость, иногда – клонико-тонические судороги, инсульт, кома.

Принципы коррекции:

1. Назначается инфузия 5% раствора глюкозы плюс раствор хлорида натрия (в соотношении 1:1).
2. Темп снижения Na^+ не должен превышать 0,5-1,0 ммоль/л в течение часа при острой гипонатриемии (<24 ч.), и не более 10 ммоль/сут при хронической гипонатриемии (>48 ч.). Если быстро купировать хроническую гипернатриемию, развивается отёк-набухание клеток головного мозга.
3. Для восстановления Na можно применять гемодиализ.

Гипонатриемия – термин, обозначающий снижение концентрации Na^+ в плазме крови <135 ммоль/л.

Причины: повышенное выделение Na^+ при массивных потерях жидкости из ЖКТ, недостаточность ГКК, гипотиреоз, застойная сердечная недостаточность, цирроз печени, нефротический синдром, почечная недостаточность.

Клиническая картина: головная боль, возбудимость, мышечная слабость, анорексия. При Na^+ <125 ммоль/л – угнетение сознания (сопор, кома), тошнота, рвота, судороги, нарушения дыхания, отек головного мозга с дислокацией и смертью.

Принципы коррекции:

• При умеренной гипонатриемии применяется 0,9% NaCl – устранение как гиповолемии, так и гипонатриемии.

• При выраженной гипонатриемии целесообразно назначение гипертонических (3%) растворов натрия хлорида.

• Скорость коррекции хронической гипонатриемии не должна превышать 8 ммоль/сутки. Коррекция острой гипонатриемии должна проводиться не быстрее, чем 1 ммоль/час.

• Не допускать возникновения гипернатриемии во время коррекции гипонатриемии. Контроль уровня натрия: на начальном этапе необходимо определять каждый час с последующей модификацией терапии.

Гиперкалиемия – состояние, при котором концентрация ионов калия в плазме крови >5,0 ммоль/л.

Причины: ятрогенная (избыточное введение растворов калия), почечная недостаточность (олигурия, анурия), рабдомиолиз.

Клиническая картина: слабость, парестезии, снижение сухожильных рефлексов, в тяжелых случаях – гиперкалиемический паралич (K^+ >9 ммоль/л).

ЭКГ признаки: увеличенная амплитуда волны Т (высокий равнобедренный зубец Т), удлинение интервала PR и расширение QRS, замедление атриовентрикулярной проводимости и снижение зубца Р, уширение комплекса QRS и его слияние с зубцом Р. В итоге развивается желудочковая тахикардия с последующей остановкой сердечной деятельности.

Принципы коррекции:

• В/в 10% раствор глюконата кальция – стабилизирует сердечную мышцу и непосредственно подавляет чрезмерную возбудимость, вызванную гиперкалиемией.

• В/в растворы глюкозы с инсулином под контролем уровня гликемии. Инсулин усиливает поступление K^+ в клетку путем активации Na^+/K^+-АТФазы в скелетных мышцах.

• Назначение диуретиков – происходит стимуляция диуреза за счет экскреции натрия, при этом активация Na^+/K^+-АТФазы приводит к активному выделению ионов K^+.

• Если гиперкалиемия сочетается с почечной недостаточностью, показан перитонеальный диализ или гемодиализ.

Гипокалиемия – состояние, при котором концентрация

ионов K^+ в плазме крови <3,5 ммоль/л.

Причины: гипотоническая дегидратация, недостаточное поступление K^+ с пищей, длительное лечение диуретиками, сердечными гликозидами, глюкокортикоидами.

Клиническая картина: утомляемость, слабость, миалгия, судороги мышц нижних конечностей, мышечная гипотония, тахикардия, расширение границ сердца, парез ЖКТ.

ЭКГ признаки: мерцание предсердий, инверсия зубца Т, появление заметного зубца U, депрессия сегмента ST, пролонгированный интервал QU и PR, снижение вольтажа, расширение комплекса QRS, желудочковые аритмии.

Принципы коррекции:

- Возмещение потерь K^+ и терапии основного заболевания.
- Постоянная инфузия препаратов калия с обязательными дотациями Mg^{2+} под контролем ЭКГ и K^+ в плазме.
- Раствор хлорида калия никогда нельзя вводить неразведенным. Его добавляют к другим инфузионным растворам, в основном в растворы глюкозы.

ПАТОГЕНЕЗ И МЕХАНИЗМЫ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ КРОВООБРАЩЕНИЯ. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИАГНОСТИКА

Остановка кровообращения (ОК) – это внезапное прекращение сердечной деятельности вследствие кардиальных или некардиальных причин в течение 60 минут после появления симптомов, которые указывают на неизбежный риск естественной смерти.

В детском возрасте ОК в большинстве случаев обусловлена гипоксией, к которой приводит обструкция дыхательных путей, бронхиолит, эпиглотит, астма или угнетение дыхания на фоне дисфункции центральной нервной системы, вызванной судорогами, отравлением, повышением внутричерепного давления вследствие черепно-мозговой травмы или нейроинфекции. Развивающаяся дыхательная недостаточность приводит к гипоксии, гиперкарбии и ацидозу. Сочетание гипоксии и ацидоза вызывает повреждение и гибель клеток (особенно в таких чувствительных органах, как головной мозг)

еще до того, как миокард поврежден настолько, чтобы возникла остановка сердца.

Непосредственной причиной ОК у взрослых и детей старшего возраста в 80% случаев является фибрилляция желудочков, чаще всего спровоцированная желудочковой тахикардией. У детей младшего возраста чаще развивается брадикардия и асистолия в результате гипоксии и только в 10-15% случаев отмечается фибрилляция желудочков.

Основные патогенетические варианты ОК:

1. Фибрилляция желудочков (ФЖ) – хаотическое асинхронное возбуждение отдельных мышечных волокон или небольших групп волокон с остановкой сердца и прекращением кровообращения. На ЭКГ ФЖ выглядит как непрерывные волны разной формы и амплитуды (рис. 1).

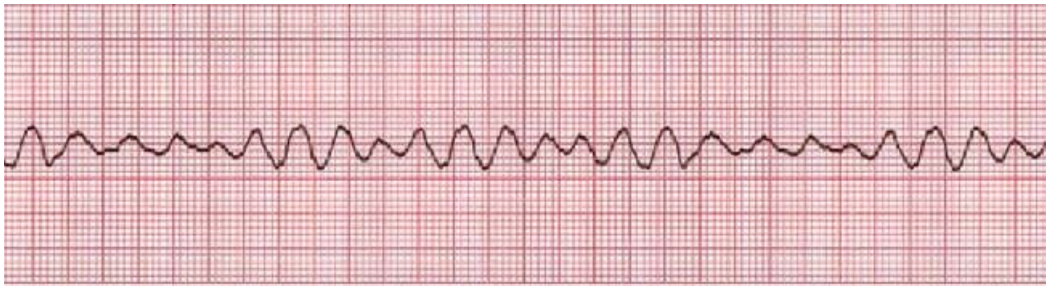


Рисунок 1. – Фибрилляция желудочков

2. Асистолия – вариант ОК, при котором отсутствуют деполяризация желудочков и сердечный выброс (рис. 2).

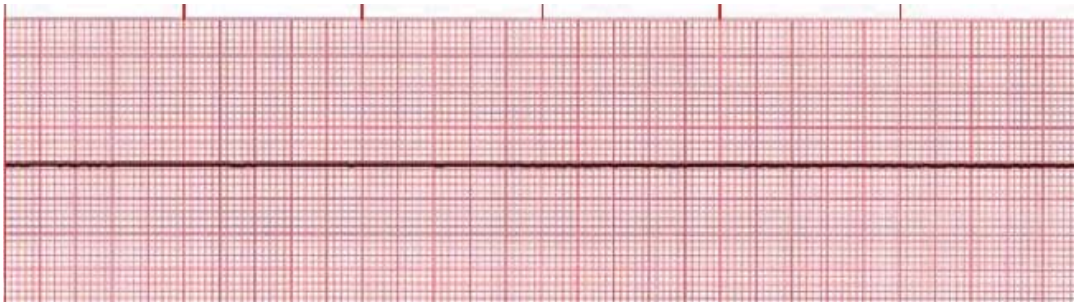


Рисунок 2. – Асистолия

Различают:

− *первичную асистолию,* которая развивается в результате ишемии или дегенерации синоатриального или атриовентрикулярного узла, часто ей предшествует брадиаритмия;

− *рефлекторную асистолию,* развивающуюся вследствие стимуляции n. Vagus;

− *вторичную асистолию,* развивающуюся вследствие внесердечных причин (тяжелая тканевая гипоксия).

3. Электромеханическая диссоциация (ЭМД) – вариант ОК, когда электрическая активность сердца сохранена, но его механическая сократимость недостаточна для эффективного кровообращения. Развивается вследствие неспособности миокарда сократиться в ответ на электрическую деполяризацию (рис. 3).

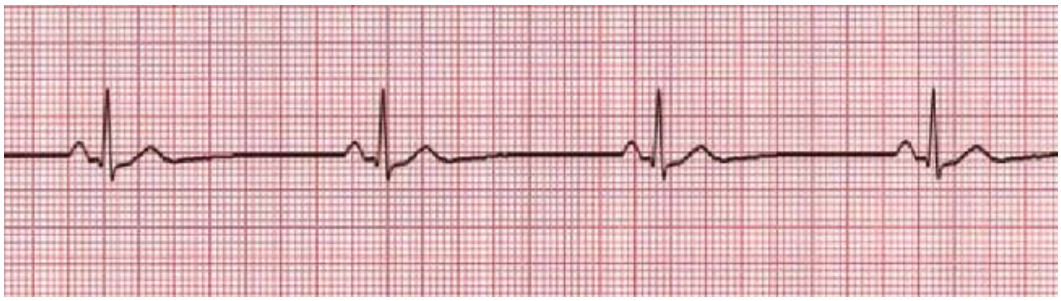


Рисунок 3. – Электромеханическая диссоциация

После остановки сердца антеградный поток артериальной крови сохраняется до тех пор, пока градиент давления между аортой и правым предсердием не достигнет равновесия. По мере снижения артериовенозного градиента давления уменьшается наполнение левых отделов сердца, увеличивается наполнение правых отделов сердца, расширяются податливые венозные сосуды. Остановка коронарного и мозгового кровотока происходит примерно на 5-й минуте после остановки сердца, когда выравнивается давление в артериальной и венозной системе кровообращения.

Основные клинические проявления и диагностика остановки кровообращения

Клиническая смерть характеризуется остановкой дыхания и кровообращения, однако эти изменения жизнедеятельности организма в течение нескольких минут обратимы.

Признаки клинической смерти:

– Отсутствие пульса на центральных артериях (сонной, плечевой, бедренной).

– Остановка кровообращения приводит к потере сознания и развитию судорожного синдрома в течение 10-20 секунд.

– Остановка дыхания происходит через 15-30 секунд после остановки кровообращения.

– Выраженная бледность и/или цианоз кожного покрова.

– Расширение зрачков развивается в течение 60 секунд после остановки кровообращения.

– Арефлексия и мышечная гипотония.

При отсутствии реанимационных мероприятий или их неэффективности вслед за клинической смертью развивается *биологическая смерть* – необратимое прекращение жизнедеятельности организма и физиологических процессов в клетках.

Достоверные признаки биологической смерти:

– Трупные пятна начинают формироваться через 2-4 ч после остановки кровообращения.

– Трупное окоченение проявляется через 2-4 ч после остановки кровообращения, достигает максимума к концу первых суток и самопроизвольно проходит на 3-4 сутки.

НАЧАЛЬНЫЙ (БАЗОВЫЙ) УРОВЕНЬ РЕАНИМАЦИИ ВЗРОСЛЫХ

Базовый уровень реанимации включает следующие этапы:

Распознавание неотложной ситуации

Если вы видите человека, внезапно потерявшего сознание, или человек находится в неестественной позе без движения, попытайтесь осторожно встряхнуть его и спросить «С Вами все в порядке? Что с Вами случилось?». Если вы не получили от

человека никакой реакции, необходимо позвать на помощь окружающих и вызвать спасателей.

Вызов бригады скорой медицинской помощи

Немедленно позвоните в 103 или 112 – данный номер используется для вызова спасателей по всей Европе. По телефону диспетчеру необходимо сообщить, что произошло, точный адрес вызова, примерный возраст пострадавшего, имеющиеся видимые повреждения. С помощью диспетчера случайным свидетелям необходимо распознать остановку сердца, решить, находится ли пострадавший в сознании, определить наличие дыхания.

Быстрая оценка состояния

Первичный осмотр заключается в быстрой оценке (не более минуты) основных физиологических параметров для того, чтобы выявить проблему, требующую незамедлительного вмешательства. При осмотре пострадавшего от случайного спасателя требуется максимально быстро оценить: уровень сознания, наличие или отсутствие дыхания. Определять пульсацию магистральных артерий для диагностики остановки кровообращения в настоящее время не требуется. Вместо этого рекомендуется оценить признаки жизни, если же они отсутствуют, начать непрямой массаж сердца.

Для выполнения данных задач в большинстве случаев не нужны никакие медицинские инструменты и приспособления.

Оценка уровня сознания

При оценке уровня сознания необходимо ориентироваться на такие признаки, как зрительное сосредоточение, реакция на голос и (при необходимости) ответ на болевой раздражитель.

Если вы не получили от человека никакой реакции, то в течение 4-5 сек. оцените наличие или отсутствие дыхания.

Определение наличия или отсутствия дыхания

Важно быстро диагностировать наличие или отсутствие дыхания с целью незамедлительного начала проведения реанимации. Для того чтобы убедиться в наличии дыхания, необходимо пользоваться собственными органами чувств по принципу ***«вижу – слышу – ощущаю»***:

– *увидеть* движения грудной клетки и/или передней брюшной стенки;

– *услышать* дыхательные шумы;

– *ощутить* на своей щеке выдыхаемый воздух.

Если пострадавший без сознания и дышит нормально, поместите его в безопасное положение и дожидайтесь прибытия бригады скорой медицинской помощи. Если пострадавший без сознания и не дышит, значит, произошла остановка сердца. Немедленно приступайте к проведению непрямого массажа сердца, если нет угрозы для вашей жизни.

Непрямой массаж сердца

Взрослым пострадавшим от остановки сердца случайные необученные спасатели должны проводить СЛР, а именно непрямой массаж сердца без искусственной вентиляции лёгких. Если обученный случайный спасатель умеет делать искусственное дыхание, он должен чередовать компрессионные сжатия с искусственным дыханием в соотношении 30:2 до получения готового к работе автоматического наружного дефибриллятора (АНД), либо до прибытия бригады скорой медицинской помощи или пока пострадавший не начнёт двигаться. При проведении непрямого массажа сердца две руки спасателя должны располагаться в центре грудной клетки. Частота компрессионных сжатий должна составлять от 100 до 120 раз в минуту на глубину не менее 5см, но не более 6 см. При каждом сжатии необходимо убедиться в полном расправлении грудной клетки. Полная декомпрессия грудной клетки после каждого надавливания нужна для того, чтобы кровь снова заполнила сердце. Если не позволить грудной клетке вернуться в исходное положение, уменьшится венозный возврат к сердцу, т.е. ухудшится его наполнение. В результате последующий закрытый массаж сердца даст меньший сердечный выброс. Когда закрытый массаж сердца прерывается, кровообращение останавливается и перфузионное давление в коронарных артериях быстро падает. Чем ниже это давление, тем меньше у пострадавшего шансов на выживание.

Обеспечение проходимости дыхательных путей (при необходимости)

У человека без сознания основной причиной обструкции верхних дыхательных путей является надгортанник, для первичного обеспечения проходимости дыхательных путей рекомендован прием разгибания головы и подъема подбородка. Данный способ позволяет поднять надгортанник вследствие наличия связки между ним и подъязычной костью, что в результате способствует обеспечению проходимости дыхательных путей. Те же цели преследует прием разгибания головы и выдвижения вперед нижней челюсти.

Искусственное дыхание

При внезапной остановке сердца в первые минуты проведения СЛР содержание кислорода в крови остается адекватным. Это происходит в силу того, что доставка кислорода органам и тканям ограничивается вследствие пониженного сердечного выброса. Поэтому проведение искусственного дыхания (с помощью которого можно повысить уровень содержания кислорода в крови) непосредственно после внезапной остановки сердца вследствие ФЖ не является столь важным шагом, как возобновление кровотока с помощью эффективных компрессий грудной клетки.

Во время СЛР кровоснабжение легких значительно ниже, чем в норме. Соответственно, пострадавший нуждается в меньшей вентиляции. Вдувание воздуха можно вполне эффективно и безопасно выполнить за 1 секунду. Во время СЛР чрезвычайно важно сократить затраты времени на искусственное дыхание, чтобы уменьшить перерывы в проведении закрытого массажа сердца. Искусственная вентиляция во время СЛР повышает давление внутри грудной клетки. Повышенное давление препятствует достаточному наполнению сердца кровью, что в свою очередь приводит к уменьшению сердечного выброса, возникающего в результате последующего закрытого массажа сердца. Принимая во внимание эти аргументы, увеличение времени вдувания может причинить вред, уменьшая сердечный выброс, возникающий в результате закрытого массажа сердца, а также может способствовать попаданию воздуха в желудок с последующей регургитацией или рвотой.

Перед тем как проводить искусственное вдувание воздуха методом «рот в рот» или «рот в нос», необходимо сделать обычный (неглубокий) вдох, осуществить выдох в рот (нос) пациента, убедившись в герметичности соприкосновения. При этом нужно следить за ответным движением грудной клетки пациента в момент вдувания воздуха. Выполняйте один вдох каждые 6 секунд (10 вдохов/минута).

Использование автоматического наружного дефибриллятора

Если на месте происшествия засвидетельствована внезапная остановка сердца, то она, скорее всего, кардиального происхождения, поэтому при наличии автоматического наружного дефибриллятора (АНД) необходимо присоединить электроды к грудной клетке пациента и продолжать СЛР, пока АНД не будет готов к анализу сердечного ритма. Если сердечный ритм неустойчивый и требует дефибрилляции, выполните один разряд и немедленно продолжите СЛР в течение двух минут (до тех пор, пока АНД не попросит дать возможность проверить сердечный ритм). Продолжайте выполнять базовый комплекс СЛР, пока вас не сменит профессиональный реаниматолог или пока пострадавший не начнёт двигаться.

НАЧАЛЬНЫЙ (БАЗОВЫЙ) АЛГОРИТМ РЕАНИМАЦИИ ВЗРОСЛЫХ ДЛЯ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ

1. Когда вы увидите человека, внезапно потерявшего сознание, попытайтесь осторожно встряхнуть его и спросить «С тобой все в порядке?».

2. Если вы не получили от человека никакой реакции, то в течение 4-5 секунд оцените наличие или отсутствие дыхания.

3. Если дыхание отсутствует, немедленно позвоните в 103 и приступайте к проведению реанимационных мероприятий.

4. Разместите руки в центре грудной клетки и сделайте 30 компрессий (нажатий).

5. Если вы способны, спустя 30 компрессий сделайте 2 глубоких последовательных вдоха, если нет – выполняйте только компрессии.

Выполняйте компрессии с частотой не менее 100 в минуту, но не более 120.

6. Продолжайте реанимацию: 30 компрессий, 2 вдоха, и так до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ РЕАНИМАЦИИ ВЗРОСЛЫХ

Расширенная сердечно-легочная реанимация – это комплекс мероприятий жизнеобеспечения, включающий сердечно-легочную реанимацию (СЛР) с использованием специального медицинского оборудования и лекарственных препаратов, проводится специализированной бригадой скорой медицинской помощи или специально обученным медицинским персоналом.

Компоненты расширенной СЛР:

1. Диагностика и лечение вариантов остановки кровообращения с использованием электрической дефибрилляции по показаниям.
2. Поддержание просвета дыхательных путей и искусственная вентиляция лёгких.
3. Парентеральный доступ с введением лекарственных веществ.

Виды нарушения ритма:

– Дефибриллируемые нарушения ритма (фибрилляция желудочков, пароксизмальная желудочковая тахикардия без пульса).

– Недефибриллируемые нарушения ритма (электрическая

активность без пульса или электромеханическая диссоциация, асистолия).

Поддержание просвета дыхательных путей

Для обеспечения проходимости дыхательных путей и поддержания их просвета применяются разные трубки, такие как: воздуховод (орофарингеальный, назофарингеальный), ларингеальная маска, комбинированная трахеопищеводная трубка и эндотрахеальная трубка. Самый надежный способ защиты дыхательных путей – это интубация трахеи – специализированная методика обеспечения проходимости дыхательных путей, выполняться только обученным персоналом, имеющим достаточный опыт в выполнении данной манипуляции. Интубация трахеи позволяет максимально защитить дыхательные пути от регургитации и аспирации желудочным содержимым. После интубации трахеи искусственная вентиляция лёгких и непрерывные компрессионные сжатия грудной клетки, выполняются каждый в своём ритме.

Искусственная вентиляция лёгких

Искусственная вентиляция лёгких осуществляться двумя путями:

– аппаратная или автоматическая (при помощи аппарата ИВЛ);

– ручная или механическая (при помощи мешка Амбу); выполняйте вентиляцию легких с частотой 10 дыханий в минуту, не допускайте гипервентиляции.

Парентеральный доступ

Обеспечивается двумя путями: внутривенный или внутрикостный доступ. При введении лекарственных препаратов в периферическую вену во время СЛР необходимо помнить, что:

– препарат вводится болюсом в разведении 10 мл 0,9% р-ра NaCl;

– болюсы вводятся вручную;

– вслед за препаратом вводится болюс 20 мл 0,9% р-ра NaCl;

– после болюсного введения необходимо поднимать конечность с катетеризированной веной вверх на 10-20 сек. для ускорения доставки препарата к сердцу;

– если периферический венозный доступ недоступен,

подумайте об обеспечении внутрикостного доступа.

Использование лекарственных средств

Эпинефрин (адреналин) – адреностимулятор, обладает кардио- и вазопрессорным эффектом, применяется при всех вариантах остановки кровообращения. Адреналин вводится после 3-й попытки дефибрилляции во время возобновления компрессий грудной клетки, повторные дозы вводят через каждые 3-4 минуты.

Амиодарон (кордарон) – антиаритмик III класса; используется при купировании дефибриллируемых нарушениях ритма. Амиодарон вводят внутривенно после 3-й попытки дефибрилляции в дозе 300 мг, последующая доза (150 мг) может быть введена после 5-й попытки дефибрилляции.

Лидокаин – в дозе 1 мг/кг может быть использован при недоступности амиодарона. Менее эффективен, чем амиодарон, при лечении устойчивых к дефибрилляции ЖТ или ФЖ, поэтому не является препаратом первой линии для лечения устойчивой к дефибрилляции ФЖ/ЖТ. Лидокаин не используется после амиодарона.

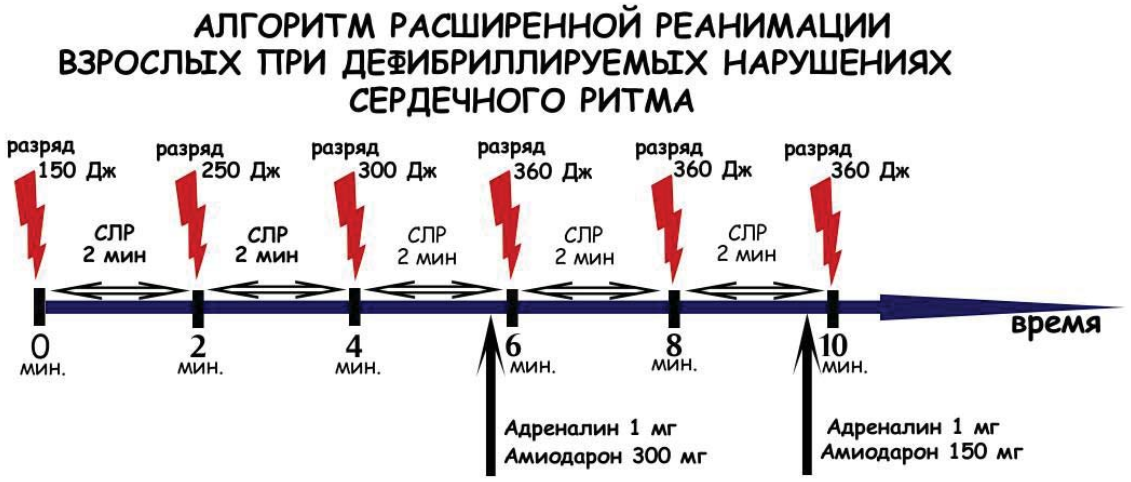
Алгоритм расширенной реанимации при дефибриллируемых нарушениях ритма

1. Произвести диагностику дефибрилляции.
2. Использовать АНД: первый разряд 150 Дж, затем – непрямой массаж сердца с частотой не менее 100/мин, но не более 120.
3. Параллельно: обеспечить проходимость дыхательных путей и поддержание их просвета, обеспечить парентеральный доступ.
4. Оценка ритма: при сохранении дефибриллируемого нарушения ритма – разряд силой 250 Дж, затем – СЛР 2 минуты.
5. Оценка ритма: при сохранении дефибриллируемого нарушения ритма – разряд силой 300 Дж, затем – СЛР 2 минуты.
6. Введение лекарственных средств: адреналин в дозе 1 мг, амиодарон в дозе 300 мг.
7. Оценка ритма: при сохранении дефибриллируемого нарушения ритма – разряд силой 360 Дж, затем – СЛР 2 минуты.
8. Оценка ритма: при сохранении дефибриллируемого нарушения ритма – разряд силой 360 Дж, затем – СЛР 2 минуты.

9. Введение лекарственных средств: адреналин в дозе 1мг, амиодарон в дозе 150 мг.

10. Оценка ритма: при сохранении дефибриллируемого нарушения ритма – разряд силой 360 Дж, затем – СЛР 2 минуты.

Таким образом, алгоритм проводится до восстановления нормального ритма.



Алгоритм расширенной реанимации взрослых при недефибриллируемых нарушениях ритма

1. Произведя диагностику недефибриллируемого нарушения ритма, начните непрямой массаж сердца.

2. Обеспечьте проходимость дыхательных путей и поддержание их просвета. В случае установки интубационной трубки продолжайте компрессии без пауз для вентиляции.

3. Обеспечьте парентеральный доступ, введите 1 мг адреналина.

4. СЛР в течение 2-х минут.

5. Оценка ритма (убедитесь в правильном присоединении электродов): при сохранении недефибриллируемого нарушения ритма проводится СЛР в течение 2 минут. Каждые 4 минуты необходимо вводить адреналин в дозе 1 мг и каждые 2 минуты оценивать сердечный ритм.

В случае выявления пульса (синусовый ритм) начните постреанимационную терапию.

РЕАНИМАЦИЯ ДЕТЕЙ И НОВОРОЖДЕННЫХ

Сердечно-легочная реанимация детей делится, как и у взрослых, на базовую и расширенную.

Начальный (базовый) алгоритм реанимации детей для непрофессиональных спасателей

1. Когда вы видите, что ребёнок, внезапно потерял сознание, попытайтесь осторожно встряхнуть его и спросить (в зависимости от возраста) «С тобой все в порядке?». Убедитесь в безопасности ситуации для себя, пострадавшего и окружающих.

2. Если вы не получили от ребёнка никакой реакции, в течение 4-5 секунд оцените наличие или отсутствие дыхания.

3. Если дыхание отсутствует, приступайте к проведению реанимационных мероприятий.

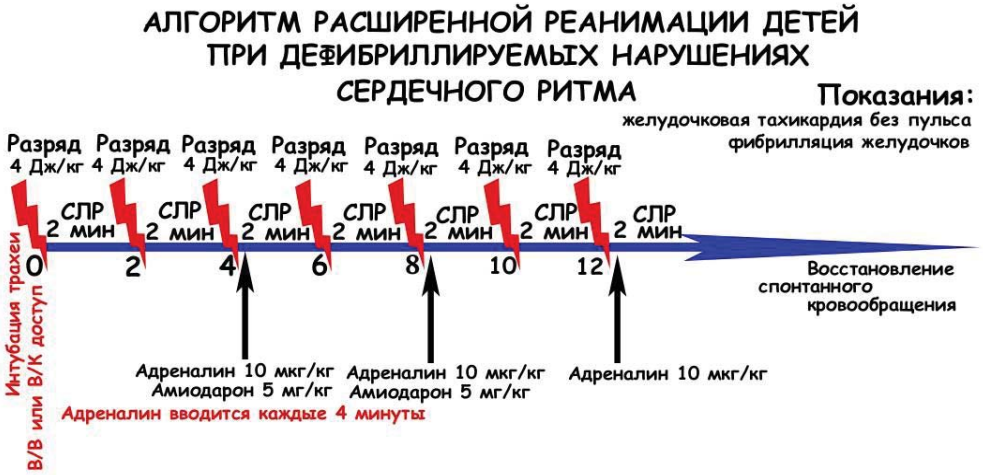
4. Поместите руки в центре грудной клетки и сделайте 15 компрессий. Ребёнок должен находиться на твердой поверхности.

5. Если вы способны, продолжайте реанимацию – спустя 15 компрессий сделайте 2 глубоких вдоха, выполняйте компрессии с частотой не менее 100 в минуту, но не более 120, на глубину не менее 1/3 диаметра грудной клетки – 4 см у грудных детей, и не менее 5 см у детей старше 1 года.

6. Если ребёнок старше года, необходимо применять автоматический наружный дефибриллятор.

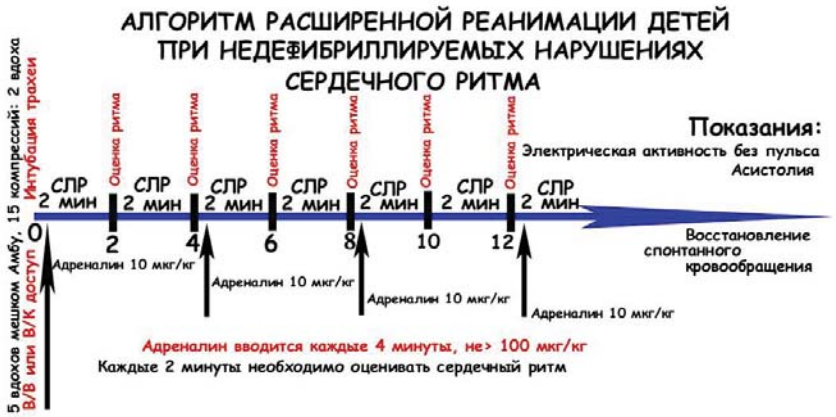
Алгоритм расширенной реанимации детей при дефибриллируемых нарушениях сердечного ритма

1. СЛР: 5 искусственных вдохов, затем 15 компрессий и 2 вдоха. Наложить электроды дефибриллятора/монитора.
2. Произвести диагностику дефибриллируемого нарушения ритма.
3. Использовать АНД: первый разряд 4 Дж/кг, затем проводится СЛР в течение 2 минут.
4. Параллельно: обеспечить проходимость дыхательных путей и поддержание их просвета (интубация трахеи), обеспечить парентеральный доступ (внутривенный или внутрикостный).
5. Оценка эффективности реанимационных мероприятий и оценка ритма: при сохранении дефибриллируемого нарушения ритма – разряд силой 4 Дж/кг, затем – СЛР в течение 2-х минут.
6. Введение лекарственных средств: адреналин в дозе 10 мкг/кг (для детей с врожденными пороками сердца стартовая доза адреналина – 2-5 мкг/кг), амиодарон в дозе 5 мг/кг.
7. Оценка эффективности реанимационных мероприятий и оценка ритма: при сохранении дефибриллируемого нарушения ритма – разряд силой 4 Дж/кг, затем – СЛР в течение 2-х минут.
8. Оценка эффективности реанимационных мероприятий и оценка ритма: при сохранении дефибриллируемого нарушения ритма – разряд силой 4 Дж/кг, затем – СЛР в течение 2-х минут.
9. Введение лекарственных средств: адреналин – 10 мкг/кг, амиодарон – 5 мг/кг.
10. Оценка эффективности реанимационных мероприятий и оценка ритма: при сохранении дефибриллируемого нарушения ритма – разряд силой 4 Дж/кг, затем – СЛР в течение 2-х минут.
11. Оценка эффективности реанимационных мероприятий и оценка ритма: при сохранении дефибриллируемого нарушения ритма – разряд силой 4 Дж/кг, затем – СЛР в течение 2-х минут.
12. Введение лекарственных средств: адреналин – 10 мкг/кг, амиодарон – 5 мг/кг (при увеличении интервала Q-T более чем на 50% от исходного или АВ-блокады введение прекращают).
13. Оценка эффективности реанимационных мероприятий и оценка ритма: при сохранении дефибриллируемого нарушения ритма – разряд силой 4 Дж/кг, затем – СЛР в течение 2-х минут.
14. Таким образом, алгоритм проводится до восстановления нормального ритма.



Алгоритм расширенной реанимации детей при недефибриллируемых нарушениях сердечного ритма

1. СЛР: 5 искусственных вдохов с помощью мешка Амбу через лицевую маску, затем 15 компрессий и 2 вдоха. Наложить электроды дефибриллятора/монитора.
2. Произвести диагностику нарушения ритма.
3. Параллельно: обеспечить проходимость дыхательных путей и поддержание их просвета. В случае установки интубационной трубки продолжайте компрессии без пауз для вентиляции.
4. Обеспечить парентеральный доступ (внутривенный или внутрикостный), ввести адреналин в дозе 10 мкг/кг.
5. СЛР (15 компрессий, 2 вдоха) в течение 2-х минут.
6. Оценка эффективности реанимационных мероприятий и оценка ритма: при сохранении нарушения ритма – СЛР в течение 2-х минут. Каждые 4 минуты – адреналин в дозе 10 мкг/кг (максимальная доза 100 мкг/кг), оценка сердечного ритма – каждые 2 минуты.



Реанимационные мероприятия у новорожденных детей при рождении

I. *В течение первых 60 секунд после рождения:*

– высушить новорожденного;

– поддерживать t тела 36,5-37,5^{0}С в течение всей реанимации;

– начать отсчет времени.

✓ Оценить мышечный тонус, дыхание и ЧСС.

✓ Если новорожденный не дышит или гаспинг-дыхание:

– открыть дыхательные пути,

– за 10 сек. произвести санацию верхних дыхательных путей,

– сделать 5 искусственных вдохов с помощью мешка Амбу через лицевую маску, критерий эффективности ЧСС >100/мин.,

– начать мониторинг SpO_2 и ЭКГ в 3-х отведениях,

– интубация только при подозрении на обструкцию трахеи.

✓ Повторить оценку состояния новорожденного. Если нет прироста ЧСС – оценить движения грудной клетки.

II. *Если нет движений грудной клетки:*

– оценить положение головы новорожденного,

– рассмотреть возможность интубации трахеи и ИВЛ,

– повторить искусственные вдохи,

– обеспечить мониторинг SpO_2 и ЭКГ, если не сделаны,

– оценить реакцию новорожденного.

III. *Если нет прироста ЧСС, оценить движения грудной клетки.*

IV. *Если есть движения грудной клетки:*

– если ЧСС нет или менее 60/мин, – начать компрессии грудной клетки (два больших пальца по центру грудины, руки вокруг тела);

– координировать компрессии грудной клетки и положительное давление в дыхательных путях (3:1 с 90 компрессионными сжатиями и 30 вдохами в минуту).

V. Оценивать ЧСС каждые 30 секунд. Если ЧСС нет или менее 60/мин, – обеспечить внутривенное введение медикаментов.

Признаки эффективности сердечно-легочной реанимации: восстановление спонтанного кровообращения,

появление пульса на крупных сосудах; сужение ранее расширенных зрачков; улучшение цвета кожного покрова (уменьшение цианоза); появление самостоятельных дыхательных движений.

Реанимационные мероприятия прекращаются:

– при констатации смерти;

– при неэффективности реанимационных мероприятий в течение 30 минут;

– при отсутствии сердцебиения по истечении 10 минут с начала проведения реанимационных мероприятий.

ПОСТРЕАНИМАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ (ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ РЕАНИМАЦИЯ)

После успешного проведения СЛР проводится интенсивное динамическое наблюдение за состоянием пациента. В зависимости от тяжести постреанимационного синдрома многие пациенты нуждаются в комплексной терапии, которая значительно влияет на исход выздоровления в целом и полноту неврологического восстановления в частности. Постреанимационный синдром включает в себя повреждение головного мозга, дисфункцию миокарда, системный ответ на ишемию и реперфузию.

Контроль оксигенации. У пациентов с коротким периодом остановки сердца и быстрым ответом на адекватные реанимационные мероприятия восстановление церебральных функций может быть практически мгновенным. Такие пациенты не требуют интубации трахеи и проведения механической вентиляции лёгких, но должны получать кислород через лицевую маску при снижении сатурации менее 94%, так как гипоксемия и гиперкапния могут привести к вторичному повреждению головного мозга.

Контроль вентиляции. Всем пациентам с нарушением мозговых функций необходимо проводить интубацию трахеи, седацию и механическую вентиляцию лёгких.

Чрескожное коронарное вмешательство с подъемом сегмента ST. Пациенты с подъемом ST или блокадой левой

ножки пучка Гиса на постреанимационной ЭКГ в 80% случаев будут иметь осложнения в виде острой сердечно-сосудистой недостаточности. Высока вероятность выживаемости и благоприятного неврологического исхода при проведении раннего инвазивного вмешательства на коронарных сосудах, каким может являться чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ).

Гемодинамическая поддержка. Постреанимационная дисфункция миокарда вызывает нарушение гемодинамики, которое проявляется артериальной гипотензией, низким сердечным выбросом и сердечными аритмиями. Наиболее эффективными медикаментами для гемодинамической поддержки являются норадреналин, дофамин, добутамин.

Оценка и оптимизация неврологического статуса. Обычно используется комбинация гипнотика и опиоида. Использование короткодействующих лекарственных средств (пропофола, альфентанила, ремифентанила) делает возможным более раннюю оценку неврологического статуса и прогнозирование исхода. Адекватная седация уменьшает потребность в кислороде, уменьшает или предотвращает возникновение дрожи во время управляемой гипотермии, что способствует скорейшему достижению целевой температуры в период индукции.

Купирование судорог. Судороги встречаются у приблизительно 1/3 пациентов, которые после успешного восстановления самостоятельного кровообращения остались в коме. Судороги могут увеличивать метаболические потребности мозга и потенциально ухудшают повреждение головного мозга, вызванного остановкой сердца. Эффективно подавляет пост-аноксические миоклонии пропофол. Также могут быть эффективны клоназепам, вальпроат натрия.

Контроль гликемии. Существует выраженная зависимость между высоким уровнем гликемии после остановки сердца и неблагоприятным неврологическим исходом. В этой связи после успешного восстановления самостоятельного кровообращения рекомендовано поддерживать уровень гликемии ≤10 ммоль/л и избегать гипогликемии.

Контроль температуры. Период гипертермии обычно встречается в первые 48 ч после остановки сердца. Ее развитие

ассоциировано с увеличением смертности и ухудшением неврологического исхода. Обоснованным считают лечение гипертермии антипиретиками у пациентов после успешного восстановления самостоятельного кровообращения в коме. У данной категории пациентов возможно применение управляемой гипотермии.

ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНАЯ ТЕРАПИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАРДИОВЕРСИЯ И ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ)

Электроимпульсная терапия – это кратковременное (доли секунды) воздействие постоянным электрическим током достаточной силы с целью создания тотальной деполяризации миокарда и восстановления правильного сердечного ритма, исходящего из синоатриального узла.

Традиционно электроимпульсную терапию условно разделяют на кардиоверсию и дефибрилляцию. В обоих случаях применяется дефибриллятор. Термин ***кардиоверсия*** используется при восстановлении любых тахиаритмических нарушений ритма, за исключением фибрилляции желудочков. Часто употребляется и термин ***синхронизированная кардиоверсия***. Суть метода заключается в том, что дефибриллятор «пропускает» разряд синхронно с комплексом QRS, что позволяет более эффективно восстанавливать сердечный ритм. Термин ***дефибрилляция*** чаще применяется при лечении фибрилляции желудочков.

Показания для кардиоверсии: стойкая желудочковая тахикардия, суправентрикулярная тахикардия, фибрилляция и трепетание предсердий. При наличии нестабильной гемодинамики, шока, отека легких электроимпульсная терапия проводится незамедлительно. При стабильном состоянии пациента кардиоверсия показана при неэффективном консервативном восстановлении ритма.

Методика проведения «плановой» кардиоверсии. Оборудование должно включать все необходимое для проведения квалифицированной сердечно-легочной реанимации. Учитывая выраженную болезненность процедуры, она должна проводиться в условиях общей анестезии. Электроды для электроимпульсной

терапии могут быть как самоклеющиеся гибкие, так и стационарные жесткие. Перед применением металлические поверхности электродов следует смазать токопроводящим гелем с целью уменьшения сопротивления при прохождении электрического разряда через кожные покровы. В современных аппаратах электроды зачастую имеют маркировку «Apex» (верхушка) и «Sternum» (грудина). Располагаться они могут как на переднебоковой поверхности грудной клетки, так и передней и задней поверхности грудной клетки. В первом случае электрод «Sternum» располагается в углу, образованном правой ключицей и правым краем грудины, а «Apex» – в 5-м межреберье по передне- или средне-подмышечной линии слева (рис. 4). Во втором случае один электрод располагается в области левой лопатки на спине, а второй – в 3-4 межреберье по среднеключичной линии у взрослых. Для детей точки расположения центральные: один электрод – в межлопаточной области на спине, второй – на грудине.

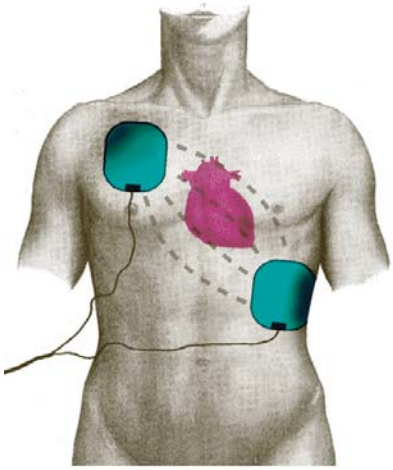


Рисунок 4. – Расположение электродов

Сила разряда подбирается индивидуально, в зависимости от вида нарушения ритма (начальная – 2-3 Дж/кг для взрослых и 1-2 Дж/кг для детей). В случае неэффективности первого разряда сила тока повышается. При нанесении разряда следует следить за тем, чтобы никто из медперсонала, включая оператора, не контактировал с телом пациента и токопроводящими элементами кровати.

Осложнения кардиоверсии:

– Нарушение ритма, например фибрилляция желудочков. В

таком случае следует незамедлительно произвести повторную дефибрилляцию более высоким разрядом.

– Тромбоэмболические осложнения: ТЭЛА, инфаркт головного мозга и т.д. Осложнение может возникнуть в случае присутствия тромбов в полостях предсердий (чаще в ушках). Метод минимизации – антикоагулянтная подготовка.

– Ожоги возникают в местах контакта электродов с кожей, если они не смазываются токопроводящим гелем и/или плохо прижимаются к поверхности тела.

– Артериальная гипотензия встречается редко и зачастую носит транзиторный характер.

– Отек легких может развиться спустя 1-3 часа после дефибрилляции у пациентов с длительно существующей фибрилляцией предсердий.

Электрокардиостимуляция – это использование электрического импульса для «навязывания» правильного ритма сердца, при котором в ответ на импульс происходит сокращение миокарда. Электрокардиостимуляция может быть временной и постоянной. *Временная кардиостимуляция* чаще используется как самостоятельный метод терапии временно возникшего нарушения сердечной деятельности (например, гликозидная интоксикация), но может служить и мостом перед установкой постоянного водителя ритма. Показания:

– атриовентрикулярная блокада высокой степени (особенно на фоне острого инфаркта миокарда);

– синдром слабости синусового узла;

– контроль аритмии после операции на сердце;

– устойчивая тахиаритмия предсердий;

– трепетание – мерцание, вызванное брадикардией.

Временная кардиостимуляция может быть как трансторакальной, так и инвазивной. Для трансторакальной стимуляции используются гибкие самоклеющиеся электроды. Место локализации такое же, как и для дефибрилляции. Для генерирования импульса при этом чаще всего используются дефибрилляторы с наличием режима пейсмекера (водителя ритма). Оператор устанавливает частоту импульса (около 70 для взрослых) и подбирает амплитуду и силу тока, достаточные для того, чтобы на каждый импульс устойчиво развивалось сердечное

сокращение. При инвазивной временной кардиостимуляции электрод устанавливается чаще через центральную вену так, чтобы его рабочая поверхность, расположенная на окончании электрода, «запуталась» в трабекулах правого желудочка.

Постоянная кардиостимуляция используется, когда нарушение внутрисердечной проводимости носит устойчивый и необратимый характер. Постоянный электрод, в отличие от временного, имеет на своем окончании специальную спираль, которая обеспечивает надежное внедрение последнего в эндокард пациента, тем самым максимально минимизирует вероятность миграции электрода. Портативный пейсмейкер имплантируется под кожу, чаще в левой подключичной области.

СМЕРТЬ МОЗГА. ДИАГНОСТИКА. ТАКТИКА

Смерть мозга – состояние, характеризующееся полной и необратимой утратой функций всех структур головного мозга, начиная от коры больших полушарий и заканчивая стволом.

Этиологическими факторами выступают чаще всего внутримозговые кровоизлияния травматической и нетравматической этиологии, тяжелая гипоксия (например, длительные реанимационные мероприятия), отек и набухание головного мозга с грубой дислокацией (к примеру, при тяжелом ишемическом инсульте).

С юридической точки зрения, смерть мозга приравнивается к биологической смерти.

Клинически картина смерти головного мозга представлена группой характерных синдромов:

1. Полное отсутствие сознания и двигательной активности – 3 балла по шкале ком Глазго.
2. Прекращение попыток спонтанного дыхания – пациент зависим от искусственной вентиляции легких.
3. Стойкая гипотензия – пациент нуждается в постоянном введении симпатомиметиков.
4. Гипотермия – пациент не в состоянии поддерживать физиологичную температуру тела.
5. Несахарное мочеизнурение – темп диуреза превышает скорость инфузии, суточное количество мочи может превышать

10 литров. На этом фоне могут развиваться грубые расстройства водно-электролитного баланса – гипернатриемия, гипокалиемия, гипогликемия.

Апное, гипотензия и гипотермия связаны с гибелью ствола мозга и прекращением функций соответствующих регулирующих центров, локализованных в нем, а водно-электролитные нарушения обусловлены гибелью гипоталамо-гипофизарной системы (прекращение выработки антидиуретического гормона).

В современной интенсивной терапии данная категория пациентов имеет особое значение, поскольку они являются потенциальными донорами органов. Врач-анестезиолог-реаниматолог обязан уметь заподозрить это состояние, совместно с коллегами-неврологами или нейрохирургами диагностировать его и поставить в известность службу трансплант-координации. Невыполнение данного обязательства накладывает на врача уголовную ответственность за неоказание медицинской помощи потенциальному реципиенту.

Протокол диагностики смерти мозга подразумевает, в первую очередь, оценку глубины комы (3 балла по шкале Глазго) и выявление этиологического фактора (нейровизуализация). В дальнейшем анестезиолог-реаниматолог инициирует консилиум с участием невролога или нейрохирурга, при необходимости – администратора лечебного учреждения. Обязательным требованием к квалификации специалистов, участвующих в консилиуме, является стаж работы по соответствующей специальности не менее 5 лет. Всего таких консилиумов проводится два с интервалом времени между ними не менее 6 часов. Задачей первого консилиума является установление предположительного диагноза для инициации протокола кондиционирования потенциального донора, задачей второго – установление окончательного диагноза с принятием решения о продолжении кондиционирования либо прекращении искусственной поддержки жизнедеятельности организма (при выявлении противопоказаний к донорству).

Стандартный протокол диагностики смерти мозга включает следующие шаги:

Оценка уровня сознания (должна быть не выше 3 баллов по шкале Глазго) и реакции на болевой раздражитель (сдавливание

твердым предметом ногтевого ложа – должна отсутствовать). При определении реакции на боль возможно появление спинальных рефлексов, что может ввести консилиум в заблуждение. Задача невролога – дифференцировать спинальные рефлексы от черепно-мозговых рефлексов. В сомнительных случаях привлекаются дополнительные методы диагностики (электроэнцефалография, КТ-ангиография, сцинтиграфия).

Исключение факторов, способных вызывать обратимую кому: гипотензия, гипотермия, гипогликемия, водно-электролитные нарушения, интоксикация алкоголем, психотропами, наркотиками).

Исследование рефлексов черепно-мозговых нервов (обязательно с обеих сторон):

1) *зрачковый* – отсутствие фотореакции;

2) *роговичный* – отсутствие моргания при раздражении роговицы ватным тампоном;

3) *глоточный* – отсутствие рвотных позывов при санации ротоглотки;

4) *гортанный* – отсутствие кашлевых толчков при движениях эндорахеальной трубки с раздутой манжетой;

5) *трахеальный* – отсутствие кашлевых толчков при санации трахеи;

6) *окулоцефалический* – сохранение срединного положения глаз при поворотах головы в стороны;

7) *окуловестибулярный* – отсутствие нистагма при орошении наружного слухового прохода ледяной водой.

Противопоказаниями к выполнению окулоцефалической пробы является очевидная травма шейного отдела позвоночника (пациент в иммобилизирующем воротнике), окуловестибулярной – черепно-мозговая травма с повреждением барабанной перепонки.

Оценка функционального состояния ствола мозга путем выполнения ***теста «апное»***. Осуществляется он следующим образом. У пациента выполняется забор пробы артериальной крови и определение ее газового состава. Исходные значения должны быть paO_2>100 мм рт. ст., 35<$paCO_2$<45 мм рт. ст. После этого пациент отключается от аппарата искусственной вентиляции легких (интубационная трубка остается в трахее), в трубку до бифуркации трахеи (24-25 см) погружается катетер, по

которому подается увлажненный кислород потоком 5 л/мин, и начинается наблюдение за пациентом в течение 10 минут. Оцениваются оксигенация (SpO_2), ЧСС, АД, появление либо отсутствие экскурсий грудной клетки, окраска кожных покровов. При десатурации, появлении цианоза и признаков гемодинамической нестабильности (гипотензия, брадикардия) тест прекращают досрочно и признают положительным. Если пациент переносит отключение от ИВЛ нормально, по истечении положенного времени выполняют повторный забор пробы артериальной крови, после чего возобновляют ИВЛ и сравнивают результаты анализа газового состава с исходными. При $paCO_2$>60 мм рт. ст. тест признается положительным. Официальным временем смерти пациента считаются дата и время, указанные на втором бланке второго консилиума.

После установления диагноза смерти головного мозга служба трансплант-координации определяет пригодность пациента в качестве донора органов для пересадки. Если пациент пригоден, в ближайшие часы осуществляется поиск реципиента из базы данных. До приезда реципиента в больницу продолжается полноценная интенсивная терапия донора, направленная на поддержание физиологичных значений параметров гомеостаза (оксигенация, кровообращение, водно-электролитный баланс, температура тела, эугликемия и т.п.). Такая интенсивная терапия, проводимая трупному донору органов, получила название кондиционирование.

ЭЛЕКТРОТРАВМА. КЛИНИКА, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Электротравма – это повреждение тканей и органов при воздействии электрического тока большой силы или напряжения (в т.ч. молнии).

Опасность травмы зависит от путей (петель) прохождения тока через тело человека. *Нижняя петля* – от ноги к ноге (наименее опасна). *Верхняя петля* – от руки к руке (опасная). *Полная петля* – обе руки и обе ноги (самая опасная).

При прохождении электрического тока через ткани в клетках нарушается ионное равновесие и биологический

потенциал. Электролиз вследствие поляризации клеточных мембран приводит к коагуляции белков и колликвационному некрозу. Кроме того, возникает агрегация тромбоцитов и лейкоцитов с развитием тромбоза мелких сосудов и тромбоэмболических осложнений. Тепловые эффекты тока зависят от сопротивления и плотности вещества, поэтому в большей степени эти эффекты проявляются в костях и коже (ожоги, вплоть до обугливания). При воздействии токов бытовых сетей (220-380 В) часто выявляются ожоги кожи, но редко стойкие нарушения сердечного ритма и инвалидизация больного. Электрическое поле напряжением более 600 В вызывает тепловое и электрохимическое повреждение внутренних органов и тканей. Поражение высоковольтным током (>1000 В) развивается в результате образования электрической дуги.

Степени тяжести электротравмы:

- Легкая (I) степень – сознание сохранено. Пациент отмечает неприятные ощущения, возможны непроизвольные сокращения мышц.
- Средняя (II) степень тяжести – нарушение сознания (ступор или возбуждение) и судороги, возможно расстройство гемодинамики.
- Тяжелая (III) степень – сознание утрачено, судороги, нарушение дыхания, сердечная аритмия. Ретроградная амнезия.
- Мгновенная смерть.

Местные признаки повреждения тканей током. На коже, в области входа и выхода низковольтного тока (560-1000 В), как правило, остаются «метки». Высоковольтный ток вызывает обширный коагуляционный некроз тканей. Сухожилия, мышцы, нервы, сосуды и кости повреждаются на значительную глубину в виде конуса, расширяющегося в глубину. Участок ожога нечувствительный и безболезненный, что обусловлено поражением нервных окончаний. Тромбоз мелких вен и артерий может приводить к вторичному некрозу тканей, а поражение магистральных артерий и коагуляционный тромбоз – к ишемии периферического сегмента конечности.

Первая помощь. При легкой степени электротравмы – наблюдение и ЭКГ-мониторинг в течение 12-24 ч (может

наблюдаться изменение сегмента ST, зубца T, синусовая тахикардия). При болевом синдроме назначают НПВС, ненаркотические или наркотические анальгетики. Респираторная поддержка проводится по показаниям (от подачи увлажненного кислорода до ИВЛ). Для восполнения дефицита жидкости используют сбалансированные солевые растворы. Ощелачивание мочи (pH>6,5) позволяет снизить преципитацию миоглобина и гемоглобина в канальцах почек. Для ускорения тока канальцевой жидкости и минимизирования контакта гемохромогенов с клетками канальца используют маннитол.

Поражение молнией. Для поражения молнией характерно образование электрической дуги. Сила тока в молнии достигает 30 000-50 000А, длительность контакта – 5-10 микросекунд. Для пострадавших характерно мультимодальное повреждение: сочетание электрического, термического и механического поражений. Ожоги на коже соответствуют пути прохождения тока, зачастую формируя своеобразный узор (фигуры Лихтенберга). Лечение не отличается от лечения тяжелого поражения электрическим током.

ТЕПЛОВОЙ УДАР. КЛИНИКА, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Тепловой удар (перегревание) – острое патологическое состояние, возникающее в результате воздействия высокой температуры окружающей среды. Если перегревание наступает в результате воздействия солнечных лучей, говорят о «солнечном ударе».

Основными причинами теплового удара служит нарушение деятельности гипоталамического центра терморегуляции и расстройство водно-электролитного баланса.

Факторы риска: возраст (маленькие дети и пожилые люди); дегидратация; употребление алкоголя; ожирение; сердечно-сосудистые заболевания; врожденные нарушения потоотделения; прием некоторых лекарственных средств (кокаина, амфетамина, фенотиазинов, симпатомиметиков, антихолинергических средств, блокаторов кальциевых каналов и ß-блокаторов), а также заболевания кожи (псориаз, экзема).

Степени тяжести теплового удара

• *Легкая.* Центральная температура <40°С. Пострадавший малоподвижен, заторможен, возможен обморок, жалуется на головную боль, тошноту, одышку и тахикардию. Температура тела нормальная или субфебрилитет. Кожа гиперемирована, влажная, потоотделение не изменено.

• *Тяжелая.* Температура «ядра» >40°С. Гипертермия с сопутствующим системным воспалительным ответом. Сознание спутанное (оглушенность, сопор, кома), возможны психомоторное возбуждение, бред, галлюцинации, судороги. Дыхание частое, поверхностное, аритмичное. Пульс 120-140 ударов в минуту, нитевидный, тоны сердца глухие. Кожа горячая и сухая, температура тела 41-42°С и выше. На ЭКГ – признаки диффузного поражения миокарда. В анализе крови – признаки гемоконцентрации, нарастает уровень мочевины и уменьшается концентрация хлоридов, развиваются коагулопатия и рабдомиолиз. Анурия. Летальность достигает 20-30%.

Первая помощь

1. Обеспечение адекватной вентиляции легких, оксигенации (как минимум начать ингаляцию увлажненного O_2) и венозного доступа.

2. Восполнение дефицита жидкости: инфузионная терапия кристаллоидными охлажденными растворами (введение в течение 30 мин. охлажденного до 4°С раствора NaCl снижает центральную температуру на 1,5°С); коррекция уровня электролитов (калия, кальция, хлора).

3. Охлаждение пациента: на область крупных сосудов можно положить лед или емкости с ледяной водой, обернуть влажной простыней или использовать специальные термоодеяла. Следует избегать медикаментозных средств с холинолитической активностью и антипиретиков.

4. Желательно снижать температуру тела со скоростью ~ 0,2°С в минуту.

5. Для купирования судорог, а также во избежание мышечной дрожи при согревании (дрожь может еще больше увеличить гипертермию) внутривенно вводят бензодиазепины (диазепам) или опиоиды. При отсутствии эффекта возможно

применение миорелаксантов.

6. Медикаментозное лечение теплового удара неэффективно: нет убедительных данных, что НПВС или парацетамол могут быть полезными при данном состоянии.

УТОПЛЕНИЕ. КЛИНИКА, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Ежегодно в мире погибают в результате утопления до 500 тыс. человек, что является седьмой по значимости причиной смерти от травм. Мужчины погибают в пять раз чаще.

Утопление – нарушение дыхания, развивающееся при погружении в жидкость и приводящее к заболеванию или терминальному состоянию.

Виды утопления

Первичное утопление (75-95%) развивается при прямом попадании жидкости в дыхательные пути и легкие. При утоплении в *пресной воде* (гипотоническая жидкость) последняя проникает в сосудистое русло, приводя к гемодилюции, гиперволемии, гемолизу и гипопротеинемии. Со стороны ионного состава отмечается увеличение уровня ионов K^+ и снижение Na^+, Cl^-, Ca^+. При утоплении в *морской воде* (гипертоническая жидкость) часть плазмы выходит через альвеолярную мембрану в легкие, что приводит к гиповолемии и сгущению крови. Увеличивается концентрация Na^+, Cl^-, Ca^+. Однако электролитные нарушения при утоплении редко приводят к состояниям, угрожающим жизни пострадавших.

Асфиксическое утопление (5-20%). При этом виде утопления не происходит аспирации. Раздражение верхних дыхательных путей жидкостью приводит к развитию рефлекторного ларингоспазма (асфиксии), в результате чего возникает гипоксемия и гипоксия.

Вторичное утопление (5-10%) развивается в результате рефлекторного прекращения сердечной деятельности, при попадании человека в холодную воду или проникновении жидкости в дыхательные пути, барабанную полость среднего уха.

Патофизиология. Ведущий патологический фактор при утоплении – гипоксия. Она развивается в результате аспирации воды или ларингоспазма. Выраженность гипоксии в большей

степени зависит от количества аспирированной воды. Так, поступление ее в дыхательные пути в объеме 2 мл/кг массы тела снижает податливость легких на 40% и приводит к значительному нарушению вентиляции. Вода, попавшая в альвеолы, разрушает сурфактант, вызывает альвеолит и некардиогенный отек легких, что увеличивает внутрилегочный шунт и гипоксию. Гипоксия вызывает значительное снижение сердечного выброса и артериального давления, рост сопротивления в малом круге кровообращения и давления в легочной артерии. Это приводит к нарушениям сердечного ритма и возникновению фибрилляций желудочков или электромеханической диссоциации. Для утопления характерны ацидоз, гиперадреналинемия, гипотермия, увеличение общего периферического сопротивления.

Клиника. Общее состояние пострадавших при утоплении во многом зависит от длительности нахождения под водой и сопутствующей патологии (алкогольное опьянение), а также выраженности гипотермии. Кожный покров и слизистые в случаях первичного и асфиксического утопления цианотичны, при вторичном – бледные. Сознание изменено от легкой оглушенности или эйфории до судорожных припадков и комы. В ротовой полости у пострадавшего при осмотре вода, рвотные массы, пена. Эпигастральная область выбухает из-за увеличенного желудка (заглатывание воды). В случае сохраненного дыхания характерны шумное дыхание, кашель, одышка, апноэ. Со стороны сердечно-сосудистой системы имеют место гипотензия, разные виды нарушения ритма, вплоть до фибрилляции желудочков.

Диагностика. Диагностика основывается на клинической картине, данных рентгенографии легких, ЭКГ, КЩС. Динамически исследуют ионограмму, контролируют степень гидратации, уровень свободного гемоглобина (для исключения гемолиза).

Лечение. Сразу после извлечения из воды пострадавшему обеспечивают проходимость дыхательных путей (постуральный дренаж). Наличие у пострадавшего кашля без аускультативных признаков аспирации, как правило, не требует лечения. В случае наличия влажных хрипов при аускультации необходимо

проводить кислородотерапию через носовой катетер. Развитие отека легких без гипотензии является показанием к кислородотерапии (до 15 л/мин) через лицевую маску. При ее неэффективности или развитии гипотензии следует прибегать к интубации трахеи и переводу пациента на ИВЛ с положительным давлением в конце выдоха (ПДКВ), который постепенно увеличивается, пока внутрилегочный шунт не снизится до 20% и менее. Остановка дыхания является абсолютным показанием к интубации трахеи и ИВЛ. В случае клинической смерти – сердечно-легочная реанимация, которая у пострадавших с гипотермией должна быть пролонгирована.

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ. КЛИНИКА, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Переохлаждение (гипотермия) – снижение центральной температуры тела (температуры «ядра») ниже 35°С. Температура измеряется в прямой кишке, мочевом пузыре, назофарингеальной области, нижней трети пищевода, наружном слуховом проходе.

Наиболее частые причины гипотермии – пребывание на холоде (особенно в состоянии алкогольного опьянения), погружение в холодную воду; продолжительные оперативные вмешательства, переливание холодных растворов и препаратов крови.

К группе риска развития гипотермии относятся пожилые люди, новорожденные, люди, ведущие асоциальный образ жизни.

Швейцарская система оценки гипотермии:

- гипотермия I – легкая, центральная температура 35-32°С;
- гипотермия II – умеренная, центральная температура 32-28°С;
- гипотермия III – тяжелая (28-24°С);
- гипотермия IV – остановка сердечной деятельности (t<24°С);
- гипотермия V – смерть из-за необратимой гипотермии (t<13,7°С).

Клиническая картина

При легкой гипотермии (35-32°С) пациент сохраняет способность к самостоятельному согреванию. Состояние сознания – оглушение. Характерны дрожь, бледность и «мраморность» кожного покрова (вазоконстрикция), тахисистолия, тахипноэ, гипергликемия (инсулинорезистентность). Риск развития аритмии невысок.

При умеренной гипотермии (32-28°С) пациент теряет способность к самостоятельному согреванию. Уровень сознания – ступор. Кожа бледная, мраморный рисунок. Выраженная ригидность мускулатуры без дрожи (поза скрючившегося человека), движения невозможны. Гипотензия, брадикардия, брадипное.

При тяжелой гипотермии (28-24°С) резко уменьшается теплопродукция и снижается основной обмен. Уровень сознания – кома, отсутствие реакции зрачка на свет, арефлексия. Холодовая полиурия (снижение секреции антидиуретического гормона), гиповолемия. Гипотензия, брадикардия, брадипноэ.

ЭКГ-признаки гипотермии: синусовая брадикардия, удлинение интервала PQ, удлинение комплекса QRS, удлинение интервала QT, инверсия зубца T, появление зубца U. Основной ЭКГ-критерий гипотермии – J-волна («зазубрина» на нисходящей части зубца R).

Возможно развитие фибрилляции предсердий или желудочковой тахикардии.

Неотложные мероприятия

Согревание

- Пассивное согревание – обкладывают телоодеялами, теплосберегающей фольгой, транспортируют пострадавшего в теплое помещение.
- Активное внешнее согревание – конвекционный обогрев теплым воздухом.
- Активное внутреннее согревание – использование подогретых растворов (при температуре тела <32°С и уровне калия в плазме <8 ммоль/л возможно экстракорпоральное согревание (АИК, ЭКМО).

Меры по активному согреванию:

- Медленное согревание (на 0,3-1,2°С в час) – наружное согревание, инфузия растворов, подогретых до 45°С, ИВЛ теплой увлажненной дыхательной смесью.
- Согревание средней скорости (3°С в час) – лаваж желудка, в/венное введение растворов с температурой не выше 42°С, перитонеальный лаваж раствором 45°С со скоростью 4 л/ч.
- Быстрое согревание (на 6°С в час и более) – торакальный лаваж подогретым раствором (500 мл/мин), аппарат искусственного кровообращения (18°С в час), гемодиализ, ЭКМО.

Рекомендуемая скорость повышения температуры тела – 1°С в час. Следует помнить, что согревание вызывает вазодилатацию, что может привести к резкому снижению АД и остановке кровообращения.

Особенности сердечно-легочной реанимации при гипотермии

Сердечно-легочную реанимацию проводят дольше обычного. Охлаждение тела снижает потребление кислорода клетками на 6% на каждый 1°С снижения центральной температуры. При 28°С потребление кислорода снижается примерно на 50%, при 22°С – на 75%. При 18°С головной мозг может переносить остановку сердечной деятельности в 10 раз дольше, чем при 37°С. Полное неврологическое восстановление возможно даже при длительной остановке сердечной деятельности (в случаях, если гипотермия развилась до асфиксии). У пациентов с критической гипотермией (гипотермия IV) рекомендовано определять признаки жизни в течение не менее 1 минуты и использовать ЭКГ-диагностику, поскольку минимальные признаки жизни (медленный аритмичный пульс слабого наполнения) могут быть не диагностированы. При проведении СЛР следует руководствоваться принципом «никто не считается умершим, пока не будет согрет». До повышения температуры >30°С дефибрилляция может быть неэффективна. Если ФЖ сохраняется после 3-х попыток электроимпульсной терапии, следует воздержаться от дальнейшей дефибрилляции до повышения центральной температуры тела до 30°С. Рекомендуют воздержаться от введения адреналина и иных препаратов для

СЛР, пока центральная температура не достигнет 30°С. После этого момента препараты вводятся с увеличенными в два раза интервалами (например адреналин каждые 6-10 мин.). После достижения нормотермии (35°С) используют стандартный протокол введения препаратов.

Поддерживающее лечение:

– *инфузионная терапия* с целью восполнения гиповолемии и поддержания адекватной гемодинамики;

– *контроль и коррекция гликемии;* в случае гипергликемии (сахар в крови 10-20 ммоль/л) от введения инсулина следует воздержаться, так как согревание может способствовать развитию гипогликемии.

КОМАТОЗНЫЕ СОСТОЯНИЯ. ШКАЛА КОМ GLASGOW

При помощи сознания не только отражается действительность, но и целенаправленно регулируются формы контакта человека с окружающим миром.

Причинами расстройства сознания могут быть нарушение окислительного фосфорилирования (уменьшение количества АТФ, избыток лактата и аммиака), дисбаланс электролитов, неадекватное функционирование медиаторов, нарушение микроциркуляции, изменение физических свойств и структур головного мозга.

Формы нарушения сознания:

Непродуктивные – снижение уровня бодрствования и двигательной активности. К ним относятся:

- Сомноленция – пациент замедленно отвечает на вопросы, заторможен, сонлив.
- Оглушение – характеризуется невнимательностью, нечеткостью восприятия, запоминание ослаблено, снижена способность к суждениям и умозаключениям, возможна эйфория и суетливость.
- Сопор – человек дезориентирован, бормочет, болевая чувствительность, зрачковые, корнеальные рефлексы сохранены.
- Кома – пациент без сознания, мышечная атония, арефлексия, мидриаз, реакция на свет отсутствует.

• Апаллический синдром – полностью утрачены познавательные функции головного мозга, сохранены только вегетативные.

Продуктивные – извращение восприятия окружающей среды и личности на фоне бодрствования. К ним относят:

• Делирий – пациент не ориентирован в месте и времени, хотя ориентирован в собственной личности, галлюцинирует, поведение зависит от содержания галлюцинаций.

• Онейроидные состояния – полностью дезориентированный пациент, галлюцинирует, при выходе амнезии нет.

• Аменция – полная дезориентация, речь и мышление бессвязны, характерно бормотание.

• Амнезия – отсутствие памяти.

• Сумеречные расстройства сознания – сужение сознания со зрительными галлюцинациями.

• Психомоторное возбуждение – двигательное беспокойство с речевым возбуждением.

Коматозные состояния. Причины развития комы могут быть:

1. Экстракраниальные:

• Сосудистые – шок, гиповолемия, гипер- и гипотензия.

• Метаболические – гипер-, гипогликемия, уремия, печеночная недостаточность, электролитные нарушения и т.д.

• Интоксикационные – отравление алкоголем и его суррогатами, психотропными препаратами, СО и т.д.

• Смешанные гипер- и гипотермия, инфекции, анафилаксия.

2. Интракраниальные: ЧМТ, инсульт, инфекции и опухоли ЦНС.

Оценка коматозных состояний проводится по шкале Glasgow.

Шкала оценки ком Glasgow

Открывание глаз	Оценка, баллы
Произвольное	4
На обращённую речь	3
На болевой раздражитель	2
Отсутствует	1
Словесный ответ	
Ориентированность полная	5
Спутанная речь	4
Непонятные слова	3
Нечленораздельные звуки	2
Речь отсутствует	1
Двигательная реакция	
Выполняет команды	6
Целенаправленная на болевой раздражитель	5
Нецеленаправленная на болевой раздражитель	4
Тоническое сгибание на болевой раздражитель	3
Тоническое разгибание на болевой раздражитель	2
Отсутствует	1
Всего	**3–15**

Интерпретация шкалы:

3 балла – смерть мозга (пациент на ИВЛ);

4-8 баллов – кома (пациент на ИВЛ или спонтанное дыхание через эндотрахеальную трубку);

9-12 баллов – сопор;

13-14 баллов – оглушение;

15 баллов – ясное сознание.

Опасность коматозных состояний. Развитие комы влечет за собой высокую степень вероятности возникновения осложнений, опасных для жизни. Так, при нарушении защитных рефлексов могут возникнуть *регургитация* и *аспирация*. Западение нижней челюсти, языка, угнетение кашлевого рефлекса приводит к *нарушению проходимости дыхательных путей*, *апноэ* или *гиповентиляции*. Могут развиваться *ателектазы* или *нейрогенный отек легких*. Часто встречаются разные виды *нарушений гемодинамики*. Отсутствие или значительное угнетение регулирующей функции ЦНС приводит к развитию *гипо-* или *гипертермии*, *нервно-трофическим нарушениям*, *дисбалансу энергетического и водно-электролитного обмена*. У пациентов в коме часто наблюдаются *позиционная травма, нарушение тазовых функций*.

Обследование пациента в коме. При обследовании пациента, находящегося в коматозном состоянии, оценивают витальные функции, определяя уровень нарушения сознания, адекватность вентиляции и кровообращения, двигательные реакции. Неврологический осмотр позволяет охарактеризовать общемозговой синдром по шкале ком Глазго, наличие или отсутствие менингеального, очагового и дислокационного синдромов. Клинико-лабораторная диагностика предполагает общий осмотр и объективное обследование пациента, определение газов крови и КОС, лактата, глюкозы, мочевины, ионограммы, осмолярности плазмы, лейкоцитоза, ацетона мочи. Одновременно проводятся МРТ, РКТ либо ПЭТ с контрастированием. Люмбальная пункция с последующим исследованием ликвора (микроскопия осадка, лактат, глюкоза, белок). Люмбальная пункция противопоказана при угрозе дислокации головного мозга. При подозрении на объемный внутричерепной процесс (гематома, опухоль) первоначально выполняют компьютерную томографию.

ИШЕМИЧЕСКИЙ И ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ. ДИАГНОСТИКА. ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Данная группа заболеваний центральной нервной системы характеризуется патологическими изменениями кровотока в головном мозге, приводящими к разного рода структурным и функциональным нарушениям ЦНС. Эти заболевания известны под общим названием «инсульт» и по механизму возникновения делятся на две большие группы: ишемический инсульт (инфаркт головного мозга) и геморрагический инсульт (кровоизлияние).

Лечение должно начинаться с оценки состояния по алгоритму ABC (дыхание, кровообращение) и определения уровня сознания по шкале Глазго. Специфическая терапия ишемического инсульта направлена на скорейшее восстановление мозгового кровотока. При возможности (когда с начала заболевания прошло не более 6 часов, оптимально до 3) провести тромболизис альтеплазой (системный – внутривенное введение 0,9 мг/кг, максимальная доза 90 мг; селективный – прицельное внутриартериальное введение при ангиографии; дозы

значительно меньше, в пределах 10-15 мг). Эффективно и антитромботическое лечение (низкомолекулярные гепарины, ацетилсалициловая кислота, клопидогрель), коррекция реологии крови инфузионной терапией.

***Инфаркт головного мозга* (ИГМ).** Именно это название в настоящее время считается более правильным, научным, возникает вследствие полного либо частичного прекращения кровотока в питающей артерии, приводящего к ишемии и некрозу соответствующей зоны. Его можно классифицировать по нескольким признакам.

ПО МЕХАНИЗМУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ:

1. *Атеротромботический* – вследствие стеноза сосуда атеросклеротической бляшкой и формирующимися в местах ее микроповреждений тромботическими наложениями. Как правило, этот стеноз возникает задолго до инсульта и до определенного момента носит частичный, гемодинамически незначимый характер. Однако при спазме артерий (во время гипертензивного криза и пр.) наступает полная окклюзия этого сегмента артерии и возникает ИГМ.

2. *Кардиоэмболический* – возникает чаще всего у пациентов с хронической фибрилляцией предсердий и/или кардиомиопатией вследствие фрагментации тромба, образующегося на фоне аритмии в левых камерах сердца, кусочки которого с током крови заносятся в полость черепа и перекрывают кровоток. Как правило, эмбол перекрывает сосуд относительно крупного калибра, вследствие чего зона повреждения больше, и клиника такого инсульта тяжелее, чем у атеротромботического.

ПО ЗОНЕ ПОРАЖЕНИЯ, в зависимости от бассейна питающей артерии:

1. *ИГМ в каротидном бассейне* – зона кровоснабжения внутренних сонных артерий и «передневерхние» отделы мозга. Преобладает очаговая неврологическая (ипси- или контрлатеральная), психотическая, когнитивная и речевая симптоматика на фоне частично или полностью сохраненного сознания. При выставлении диагноза указывается сторона пораженного бассейна.

2. *ИГМ в вертебробазилярном бассейне* – зона кровоснабжения позвоночных и базилярной артерий,

«заднебазальные» отделы мозга. Доминирует общемозговая (нарушения сознания от «синдрома запертого человека» до арефлексогенной комы), мозжечковая (разные варианты атаксий) и стволовая (нарушения глотания, дыхания и кровообращения).

ПО РАЗМЕРАМ ОЧАГА:

1. *Обширный* – окклюзия артерии крупного калибра, размер очага сопоставим с размерами полушария. Тяжелое течение, доминирует общемозговая или сочетанная симптоматика.

2. *Лакунарный* – окклюзия терминальной артериолы, размер очага невелик. Относительно благоприятное течение, изолированная очаговая симптоматика.

Кровоизлияние в головной мозг – состояние, при котором происходит разрыв сосуда и излитие крови в полость черепа. Его также можно классифицировать по нескольким группам признаков.

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ:

1. *Субарахноидальное* – кровь попадает в пространство между паутинной оболочкой и тканью мозга. Характеризуется выраженной менингеальной симптоматикой (головная боль, тошнота).

2. *Внутримозговое* – кровь изливается в толщу тканей мозга. При большом объеме гематомы развиваются внутричерепная гипертензия, компрессия желудочков с нарушениями ликворотока, латеральное смещение структур головного мозга. Преобладают общемозговая симптоматика, дислокационный синдром.

ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:

1. *Травматическое* – кровоизлияние вследствие тяжелой ЧМТ.

2. *Спонтанное* – возникает на фоне нарушений гемодинамики, как правило, резкого и сильного подъема АД, приводящего к разрыву сосуда.

ПО СОСУДИСТОЙ ЭТИОЛОГИИ:

1. *Аневризматическое* – при разрыве сосудистой мальформации, аневризмы. Диагноз ставится по результатам ангиографии.

2. *Неаневризматическое* – когда очевидный источник кровотечения не найден. Часто разрыв происходит в зоне атеросклеротической бляшки, являющейся наиболее уязвимым местом в сосуде.

ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ЛИКВОРОПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ:

1. *Без прорыва в желудочки* – гематома относительно стабильна, прогноз более благоприятен.

2. *С прорывом в желудочки* – прогноз менее благоприятен, часто такие кровоизлияния приводят к смерти головного мозга.

Диагностика. В первую очередь необходимы неотложная госпитализация в стационар и неврологическое обследование – клинический осмотр специалиста-невролога. Среди методов нейровизуализации используют КТ, МРТ, перфузионное сканирование, церебральную ангиографию и вспомогательные методы исследования (ЭКГ, ЭХО-КГ, лабораторные исследования и т.п.).

Лечение. Направленное лечение геморрагического инсульта должно подразумевать участие в нем нейрохирурга с решением вопроса о хирургическом опорожнении гематомы. При кровоизлиянии аневризматической этиологии после стабилизации состояния, в подостром периоде заболевания, рассматривается возможность хирургического выключения аневризмы из кровотока для профилактики повторного кровоизлияния (открытая резекция или эндоваскулярная эмболизация полости аневризмы). Консервативное лечение субарахноидальных кровоизлияний направлено на профилактику вторичного ишемического повреждения. Терапия подразумевает назначение блокаторов кальциевых каналов (нимодипин). Лечение внутримозговых кровоизлияний, как правило, носит посиндромный характер и направлено на ликвидацию внутричерепной гипертензии, оптимизацию мозгового кровотока, стабилизацию гемодинамики и газообмена.

Следует помнить, что специфического лечения, направленного на восстановление структуры ЦНС, эффективного «лекарства для мозга» не существует. Учитывая, что основной причиной летальности неврологических пациентов являются осложнения, связанные с длительностью пребывания в стационаре и неврологическим дефицитом (гнойно-септические, тромбоэмболические, метаболические), основная часть лечебных усилий должна быть направлена на их профилактику и устранение.

КОМАТОЗНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ. ДИАГНОСТИКА, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Число людей с диабетом за последние 35 лет возросло более чем в 3 раза. Кома при сахарном диабете (СД) является грозным осложнением, которое может привести к смерти.

Гипергликемическая кетоацидотическая кома

Кетоацидоз, а при отсутствии лечения кетоацидотичекая кома, развивается в результате абсолютной нехватки инсулина.

Патогенез. Абсолютный дефицит инсулина и гиперпродукция контринсулярных гормонов влечет за собой усиление глюконеогенеза и нарушает усвоение глюкозы в периферических тканях. Свободные жирные кислоты, образующиеся при ускоренном липолизе, окисляются до кетоновых тел, что приводит гиперкетонемии и метаболическому ацидозу. Осмотический диурез (глюкозурия) вызывает обезвоживание и потерю K^+, Na^+.

Клиника развивается медленно, от суток до нескольких недель. Пациенты жалуются на жажду, слабость, тошноту, рвоту, боли в животе, полиурию. При осмотре выявляется шумное дыхание, запах ацетона в выдыхаемом воздухе, сухость кожных покровов, снижение тургора кожи, тахикардия, гипотензия.

Диагностика основывается на анамнезе (СД 1 типа), клинической картине, данных лабораторного обследования (лейкоцитоз, гликемия до 20-30 ммоль/л, выраженная кетонурия, метаболический ацидоз (уменьшение pH в крови и резкий дефицит оснований в крови). Уровень Na^+ снижен, K^+ может быть в норме.

Лечение направлено на регидратацию и коррекцию гипокалиемии, нормализацию гликемии и кислотно-основного состояния. Регидратацию проводят изотоническим раствором NaCl из расчета 15-20 мл/кг/час на фоне инсулинотерапии до достижения уровня гликемии 14 ммоль/л. В дальнейшем регидратация осуществляется за счет 10% глюкозы. За первый час переливают 1 литр раствора, за 2 и 3 – по 0,5 л/час, в последующем – 0,25 л/час. Инфузионная терапия проводится под контролем ЦВД. Почасовой объем инфузии не должен превышать диурез на 0,5-1л/час. Восполнить ОЦК желательно к

концу первых суток лечения. При сопутствующей сердечной или почечной недостаточности период восполнения может быть продлен до 48 часов.

Коррекция метаболического ацидоза проводится путем введения 4% раствора гидрокарбоната натрия.

Дефицит калия возмещают в соответствии с его концентрацией в плазме. Если его содержание менее 3 ммоль/л, внутривенно вводят 3 г в час; при 3-4 ммоль/л – 2 г/час; 4-5 ммоль/л – 1,5. При уровне калия плазмы более 6 ммоль/л инфузия препаратов калия не показана.

Коррекцию гипергликемии осуществляют инсулинами короткого действия. Инсулин вводят внутривенно болюсно 0,15 ед/кг, затем 0,1 ед/кг/час через дозатор, после достижения показателя глюкозы крови 14 ммоль/л – 0,05 ед/кг/час. При отсутствии дозатора – каждый час по расчетной дозе.

Гиперосмолярная кома

Гиперосмолярная кома чаще развивается у пациентов старше 60 лет при относительном дефиците инсулина, на фоне сопутствующей патологии (инфаркт, инсульт, инфекции, тиреотоксикоз, при лечении глюкокортикоидами) или прекращения приема сахароснижающих препаратов.

Патогенез. При относительной недостаточности инсулина (СД 2 типа) гипергликемия и глюкозурия приводят к дегидратации и гиперосмолярности плазмы. Может развиваться умеренный ацидоз, но чаще инсулина достаточно для подавления липолиза и кетогенеза.

Клиника. Пациенты жалуются на жажду, слабость, тошноту, рвоту, гипертермию. При осмотре определяются сухость слизистых, тахикардия, артериальная гипотензия, шок, судороги, симптомы сопутствующих заболеваний.

Диагностика. В общем анализе крови выявляется лейкоцитоз, в общем анализе мочи – массивная гликозурия, протеинурия без кетонурии. Биохимия крови – гипергликемия (более 30 ммоль/л), повышен уровень креатинина, Na^+. Калий в норме или снижен. При исследовании КОС ацидоза нет (pH более 7,3), бикарбонат выше 15 ммоль/л, анионная разница менее 12 ммоль/л. Осмолярность плазмы более 300 мосмоль/л.

Лечение гиперосмолярной комы направлено на

регидратацию, коррекцию гликемии и электролитных нарушений. Необходимо также проводить терапию сопутствующих заболеваний.

Регидратация проводится изотоническим раствором NaCl из расчета 1,5-2 л в первый час, 1 л – во второй и третий часы, в дальнейшем – 0,5 л/час. Использование гипотонических растворов (NaCl 0,45%) возможно только в случаях выраженной гипернатриемии (более 155 ммоль/л) или гиперосмолярности более 320 мосмоль/л.

Снижение уровня гликемии (не более чем на 5 ммоль/час) достигается внутривенным болюсным или постоянным введением инсулина. Болюсное введение 6-10 ед. инсулина короткого действия вводится ежечасно до достижения показателя глюкозы в 14 ммоль/л. В дальнейшем доза инсулина снижается до 4-8 ед/час.

Гипогликемическая кома

Гипогликемией считается состояние, при котором глюкоза плазмы составляет менее 2,8 ммоль/л. *Причины* развития гипогликемии: передозировка или нарушение техники введения сахароснижающих препаратов (в том числе и сознательное), большая физическая нагрузка; прием алкоголя; печеночная, почечная, надпочечниковая недостаточность; гипотиреоз; злокачественные опухоли.

Патогенез. Снижение уровня глюкозы крови ниже 2,8-2,2 ммоль/л приводит к резкому энергетическому дефициту в головном мозге, что ведет к угнетению сознания.

Клиника. Пациентов беспокоят чувство голода, тошнота, головная боль, холодный пот, гиперсаливация, диарея, полиурия. При обследовании выявляются тахикардия, мидриаз, дрожь, нарушения сознания, вплоть до комы, судороги.

Диагностика. Низкий уровень гликемии + клиническая картина.

Лечение. Внутривенно – 40-100 мл 40% глюкозы, вплоть до нормализации гликемии. Глюкагон внутримышечно (подкожно) – 1 мг. Пациент должен находиться под наблюдением медицинского персонала как минимум в течение 12 ч ввиду возможного продолжающегося влияния таблетированных сахароснижающих препаратов или инсулинов длительного действия, а также для контроля восстановления уровня сознания.

ОТЕК-НАБУХАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА. ПРИЧИНЫ. ДИАГНОСТИКА. ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Данное состояние характеризуется нарушением распределения воды между тканевыми секторами головного мозга. В норме это распределение в организме (не только в головном мозге) можно условно описать т. н. «правилом третей»:

– общая масса воды в организме составляет 2/3 от массы тела;

– внутриклеточная вода составляет 2/3 массы всей воды тела;

– внеклеточная вода составляет 1/3 массы всей воды тела;

– внесосудистая внеклеточная вода составляет 2/3 массы внеклеточной воды;

– внутрисосудистая внеклеточная вода (кровь) составляет 1/3 внеклеточной воды.

Распределение воды в организме поддерживается за счет разницы химического состава – осмотического и онкотического давления. Избыток жидкости выводится из соответствующего сектора в сосуды и оттуда, почками, – за пределы тела. Дефицит компенсируется за счет сокращения клубочковой фильтрации, увеличения канальцевой реабсорбции и активации питьевого поведения.

Отек – патологическое состояние, при котором происходит увеличение объема внесосудистой внеклеточной жидкости абсолютно и относительно других водных секторов организма.

Набухание – патологическое состояние, при котором возрастает объем внутриклеточной жидкости относительно объема внеклеточной жидкости.

При возникновении данного дисбаланса на уровне головного мозга последствия особенно драматичны, поскольку возможности пространственного расширения секторов сильно ограничены объемом черепной коробки, вследствие чего увеличение объема неизбежно сопровождается возрастанием давления. Данный феномен получил название «доктрины Монро-Келли» и является ключевым отличием течения патологических процессов в центральной нервной системе от других органов и систем.

Таким образом, при возникновении отека или набухания в головном мозге развивается внутричерепная гипертензия, способная привести к дислокации структур ЦНС, вклинению

намета мозжечка и компрессии ствола с такими фатальными последствиями, как нарушение кровообращения, дыхания и терморегуляции. Остановка сердечной деятельности – закономерный исход в подобной ситуации.

В норме внутричерепное давление находится в пределах 5-12 мм рт. ст. и примерно соответствует центральному венозному давлению. Повышение его выше 20 мм рт. ст., как правило, сопровождается угнетением сознания вследствие нарушения перфузии головного мозга и тотальной ишемии, гипертензия свыше 30 мм рт. ст. ассоциируется с вполне реальным риском остановки сердца. Это обусловлено тем, что перфузия головного мозга происходит под определенным давлением (церебральное перфузионное давление, ЦПД), составляющим разницу между средним артериальным (норма – 70-110 мм рт. ст.) и внутричерепным давлением (*норма – см. выше*). Нормальная величина ЦПД не должна опускаться ниже 50 мм рт. ст. Это может произойти при значительном понижении артериального давления или при повышении внутричерепного давления. Падение ЦПД ниже критического уровня приводит к прекращению кровотока в головном мозге, что и вызывает остановку сердца наряду с неблагоприятными последствиями компрессии стволовых структур.

Причины отека и набухания головного мозга:

1. Грубые водно-электролитные расстройства (чаще – гипонатриемия).
2. Воспалительный процесс.
3. Перифокальный отек при нарушениях мозгового кровообращения и опухолях.
4. Тяжелая нейротравма.
5. Метаболический ацидоз вследствие перенесенной глубокой гипоксии (постреанимационный период, отравления и т.п.).
6. Выраженная эндогенная или экзогенная интоксикация.

Клинические проявления:

- Угнетение сознания, возможно развитие судорог.
- Нарушения гемодинамики (тяжелая, плохо корригируемая гипер- или гипотензия, расстройства ритма сердца (чаще брадиаритмии).

• Нарушения дыхания. В начальной стадии отека мозга возможны явления гипервентиляции по типу дыхания Куссмауля, впоследствии, при нарастании внутричерепной гипертензии, – гиповентиляция и апное.

• Водно-электролитные расстройства (гипо- или гипернатриемия).

• Нарушения терморегуляции (запредельная гипертермия).

Сочетание характерных гемодинамических и респираторных расстройств (брадикардия, артериальная гипертензия и гипервентиляция) получило название симптома (триады) Кушинга и обусловлено попыткой организма снизить внутричерепной объем за счет сокращения притока крови (брадикардия приводит к уменьшению сердечного выброса, а артериальная гипертензия возникает на фоне вазоспазма, вызванного респираторным алкалозом, обусловленным гипервентиляцией).

Гипернатриемия, очевидно, обусловлена рефлекторным снижением выработки антидиуретического гормона с целью повышения осмотического давления плазмы и таким образом ускорения выведения излишков внесосудистой воды из тканей головного мозга.

Гипертермию в настоящее время трактуют двояко. С одной стороны, ее объясняют нарушением работы стволового регулирующего центра в условиях отека и ишемии, с другой – очевидных доказательств в пользу этой версии нет, и гораздо более реальной представляется версия воспалительного ее происхождения на фоне присоединяющейся инфекции.

Инструментальная и лабораторная диагностика:

1. *Нейровизуализация* (КТ, МРТ, рентген черепа, нативные и с контрастированием). Обнаруживаются признаки травмы, очаги кровоизлияний, ишемические или воспалительные изменения, явления гидроцефалии.

2. *УЗИ-диагностика:* расширение ширины канала зрительного нерва более 6 мм.

3. *Офтальмоскопия:* венозное полнокровие сетчатки, отечность и стушеванность границ дисков зрительных нервов.

4. *Церебральная оксиметрия* – оценка тканевой

оксигенации. Метод технически схож с пульсоксиметрией, позволяет косвенно судить об интенсивности мозгового кровотока. Чем его скорость выше, тем меньше кислорода успевают экстрагировать ткани из крови и наоборот. Норма показателя колеблется в пределах 60-80%.

5. *Транскраниальная допплерография* – оценка интенсивности мозгового кровотока.

6. Прямое измерение давления ликвора путем установки специальных датчиков (паренхиматозных или вентрикулярных). 100% достоверный метод, однако в силу инвазивности и связанных с этим рисков малоприменим в повседневной клинической практике.

7. *Югулярная сатурация крови (SjO_2)* – идея та же, что и при оценке тканевой оксигенации, только метод оценки – лабораторный. В пробе крови, взятой из внутренней яремной вены, определяют насыщение гемоглобина кислородом. Низкое насыщение говорит о низкой скорости кровотока, и наоборот.

Принципы интенсивной терапии

1. *Стабилизация и контроль витальных функций*: ранний перевод пациента на ИВЛ при снижении уровня сознания ниже 10 баллов по шкале Глазго, поддержание оптимальной оксигенации крови (paO_2>100 мм рт. ст., $paCO_2$ 30-35 мм рт. ст.).

2. *Седация и миорелаксация*. Необходимы для снижения потребности головного мозга в кислороде и создания оптимальных условий для вентиляции. Попытки вывода пациента в сознание на ранних этапах лечения в настоящее время считаются неоправданными.

3. *Контроль гемодинамики*. Для поддержания оптимальной перфузии мозга необходимо избегать артериальной гипотензии. Оптимальным считается среднее артериальное давление в пределах 90-120 мм рт. ст., систолическое – 140-170 мм рт. ст. Для коррекции гипотензии наряду с инфузионной терапией рациональным видится применение вазопрессоров (норадреналин, адреналин, дофамин).

4. *Устранение дефицита ОЦК и коррекция водно-электролитных нарушений*. Инфузионная терапия проводится изотоническими растворами кристаллоидов под контролем диуреза и ЦВД. Допускается применение осмодиуретиков (маннитол,

гипертонические кристаллоидные и коллоидные растворы). Особой осторожности требует назначение препаратов на основе глюкозы. 5% раствор в сосудистом русле является гипотоничным и усиливает отек и набухание. Концентрированные *растворы* глюкозы (20% и выше) при высокой скорости введения вызывают накопление недоокисленных продуктов (мозг в состоянии стресса снижает обмен и не успевает усвоить большие количества глюкозы), что также приводит к усилению отека. На ранн их этапах лечения глюкозосодержащие растворы не используются вовсе, за исключением случаев гипогликемии. При необходимости коррекции скорость введения глюкозы рассчитывается и поддерживается строго в пределах 0,15-0,2 г/кг/час с постоянным лабораторным контролем.

5. *Создание оптимальных условий для оттока венозной крови и цереброспинальной жидкости из полости черепа*. Кровать должна быть установлена наклонно (головной конец выше), голова фиксирована в срединном положении для избежания компрессии яремных вен.

6. *Устранение причины* – этиопатогенетическое лечение (хирургическое вмешательство, антибиотикотерапия, коррекция гипонатриемии, метаболических нарушений и т.п.).

7. *Посиндромная терапия критического состояния* – нутритивная терапия, контроль гликемии, инфекции, расстройств терморегуляции, профилактика пролежней, тромбоэмболий, стресс-язв и т.п.

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА. КЛИНИКА И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) – это нарушение функции и/или морфологическое повреждение головного мозга из-за травматического воздействия. Чаще всего встречается у молодых (основная причина – ДТП) и пожилых (основная причина – падение) людей. ЧМТ – самая частая причина смерти в возрасте до 40 лет. Мужчин с ЧМТ в 2-3 раза больше, чем женщин, летальность у мужчин в 3 раза выше. В настоящее время часто является компонентом политравмы, в большинстве случаев определяющим отрицательный исход случая.

Классификация

1. *Открытая ЧМТ* – повреждения черепа и головного мозга, при котором имеются раны покровов черепа либо переломы его основания, сопровождающиеся ликвореей и кровотечением. Среди открытых ЧМТ выделяют:

– непроникающие – целостность твердой мозговой оболочки сохранена,

– проникающие – целостность твердой мозговой оболочки нарушена.

2. *Закрытая ЧМТ* – повреждения черепа и головного мозга, при которых отсутствуют нарушения целостности покрова головы либо имеются раны мягких тканей без повреждения апоневроза или переломы костей свода черепа без ранения прилежащих мягких тканей и апоневроза.

Клинические формы ЧМТ

1. *Сотрясение головного мозга* – функциональное повреждение ЦНС, проявляющееся кратковременной потерей сознания на несколько секунд или минут, тошнотой, рвотой, головной болью и амнезией. Клиника может включать бледность кожных покровов, мышечную гипотонию, замедление фотореакций зрачков, спонтанный нистагм, вегетативные и сердечно-сосудистые нарушения при отсутствии очаговой неврологической симптоматики.

2. *Ушиб головного мозга* – повреждение, сопровождающееся анатомическим разрушением вещества мозга с кровоизлияниями, участками ишемии, некроза и регионарным отеком.

3. *Сдавление головного мозга* – в основном обусловлено наличием внутричерепной гематомы. В зависимости от локализации гематомы делят на эпидуральные и субдуральные.

4. *Диффузное аксональное повреждение* – длительное коматозное состояние с момента травмы, преимущественно инерционного типа (распространенные разрывы аксонов в сочетании с мелкоочаговыми геморрагиями). При этом выражены стволовые симптомы, часто наблюдаются грубые нарушения ритма сердца и частоты дыхания. Характерная особенность – переход из комы в вегетативное состояние (стойкое или временное).

5. *Сдавление головы* – особый вид травмы, возникающей в результате последовательного воздействия динамической

(кратковременной) и статической (длительной) механической нагрузки. Характеризуется: морфологически – повреждениями покровов головы, черепа и мозга, клинически – наложением и взаимным отягощением общесоматической, церебральной и внецеребральной симптоматики. Встречается при землетрясениях, взрывах, завалах. Оценка тяжести ЧМТ проводится по шкале ком Глазго.

Патофизиология

При ЧМТ происходит первичное повреждение вещества головного мозга, в области которого ткань мозга погибает. Зона ишемической полутени – пенумбры (перифокального торможения вокруг погибших клеток), где клетки мозга сохраняют жизнеспособность, становится крайне чувствительной к малейшим изменениям доставки кислорода и питательных субстратов. Основная задача интенсивной терапии заключается в сохранении жизнеспособности и восстановлении этой зоны. Практически все методы лечения в нейрореаниматологии связаны с профилактикой и лечением вторичных ишемических повреждений головного мозга.

Диагностика

Перед началом углубленного обследования пациента проводят быструю оценку его состояния по алгоритму ABCDE:

A – проходимость дыхательных путей;

B – адекватность внешнего дыхания и необходимость респираторной поддержки;

C – адекватность кровообращения;

D – уровень сознания по шкале Глазго;

E – обнажение и детальный осмотр всего тела, сбор анамнеза (обстоятельства травмы и длительность нарушения сознания, неврологический статус до госпитализации).

Нейровизуализация

При наличии компьютерного томографа предпочтительна КТ головного мозга и шейного отдела позвоночника (при подозрении на политравму – КТ всего тела). При недоступности КТ выполняют рентгенологическое исследование черепа в двух проекциях и шейного отдела позвоночника.

Поиск сопутствующих повреждений

Рентгенография органов грудной клетки, по показаниям –

грудного и поясничного отделов позвоночника, костей таза и (при необходимости) костей верхних и нижних конечностей;

УЗИ брюшной полости, забрюшинного пространства и грудной клетки.

Общеклинические методы исследования

Важно исключить состояния, которые могли вызвать ЧМТ (инфаркт миокарда, ТЭЛА, ОНМК и другие), особенно у пожилых.

Общий и биохимический анализы крови, КОС венозной и артериальной крови, общий анализ мочи, коагулограмма, группа крови и резус-фактор, ЭКГ.

Токсикологический скрининг

Исследование крови и мочи на содержание алкоголя. При необходимости в биологических средах определяют содержание других токсинов (опиоидов, барбитуратов, фенотиазинов, бензодиазепинов, высших спиртов).

Лечение

1. Респираторная поддержка. Цель – достаточная оксигенация и нормокапния; избегать гиперкапнии: p_aCO_2 = 35-40 мм рт. ст.; p_aO_2 >100 мм рт. ст., сатурация >95%.

При угнетении сознания <9 баллов по ШКГ, угрозе аспирации, апноэ, остром нарушении ритма дыхания, эпистатусе, клинических признаках гипоксемии и гиперкапнии показана ранняя интубация трахеи и ИВЛ.

2. Коррекция гемодинамики. Цель – поддержание адекватного среднего АД (>70 мм рт. ст.), необходимого для нормальной перфузии головного мозга в условиях отека. Стандартный протокол гемодинамической поддержки включает обеспечение адекватного сосудистого доступа (2 толстых периферических катетера не менее 18G для взрослого или 1 центральный), инфузионную терапию кристаллоидами, использование вазопрессоров при неэффективности инфузии, а также контроль АД. Инфузионная терапия планируется с учетом физиологической потребности в жидкости (30-40 мл/кг/сутки), потерь жидкости с дыханием и потоотделением (400-500 мл/сутки), гипертермией (10 мл/кг/ч на 1°С ≥38°С), парезом кишечника (20 мл/кг/ч), стулом (200 мл/сутки), полиурией, удалением спинномозговой жидкости. Стараются поддерживать

нулевой водный баланс (с учетом объема энтерального потребления). Коррекция водно-электролитных расстройств включает в первую очередь нормализацию гипер- и гипонатриемии.

3. Профилактика вазоспазма. Вазоспазм – ключевой патогенетический механизм гибели нейронов зоны ишемической полутени, обуславливающий значительное ухудшение течения заболевания и инвалидизацию пациентов. Особо характерен для субарахноидальных кровоизлияний. Предполагаемой причиной является раздражающее воздействие продуктов биодеградации излившейся крови на мозговые оболочки и стенки артерий. Развивается обычно на 3-4-е сутки после травмы. Для профилактики применяют блокаторы кальциевых каналов (нимодипин).

4. Лечение внутричерепной гипертензии:

– исключить необходимость хирургического вмешательства («+объем»);

– наклонное положение кровати с приподнятым головным концом, срединное положение головы – оптимизация венозного оттока;

– поддержание p_aCO_2 в диапазоне 30-35 мм рт. ст. и p_aO_2 >100 мм рт. ст.;

– применение осмодиуретиков (маннитол, гипертонический раствор натрия хлорида) изолированно или в сочетании с петлевыми диуретиками (фуросемид).

5. Другое лечение: нутритивная терапия (энтеральное и парентеральное питание; поддержание нормотермии (НПВС, физические методы охлаждения); антибиотикотерапия для профилактики респираторных инфекций; мероприятия по профилактике ТЭЛА; контроль гликемии (инсулин) для удержания глюкозы крови в диапазоне 4,5-9 ммоль/л; профилактика стрессовых язв ЖКТ (H_2-блокаторы, ингибиторы протонной помпы); профилактика пролежней, ЛФК, массаж (профилактика контрактур).

КОНИКО- И ТРАХЕОСТОМИЯ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

Коникотомия (крикоконикотомия, крикотиреоидотомия) – вскрытие (прокол) перстнещитовидной мембраны (связки). Применяется для восстановления проходимости дыхательных путей, при невозможности интубации трахеи и адекватной вентиляции (оксигенации) лёгких другими способами.

Коникотомия может быть выполнена хирургическим путём или при помощи пункции перстнещитовидной мембраны канюлей на игле с широким просветом по Сельдингеру, с использованием пункционно-дилатационной техники.

Анатомические ориентиры: перстнещитовидная мембрана (связка) располагается между нижним краем щитовидного и верхним краем перстневидного хряща гортани (рис. 5); в этой области отсутствуют крупные сосуды и нервы.

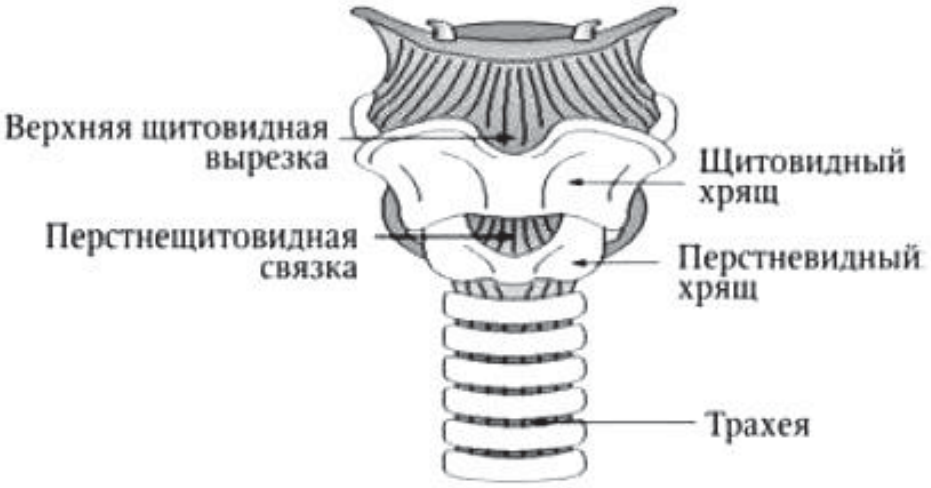


Рисунок 5. – Анатомия гортани

Техника проведения коникотомии по Сельдингеру:

1. Уложите пациента на спину и разогните его шею (при отсутствии подозрения на травму шейного отдела).
2. Определите место для проведения коникотомии: необходимо пропальпировать перстнещитовидную мембрану между щитовидным и перстневидным хрящами.
3. Обработайте место пункции антисептическим раствором.
4. Пунктируйте перстнещитовидную мембрану по средней

линии иглой, соединенной со шприцем 10 мл под углом 45° (рис. 6).

5. Аспирируйте воздух для подтверждения положения иглы в трахее, создавая разрежение в шприце.

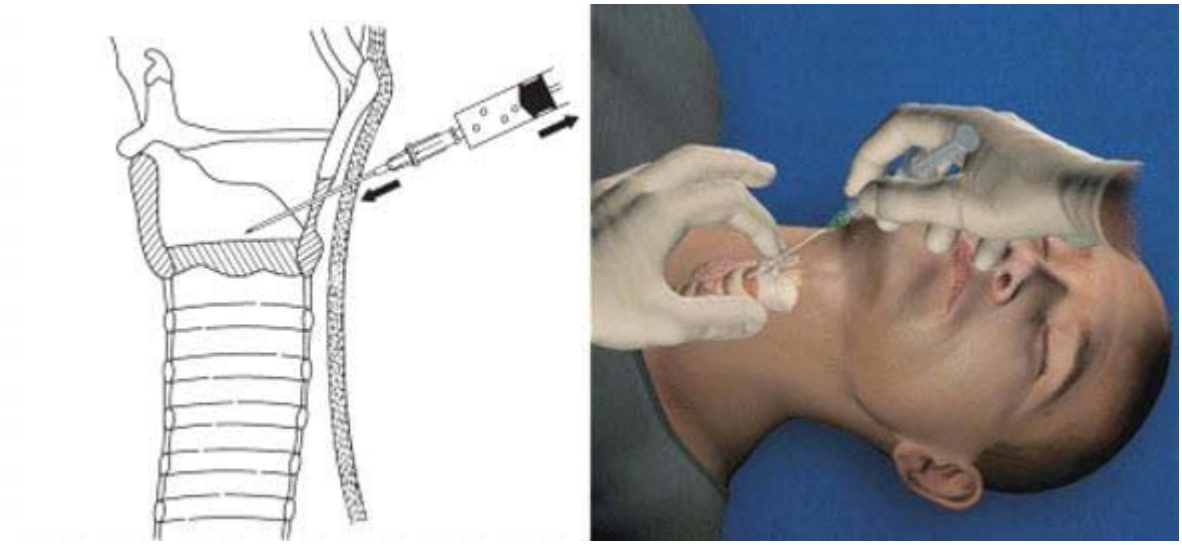


Рисунок 6. – Пункция перстнещитовидной мембраны

6. Отсоедините шприц и введите проводник через иглу в каудальном направлении (рис. 7).

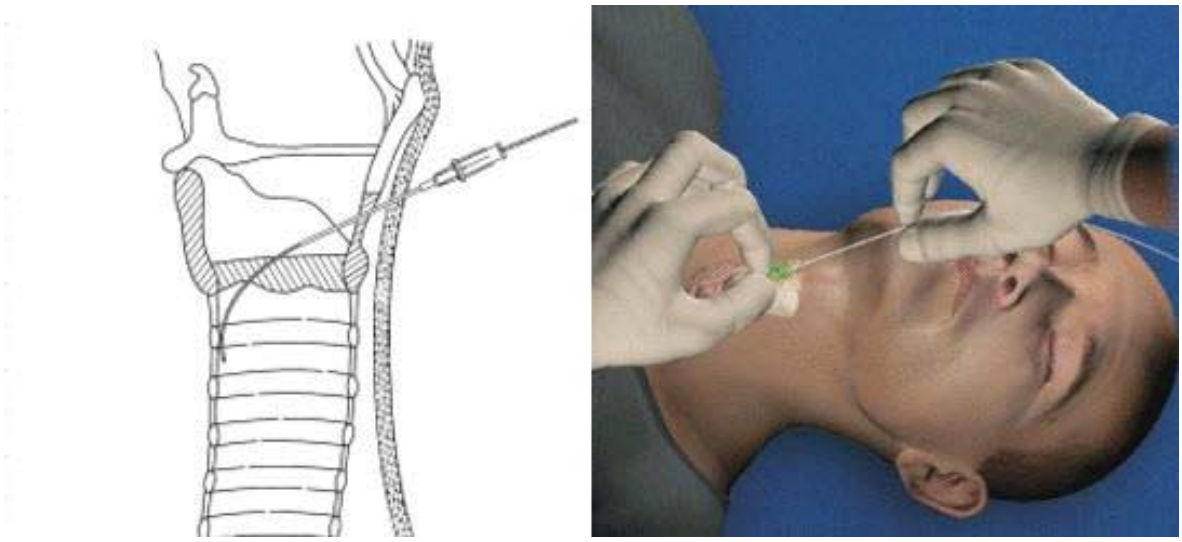


Рисунок 7. – Техника введения проводника

7. Сделайте небольшой вертикальный разрез кожи и мембраны непосредственно вблизи проводника, удалите иглу.

8. По проводнику введите в трахею расширитель и катетер воздухоносных путей в том же направлении (рис. 8).

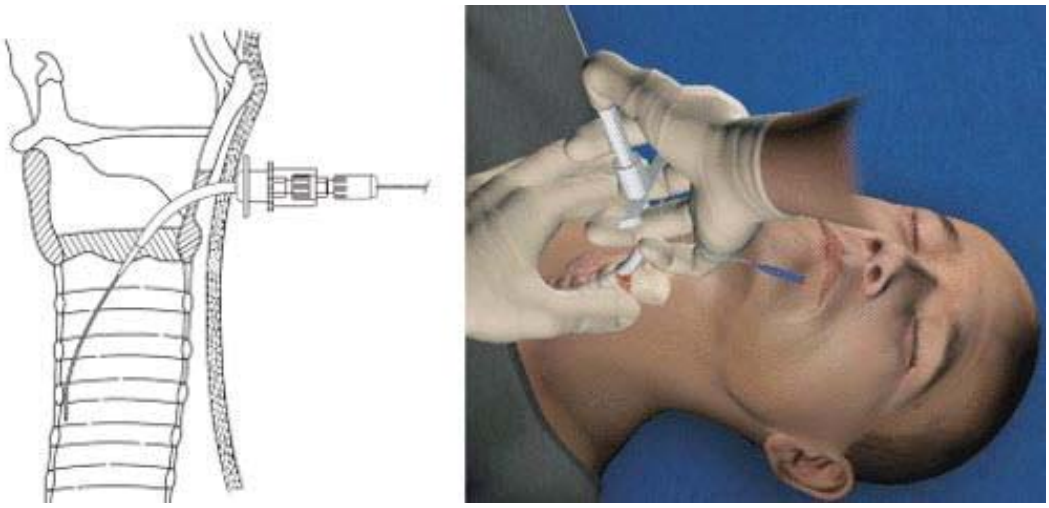


Рисунок 8. – Техника введения расширителя в трахею

9. Удалите проводник и расширитель, оставив катетер для воздухоносных путей на месте (рис. 9).

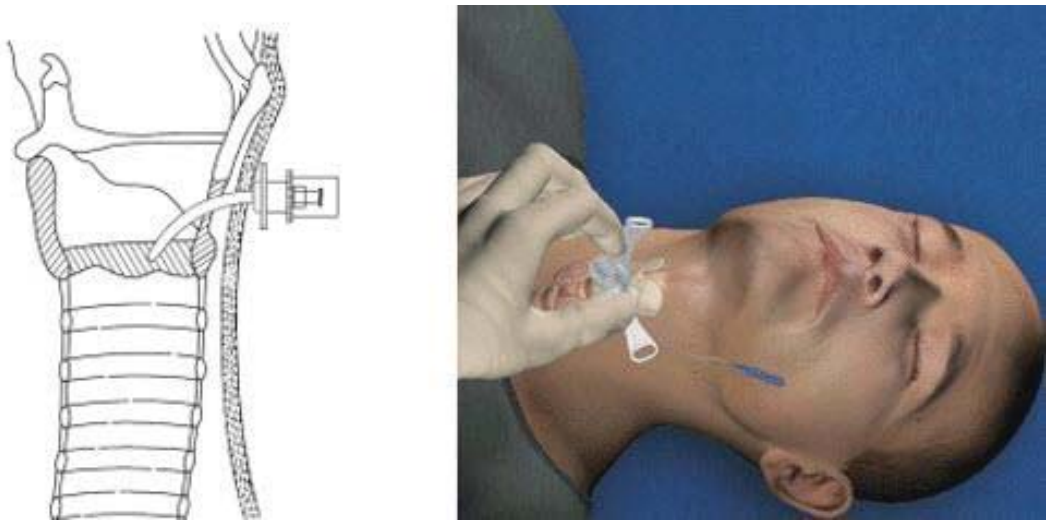


Рисунок 9. – Окончательный вид катетера в вохдухоносных путях

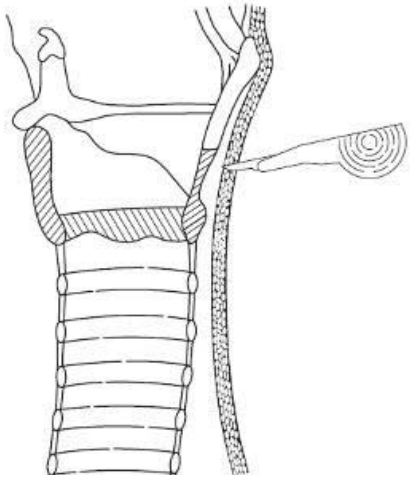
10. Раздуйте манжетку, подсоедините мешок Амбу и начните ИВЛ. Наблюдайте за движениями грудной клетки и выслушивайте дыхательные шумы, чтобы убедиться в адекватности вентиляции.

11. Закрепите трубку для предотвращения ее смещения.

Техника проведения хирургической коникотомии:

✓Уложите пациента (голова его и шея разогнуты) и определите наружные ориентиры.

✓ Зафиксируйте трахею и сделайте разрез кожи и перстнещитовидной мембраны скальпелем с ограничителем (7-8 мм) вертикально (рис. 10).



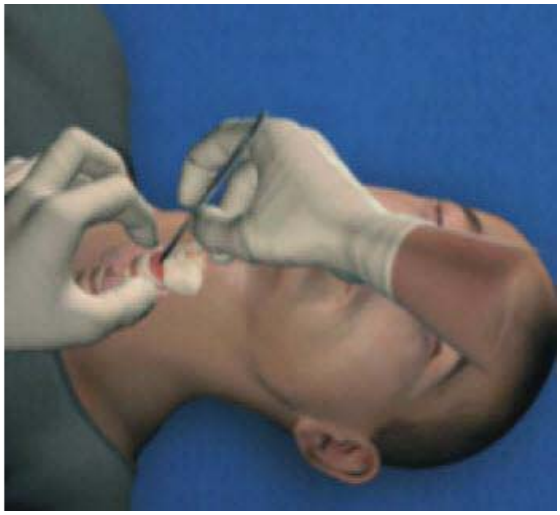


Рисунок 10. – Разрез кожи и перстнещитовидной мембраны скальпелем

✓ Извлеките скальпель и осторожно, вкручивающими движениями, введите в трахею эндотрахеальную трубку или катетер для воздухоносных путей на проводнике (рис. 11).

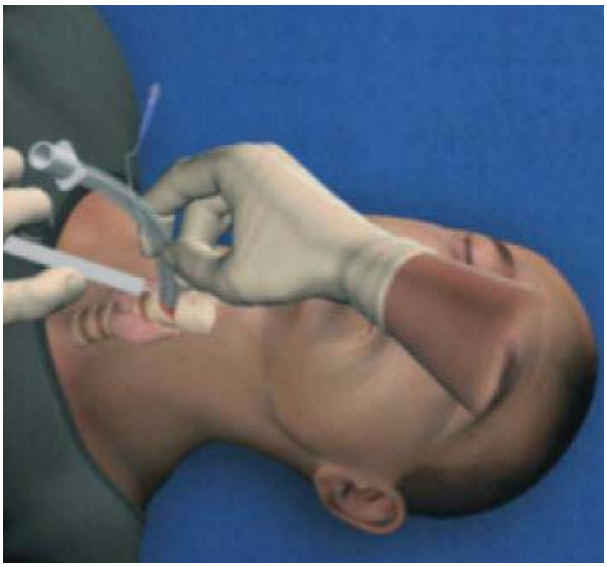


Рисунок 11. – Введение эндотрахеальной трубки в трахею

✓ Удалите проводник, подсоедините коннектор, и зафиксируйте трубку завязкой. Подсоедините мешок Амбу и начните вентиляцию легких, проверьте правильность расположения аускультацией.

Осложнения при проведении коникотомии: асфиксия, аспирация крови и секретов, кровотечение, гематома, ошибочное проведение трубки в мягкие ткани, эмфизема (подкожная или медиастинальная), пневмоторакс, пневмомедиастинит, отек или стеноз подсвязочного пространства, разрыв гортани, перфорация пищевода, смещение катетера.

Трахеостомия – операция вскрытия трахеи с последующим введением канюли в ее просвет с целью обеспечения проходимости дыхательных путей (при невозможности выполнения обычной эндотрахеальной интубации).

Техника проведения пункционно-дилатационной трахеостомии заключается в разрезе кожи длиной 1,5-2 см, послойном доступе к трахее, в ее вскрытии и введении трахеостомической трубки в просвет трахеи.

КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ. ПРИЧИНЫ

Острая дыхательная недостаточность (ОДН) – это остро развившееся патологическое состояние, при котором аппарат внешнего дыхания не в состоянии обеспечить организм достаточным поступлением кислорода и эффективной элиминацией углекислоты при нормальных затратах энергии. Иными словами ОДН можно представить как остро возникшее несоответствие между доставкой кислорода и метаболическими потребностями его потребления. При этом следует помнить, что нарушение газового состава крови на начальном этапе может отсутствовать, так как происходит компенсация за счет напряженной работы внешнего дыхания.

Патогенетическая классификация ДН:

1. *С преимущественным поражением легких:*

– обструкция дыхательных путей (инородные тела, бронх. астма);

– рестрикция альвеолярной ткани (пневмоторакс, гемоторакс);

– утолщение альвеоло-капиллярной мембраны (пневмония, отек легких);

– сокращение легочной ткани (ателектаз, каверны).

2. *С преимущественным поражением внелегочных механизмов*:

– нарушение центральной регуляции дыхания;

– нарушение нервно-мышечной передачи импульса;
– поражение мышц;
– поражение грудной клетки;
– поражение системы крови;
– поражение системы кровообращения.

Причины развития ОДН можно разделить на вентиляционные и паренхиматозные (легочные). К вентиляционным относятся:

– поражение дыхательного центра любой этиологии (кровоизлияние в ствол головного мозга);

– нарушение нервно-мышечной проводимости дыхательной мускулатуры (синдром Гийена-Барре, травма шейного и/или грудного отдела позвоночника с поражением спинного мозга);

– повреждения грудной клетки, легких в результате травмы (окончатый перелом рёбер);

– изменение нормальной механики (уменьшение дыхательного объема из-за повышенного внутрибрюшного давления при компартмент-синдроме).

К паренхиматозным причинам отнесены обструкция, рестрикция и констрикция дыхательных путей, а также нарушения диффузии газов и кровотока в легких. Примерами данных патологических состояний являются ларингоспазм, бронхиолоспазм, астматические состояния, инородные тела верхних дыхательных путей, утопление, ТЭЛА, пневмоторакс.

Клинические признаки ОДН весьма разнообразны и не всегда специфичны:

– одышка, тахипное (более 25 в мин. для взрослых и увеличение частоты дыхания на 15-20% выше возрастной нормы у детей);

– брадипноэ (менее 10 в мин. для взрослых), апноэ;

– участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, наличие поверхностного или парадоксального дыхания;

– гипоксическое расстройство сознания;

– потливость как следствие острой гиперкарбии;

– цианоз (степень выраженности зависит от многих факторов, например анемии);

– тахикардия или брадикардия;

– прогрессирующее ослабление дыхательных шумов

(«немое легкое»);

– двусторонние рассеянные хрипы;

– прогрессирующие гипоксемия и/или гиперкапния.

К лабораторным методам оценки дыхательной функции следует отнести:

Определение периферической сатурации (SpO_2) – процент насыщения гемоглобина кислородом в периферической крови. Норма – 95-100%. Принцип метода заключается в измерении степени поглощения света определенной длины волны гемоглобином крови.

Наиболее важными показателями, определяемыми в артериальной крови, являются PaO_2, $PaCO_2$ и Shunt.

PaO_2 – напряжение кислорода (норма 83-108 мм рт. ст.) – это показатель, который в сочетании с сатурацией отражает оксигенацию крови. Снижение его уровня также характеризуется как гипоксемия. С возрастом PaO_2 несколько снижается.

$PaCO_2$ – напряжение углекислоты (норма 32-48 мм рт. ст.) – это показатель, характеризующий адекватность вентиляции. Снижение данного показателя (гипокапния) наблюдается при повышенной работе дыхательной системы. Его низкий уровень приводит к спазму артериальных сосудов головного мозга, который может проявляться нарушением сознания, комой; повышение же (гиперкапния) характеризует недостаточную дыхательную функцию. Причины: угнетение дыхательного центра, нарушение механики дыхания (травма грудной клетки и т.д.) и нарушение газообмена (отек легких, ОРДСВ и т. д.).

Shunt (шунт) – показатель шунтированной крови (норма – 2-6%). Это процент крови, прошедшей через плохо аэрированные участки легких (легочный Shunt) и не насытившейся вследствие этого кислородом и/или при сбросе венозной крови из правых отделов сердца в левые вследствие порока (внелегочный или истинный Shunt).

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Стратегия интенсивной терапии ОДН должна быть этапной – от простого к более сложному:

– обеспечение проходимости дыхательных путей;
– кислородотерапия;
– ИВЛ;
– экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО).

Восстановление проходимости дыхательных путей на всех уровнях достигается путем: выполнения тройного приема, введения воздуховода, интубации трахеи, удаления инородных тел, коникотомии, трахеостомии, противовоспалительной, противоотечной, спазмолитической терапии, а также терапии других видов.

Тройной прием имеет несколько этапов: запрокидывание головы, выдвижение нижней челюсти и открывание полости рта пострадавшего. При таком маневре обеспечивается устранение западения языка (рис. 12).

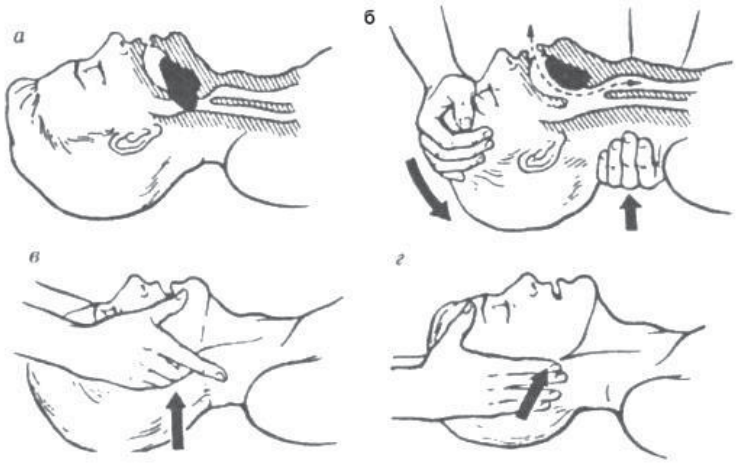


Рисунок 12. – Этапы выполнения тройного приема:
а – западение языка, б – запрокидывание головы, в – выдвижение нижней челюсти, г – открывание рта

Если этого недостаточно, для более надежного способа обеспечения проходимости дыхательных путей следует использовать один из доступных методов:

– *установка воздуховода* орального или назального (прост в выполнении, однако не изолирует дыхательные пути от ЖКТ);

– *установка ларингеальной маски* (не требует дополнительного оснащения при постановке, разделение пищеварительной и дыхательной систем не надежно);

– *интубация трахеи* – «золотой» стандарт обеспечения

проходимости дыхательных путей (требует наличия ларингоскопа и практических навыков по установке).

В случае, когда причиной обструкции верхних дыхательных путей является застрявшее инородное тело, следует прибегнуть к *приему Геймлиха*. При вертикальном положении пострадавшего следует встать за спину пострадавшего и обхватить его руками так, чтобы руки, сформировав надежный замок, располагались в эпигастральной области. Далее следует сделать несколько резких толчкообразных движений «на себя и вверх». В случае отсутствия сознания следует повернуть пострадавшего на спину и сделать резкие толчкообразные движения в эпигастральной области по направлению вверх к диафрагме (рис. 13).

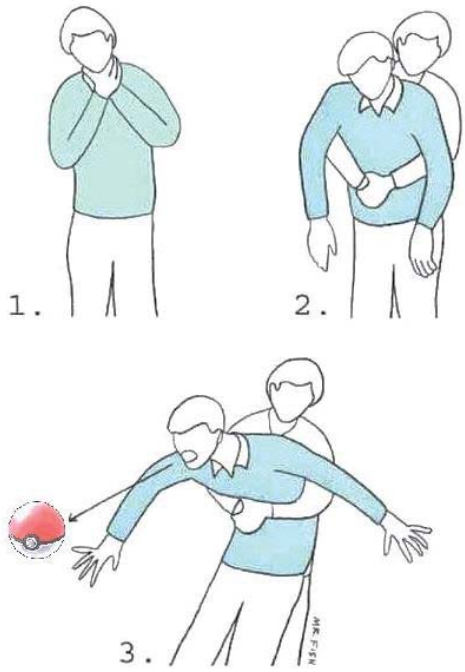


Рисунок 13. – Этапы выполнения приема Геймлиха

Методики коникотомии, трахеотомии описаны в соответствующих разделах. Если причиной нарушения дыхания является напряженный пневмоторакс или гемоторакс, следует незамедлительно дренировать плевральную полость.

Оксигенотерапия – самый простой способ воздействия на главное патологическое звено развития ОДН – гипоксию. Необходимо начинать с увеличения концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе. Этого можно достигнуть при помощи

ингаляции увлажненного кислорода через назальные канюли или лицевую маску. При этом следует помнить, что кислород в высокой концентрации высокотоксичен. Превышение его концентрации свыше 60% в дыхательной смеси в течение более 2-3 суток может привести к поражению легочной ткани.

Гипербарическая оксигенация (ГБО) – метод повышения доставки кислорода тканям, основанный на физических законах растворения газов. При выполнении ГБО пациент помещается в специальную камеру, где создаётся избыточное давление кислорода (2-3 атм.). Это приводит к увеличению его фракции, растворенной в крови.

Если применение консервативной оксигенотерапии при спонтанном дыхании не приводит к достижению желаемых показателей, следует рассмотреть вопрос использования ИВЛ (инвазивной или неинвазивной).

Неинвазивная ИВЛ проводится через лицевую маску или посредством специального шлема, в которых создается постоянное положительное давление. Показания к применению:

– обострение ХОБЛ;

– кардиальный отек легких;

– ОДН без абдоминального компартмент-синдрома;

– множественные переломы ребер, синдром ночного апноэ как этап перевода пациента от инвазивной ИВЛ.

Инвазивная ИВЛ проводится через интубационную или трахеостомическую трубку. Показаниями к использованию данного вида ИВЛ являются:

– апноэ или брадипноэ (<8 в мин.);

– остро возникшее коматозное состояние с нарушением глотательного и кашлевого рефлексов;

– состояния, требующие глубокой седации и/или релаксации;

– иная клиническая ситуация ОДН, при которой использование консервативных методов кислородотерапии не позволяет достичь удовлетворительных параметров оксигенации.

Существуют критические параметры газового состава крови для перевода пациента на ИВЛ: прогрессирующая гипоксемия, рефрактерная к кислородотерапии (paO_2<60 мм рт. ст., spO_2 <80%), прогрессирующая гиперкапния ($paCO_2$>55 мм рт.ст.

(>65 мм рт. ст. у пациентов с ХОБЛ), прогрессирующая гипокапния ($paCO_2$<30 мм рт. ст.), pH<7,2.

Принципиальным отличием ИВЛ от спонтанного дыхания является наличие положительного давления в легких во всех фазах дыхательного цикла. По степени взаимодействия «пациент – аппарат ИВЛ» режимы вентиляции подразделяются на принудительный и вспомогательный.

При использовании *принудительного режима* аппарат обеспечивает строго установленное количество вдохов с заданными параметрами независимо от наличия попыток спонтанного дыхания у пациента. Выделяют два вида принудительной вентиляции в зависимости от способа формирования потока: с контролем по давлению и с контролем по объему.

В случае использования *вспомогательного режима* акт вдоха и выдоха инициируется самим пациентом, а аппарат ИВЛ обеспечивает поддержку потоком или объемом, минимизируя физические и энергетические затраты на дыхание.

ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) – высокотехнологичная методика экстракорпоральной перфузии крови через специальное устройство (оксигенатор) для ее насыщения кислородом. ЭКМО является методикой, позволяющей временно замещать функцию легких, утративших способность к оксигенации.

ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – это окклюзия тромботическими массами артериального русла легких (легочного ствола, артерий разного калибра и их ветвей). Чаще всего ТЭЛА является следствием тромбоза глубоких вен, илеокавального сегмента таза, реже развивается из-за деструкции тромботических масс, сформированных в бассейне верхней полой вены и правых отделах сердца.

В основе формирования любого тромбоза лежит сочетание нескольких факторов (триада Вирхова): травма внутренней стенки вены, снижение скорости венозного кровотока и

повышение свертываемости крови.

Все факторы, способствующие развитию венозного тромбоза, можно разделить на 2 группы:

Факторы, связанные с пациентом:

➢ *умеренного риска:*

химиотерапия; хроническая сердечная и/или дыхательная недостаточность; гормон-заместительная терапия; злокачественные новообразования; прием оральных контрацептивов; паралич; случаи венозного тромбоэмболизма (ВТЭ) в анамнезе; тромбофилии;

➢ *низкого риска:*

возраст >40 лет; ожирение; беременность/послеродовый период; варикозное расширение вен.

Внешние факторы:

➢ *высокого риска:*

переломы (бедренной кости, тазобедренного сустава); эндопротезирование тазобедренного или коленного суставов; обширная хирургическая операция; политравма; спинальная травма с повреждением спинного мозга;

➢ *умеренного риска:*

артроскопические вмешательства на коленном суставе; установка центрального венозного катетера; химиотерапия;

➢ *низкого риска:*

постельный режим >3 дней; вынужденное длительное положение сидя (длительное путешествие на автомобиле, самолете); лапароскопическая хирургия (холецистэктомия).

Следует отметить, что до 20% встречаются идиопатические тромбоэмболии без наличия каких-либо предрасполагающих факторов. Для вероятности развития послеоперационной ТЭЛА можно выделить закономерность: чем обширнее операционная травма и тяжелее сопутствующая патология, тем выше риск.

Патофизиологически ТЭЛА приводит к расстройству газообмена и гемодинамики. Причиной смерти при массивном поражении является острая правожелудочковая недостаточность вследствие резкого повышения артериального давления в правых отделах сердца и легочном стволе.

Диагностика тромбоэмболии

Эхокардиография позволяет обнаружить признаки гипертензии правых отделов сердца и исключить ряд других патологических состояний. Однако данный метод обладает низкой чувствительностью и специфичностью, поэтому не рекомендуется для рутинного использования.

Д-димер – чувствительный метод определения наличия тромботического процесса в организме, однако неспецифичен, поэтому используется для исключения ТЭЛА: если уровень в пределах референтных значений – тромботических процессов в организме не происходит.

КТ-пульмоноангиография – «золотой стандарт» неинвазивной диагностики ТЭЛА ввиду крайне высокой чувствительности и специфичности.

ЭКГ позволяет выявить признаки гипертрофии правых отделов сердца. Патогномоничный признак – высокий P (P-pulmunale), глубокий зубец S в I отведении и наличие зубца Q в III отведении).

Рентгенография органов грудной клетки позволяет заподозрить легочную гипертензию (расширение правой границы сердца и т. д.), на поздних стадиях выявить клиновидные тени с верхушкой, направленной к корням легких, – признак инфаркт-пневмонии (симптом Хэмптона). Ввиду низкой специфичности в современных протоколах диагностики не используется.

КОС может иметь признаки нарушения оксигенации, однако при ТЭЛА мелких ветвей изменения могут отсутствовать.

BNP (мозговой натрийуретический пептид) и NT-Pro-BNP (N-терминальный промозговой натрий-уретический пептид) повышаются при резком растяжении правого предсердия и могут свидетельствовать о тяжести поражения, однако для диагностики не обладают достаточной чувствительностью и специфичностью.

Тропонин также отражает степень поражения миокарда и его повышение служит негативным прогностическим критерием исхода ТЭЛА.

Подтверждение тромбоза глубоких вен нижних конечностей позволяет выявить источник предполагаемой ТЭЛА. Чаще всего с этой целью используется УЗИ вен нижних конечностей.

Ангиография легочной артерии имеет высокую

специфичность (>95%) и является «золотым стандартом» диагностики ТЭЛА, но при этом характеризуется рядом жизнеугрожающих осложнений, а с появлением КТ-ангиографии используется редко.

Лечение ТЭЛА зависит от клинической ситуации и сроков начала клинических проявлений. В случае развития у пациента неэффективной сердечной деятельности показано проведение комплекса реанимационной помощи в сочетании со специфической терапией. При наличии нарушений дыхательной деятельности необходимо наладить кислородотерапию, а при декомпенсации – ИВЛ.

Современная стратегия лечения ТЭЛА предполагает использование двух тактических действий в зависимости от наличия либо отсутствия явлений шока (гипотензии в виде снижения систолического АД<90 мм рт. ст. или падение систолического АД на 40 и более мм рт. ст. на 15 мин. и более). При наличии шока показана активная тактика с использованием тромболизиса или хирургической эмболэктомии, а при его отсутствии – антикоагулятная терапия.

Проведение тромболизиса в первые 48 ч позволяет эффективно восстановить кровоток в легочных сосудах у пациентов с ТЭЛА.

Рекомендовано с этой целью применение:

- стрептокиназы – 250 000 МЕ за 30 мин., а затем 100 000 МЕ/ч в течение 12-24 ч или 1,5 млн МЕ в течение 2 ч (ускоренная система);
- альтеплазы – 100 мг в течение 2 часов или 0,6 мг/кг (максимально 50 мг) в течение 15 минут. В сравнении со стрептокиназой обладает более быстрым и предсказуемым эффектом при низкой вероятности развития аллергических реакций.

Противопоказания для тромболизиса – активное кровотечение и недавнее перенесенное спонтанное внутричерепное кровоизлияние.

После проведения тромболитической терапии, а также в тех случаях, когда тромболизис не проводился, показано назначение антикоагулянтов:

– нефракционированный гепарин назначают под контролем АЧТВ; цель – увеличение в 2-3 раза от исходного уровня;

– низкомолекулярные гепарины или непрямые антикоагулянты в рекомендованных дозах (табл. 2.)

Таблица 2. – Антикоагулянтная терапия ТЭЛА

Антикоагулянт	*Профилактическая доза*	*Лечебная доза*
Эноксапарин (Клексан©)	1 мг/кг/сутки	2 мг/кг/сутки
Далтепарин (Фрагмин©)	100 МЕ/кг/сутки	200 МЕ/кг/сутки
Надропарин (Фраксипарин©)	86 МЕ/кг/сутки	171 МЕ/кг/сутки
Варфарин	Начальная доза до 60 лет – 10 мг/сутки, старше 60 лет – 5 мг/сутки, затем – под контролем МНО (целевой уровень – 2-3)	
Дабигатран (Прадакса©)	Внутрь по 150 мг, 2 раза в сутки	
Ривероксабан (Ксарелто©)	Внутрь по 15 мг, 2 раза в сутки, 3 недели, затем – 20 мг/сутки на один прием	

В случае выраженного болевого синдрома показано применение наркотических анальгетиков: морфина – 2-5 мг внутрвиенно под контролем внешнего дыхания. Следует избегать больших объемов инфузии ввиду перегрузки малого круга кровообращения, а при наличии стойкой гипотензии показано назначение вазопрессоров и/или кардиотонических препаратов.

Хирургическое лечение:

• *Тромбэктомия* показана при неэффективности тромболизиса или при противопоказаниях для его проведения.

• Постановка кава-фильтра показана при наличии противопоказаний для антикоагулянтной терапии или при рецидивирующей ТЭЛА на фоне адекватной антитромботической терапии.

ОТЕК ЛЕГКИХ. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Отек легких – это патологическое состояние, характеризующееся массивным накоплением транссудата (жидкостного компонента крови) в интерстиции или непосредственно в альвеолах. Причиной его возникновения является нарушение сложного регуляторного механизма: баланса

между гидростатическим и коллоидно-осмотическим (онкотическим) давлением, толщины базальной мембраны, лимфатического оттока и альвеолярной реабсорбции.

В зависимости от патогенеза различают кардиогенный и некардиогенный отек легких. Причины, приводящие к развитию некардиогенного отека легких: увеличение капиллярной проницаемости и снижение трансмембранной реабсорбции. Пример – воспалительные или токсические поражения легочной ткани (ОРДС, онкологический лимфангиит, экзогенная интоксикация), быстрое удаление большого количества плевральной жидкости, резкое изменение барометрического давления, гипоальбуминемия и т.д. Механизм кардиогенного отека легких более сложный. Так, пусковым фактором является снижение сократительной функции левого желудочка (инфаркт миокарда, коронарная недостаточность) или резкое увеличение постнагрузки (гипертонический криз, стеноз аортального клапана и т.д.). Это приводит к быстрому повышению капиллярного давления. Отягощающим или самостоятельным фактором данного патологического процесса является объемная инфузионная терапия («залитые легкие»). Все вышеуказанное в свою очередь нарушает гидростатическое равновесие и приводит к развитию отека легких. Еще одной независимой причиной развития кардиогенного отека легких является резкое изменение внутригрудного давления, чаще – снижение (быстрое удаление гидроторакса большого объема).

Клиническая картина отека легких характеризуется внезапным появлением или усилением одышки, тахипноэ, участием вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, наличием цианоза, бледности, профузной потливости, беспокойства, спутанности сознания и т.д. Могут появиться разные нарушения сердечного ритма: синусовая тахикардия, тахиаритмия. Аускультативная картина характеризуется наличием симметричных, диффузных влажных хрипов, больше в базальных отделах. Однако нередко основным симптомом может быть бронхоспазм. Лишь иногда наблюдается розовая пенистая мокрота.

Диагностика основывается на анализе совокупности клинических, лабораторных и инструментальных данных. Так, при отеке может наблюдаться снижение SpO_2 при дыхании

воздухом до 90%. Артериальное давление чаще снижается или не изменяется. При кардиогенном отеке может повышаться ЦВД.

Из лабораторных показателей следует обратить внимание на КЩС (наблюдаются изменения газового состава, характерные для гипоксемии, гипокапнии в начальной стадии и гиперкапнии при декомпенсации), кардиомаркеры (отражают повреждение или дисфункцию миокарда – тропонин, МВ-фракция КФК, миоглобин, натрийуретический пептид).

Наиболее доступный и весьма информативный инструментальный метод – рентгенография органов грудной клетки. Сравнительные характерные признаки для разных видов отека легких представлены в табл. 3.

Таблица 3. – Сравнительные признаки видов отека легких

Признак	*Некардиогенный отек*	*Кардиогенный отек*
Границы сердца	Расширены	Расширены
Корень легкого	Нормальный или умеренно расширен	Расширен
Очаговые тени	На периферии при изменении положения тела не перемещаются	Расположены в прикорневых зонах
Междолевые щели	Не видны	Обычные или подчеркнуты
Линии Kerley	Отсутствуют	Их наличие типично
«Манжета» вокруг бронха	Не типично	Её наличие типично
Воздушность бронхов	Очень часто	Определяют редко (не типично)
Распределение отека	Неоднородное, периферическое, негравитационное	Равномерное, центральное, гравитационно-зависимое
Плевральный выпот	Обнаруживают в основном в последней стадии, объем умеренный	Его наличие типично, объём средний или большой

На ЭКГ могут быть признаки гипертрофии левого желудочка, инфаркта миокарда или разные аритмии. УЗИ сердца позволяет выявить снижение сократимости левого желудочка, уменьшение фракции выброса, увеличение конечного диастолического объема, наличие клапанной патологии и т.д.

В высокоспециализированных клиниках могут быть использованы инвазивные методики: катер Swan-Ganz для измерения давления в легочной артерии и давления заклинивания легочных капилляров (оба показателя увеличиваются),

технология PICCO (транспульмональная термодилюция для оценки избытка внесосудистой воды в легких).

Интенсивная терапия должна быть направлена на устранение причины, приведшей к отеку легких. Учитывая, что основным жизнеугрожающим патологическим процессом является гипоксия, следует применять респираторную терапию. При стабильном состоянии и относительно удовлетворительном самочувствии начинают с кислородотерапии. При прогрессировании дыхательной недостаточности пациентов следует переводить на ИВЛ (см. соответствующую главу). Важным компонентом при этом является применение ПДКВ (PEEP) не менее 8-10 см водн. ст.

При высоком ЦВД для уменьшения объема циркулирующей крови за счет жидкой ее части назначают фуросемид.

С целью снижения постнагрузки, особенно на фоне высокого АД, назначают нитраты с целью удержания систолического АД ниже 120 мм рт. ст.

При наличии болевого синдрома назначают наркотические анальгетики (морфин, фентанил).

При снижении АД (систолическое – ниже 100 мм рт. ст.), особенно на фоне кардиогенного отека легких, назначают кардиотоническую поддержку – титрование добутамина.

ОСТРЫЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ

Одним из вариантов острой дыхательной недостаточности является так называемый острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) (Acute Respiratory Distress Syndrome – ARDS).

Основные *этиологические факторы* возникновения респираторного дистресс-синдрома:

- ведущие к первичному поражению легочной ткани: аспирация токсических жидкостей (синдром Мендельсона), ингаляция токсических газов, длительная ингаляция 100% O_2, ингаляция горячего воздуха, ушиб легкого;
- ведущие к вторичному поражению легочной ткани: сепсис, шок, панкреатит, массивные гемотрансфузии (вызывают т.н. TRALI – transfusion related lung injury), искусственное

кровообращение, жировая эмболия, эмболия околоплодными водами, ожоговая болезнь, ДВС-синдром.

В числе основных пусковых моментов ОРДС – тяжелые расстройства кровообращения на уровне микроциркуляции. Распространенный стаз в артериолах, венулах и капиллярах приводит к повышению их проницаемости и выходу части плазмы в ткани. При агрессивном влиянии со стороны разных медиаторов (TNF, IL) и метаболитов альвеолокапиллярная мембрана резко утолщается и, следовательно, диффузия газов через нее нарушается. Во-первых, возникает интерстициальный отек вследствие перемещения значительного количества воды и белка в интерстициальное пространство легких. Во-вторых, при ОРДС поражаются все три слоя альвеоло-капиллярной мембраны: эндотелий, интерстиций и альвеолярный слой. Вследствие рассмотренных выше массивных атак растяжимость легких резко снижается, они становятся жесткими, возникает выраженная гиповентиляция и шунтирование крови. Именно поэтому артериальная гипоксемия при ОРДС иногда не поддается оксигенотерапии даже 100% O_2.

В настоящее время для диагностики используют Берлинские критерии ОРДС (2012) (табл. 4).

Таблица 4. – Берлинские критерии ОРДС (ARDS Definition Task Force)

Временной интервал	Острое поражение или ухудшение имеющегося поражения легких в течение недели от воздействия известного фактора
Рентгенография грудной клетки	Двустороннее затемнение, которое нельзя объяснить выпотом, ателектазом или узлами
Источник отека	Дыхательную недостаточность нельзя объяснить сердечной недостаточностью или волемической перегрузкой. Необходимо исключение гидростатических причин (например, при помощи эхокардиографии, PiCCO)
Оксигенация	3 степени тяжести в зависимости от выраженности гипоксемии: *Минимальная:* PaO_2/FiO_2=200-300 при PEEP/CPAP ≥5 см водн. ст. *Умеренная:* PaO_2/FiO_2=100-200 при PEEP/CPAP ≥5 см водн. ст. *Тяжелая:* PaO_2/FiO_2 ≤100 при PEEP/CPAP ≥5 см водн. ст.

Респираторные методы интенсивной терапии ОРДС

Респираторная терапия должна включаться в программу ведения пациентов сразу, как только возникает необходимость в

расширении как ее заместительного, так и патогенетического воздействия.

Кислородотерапия. Повод к применению кислорода – гипоксемия тканей, которую не удается устранить этиологической и патогенетической терапией, поэтому при ОРДС она должна проводиться в 100% случаев.

Искусственная вентиляция легких. Показаниями к ИВЛ при ОРДС является неэффективность методов вспомогательной оксигенотерапии (сохранение тахипноэ, продолжающееся снижение p_aO_2, и S_apO_2 несмотря на повышение FiO_2, а также прогрессирующее увеличение p_aCO_2. В основе ИВЛ при ОРДС лежит принцип «защиты легких» (легочно-протективная вентиляция), цель которой – обеспечить необходимый минимум оксигенации, максимально ограничив повреждения, обусловленные ИВЛ, найти оптимальный компромисс между рекрутментом (расправлением) перфузируемых альвеол и перераздуванием вентилируемых зон.

Респираторный уход. Данный метод в обязательном порядке должен включать периодическую атравматическую аспирацию бронхиального секрета, а также перкуссионного ручного или вибрационного массажа грудной клетки.

ИВЛ в прон-позиции. Известно, что при длительном пребывании пациента в положении на спине большая часть ткани легкого имеет потенциальную опасность развития ателектазов. В этой связи применение позиции на животе в течение нескольких часов в день улучшает выживаемость пациентов.

Ингаляция оксида азота (NO). Ингаляционный NO улучшает артериальную оксигенацию путем перераспределения легочного кровотока из невентилируемых областей легких в вентилируемые.

Ингаляция экзогенного сурфактанта. Введение экзогенного сурфактанта стабилизирует альвеолярную стенку, предотвращая коллапс альвеол, увеличивая количество вентилируемых альвеол. Сурфактанты вводятся непосредственно в дыхательные пути пациента, предпочтительно с помощью фибробронхоскопии. Ввиду большой стоимости препаратов и отсутствия эффекта в ряде случаев их применение на сегодняшний день ограничено.

Нереспираторные методы интенсивной терапии ОРДС

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). Методика заключается в искусственной оксигенации крови пациента с помощью специального устройства – оксигенатора. Ввиду ее высокой стоимости и отсутствия повсеместного применения использование ЭКМО ограничено.

Оптимизация сердечного выброса. Ранняя фаза ОРДС сопровождается нестабильностью гемодинамики, ввиду чего важным является устранение гиповолемии. Избегают также гиперкинетического состояния, которое усиливает отёк легких и снижает эффективность гипоксической вазоконстрикции.

Уменьшение объема внесосудистой легочной жидкости. После стабилизации гемодинамики показано ограничение водной нагрузки, применение диуретиков, а при недостаточной их эффективности – применение продленной вено-венозной гемофильтрации для уменьшения состояния «влажного» легкого.

Глюкокортикостероиды. Основные постулаты в назначении глюкокортикоидов: 1) не применять ГКК для профилактики ОРДС; 2) использовать ГКК при ОРДС с выраженной эозинофилией в мокроте; 3) не применять ГКК на фоне сепсиса; 4) при тяжелом течении ОРДС и отсутствии улучшения от остальной терапии можно попробовать терапию преднизолоном в дозе 2 мг/кг/сут в течение 1-2 недель; 5) использование ГКК может предотвратить процесс фиброзирования легочной ткани при начинающемся выздоровлении пациента.

ОСТРЫЕ КОРОНАРНЫЕ СИНДРОМЫ. СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Острый коронарный синдром (ОКС) – патологический симптомокомплекс, представляющий собой обострение течения ишемической болезни сердца. Он не является самостоятельным диагнозом, а используется как предварительный, до уточнения варианта исхода, каким может быть нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда или внезапная смерть пациента.

Причиной развития ОКС является прогрессирование атеросклероза коронарных артерий: повреждение атеросклеротической бляшки и эндотелия способствует

активации и адгезии тромбоцитов с формированием тромбоцитарного тромба. Активированные тромбоциты выделяют на своей поверхности факторы, которые в сочетании с тканевым фактором (образуется при повреждении эндотелия) запускают плазменный гемостаз. В результате этого сложного биохимического механизма образуется плотный фибриновый тромб.

Диагностика основывается на совокупности клинических, инструментальных и лабораторных данных. Характерный признаком ОКС – наличие у пациента продолжительных (более 30 мин.), сжимающих загрудинных болей с иррадиацией или без таковой, не купируемых нитроглицерином. Базовым инструментальным методом диагностики является ЭКГ в 12 отведениях, что позволяет выявить наличие ишемии и повреждения миокарда, нарушение проводимости и т.д. ЭХО-кардиография поможет выявить зоны гипо- и акинеза сердечной мышцы, формирование острой аневризмы сердца и т.д. Коронарография подтверждает наличие артериального тромбоза или стеноза. Из множества лабораторных тестов, реагирующих на ишемию и повреждение миокарда, наиболее значим и достоверен количественный тропониновый тест, особенно оцененный в динамике.

Неотложная терапия при ОКС должна начинаться с приема дезагрегантов. Они блокируют агрегацию тромбоцитов, препятствуя дальнейшему росту тромба. Таким образом, зона поражения прекращает свое распространение. Самый доступный дезагрегант – аспирин, который достаточно разжевать в дозе 150 мг. Кроме того, могут применяться и другие антиагреганты: клопидогрель, прасугрель, тикагрелор и др.

Учитывая, что гипоксия – это основной патогенетический фактор развития повреждения миокарда, следует незамедлительно наладить подачу увлажненного кислорода, что повысит процент насыщения гемоглобина кислородом, а также его свободно-растворенную фракцию. Таким образом, в единице объема крови будет доставляться большее количество кислорода.

Острая ишемия миокарда сопровождается выраженным болевым синдромом. Эффективного обезболивания можно добиться при назначении опиоидных анальгетиков (чаще морфина).

Пациенты с ОКС с подъемом ST подлежат терапии, направленной на восстановление коронарной проходимости (хирургическим методом или тромболизисом). Необходимо незамедлительно провести коронарную ангиографию с баллонной ангиопластикой и стентированием (проведение чрескожной коронарной интервенции – ЧКИ), если это выполнимо в течение 90 минут от первого медицинского контакта. ЧКИ позволяет «абортировать» течение ОКС, не допуская массивного повреждения миокарда, тем самым сокращая сроки госпитализации и процент инвалидизации. Стентирование стенозированных участков коронарных артерий позволяет предотвратить развитие нового ОКС у пациента. При ОКС без подъема ST выполнение ангиографии может быть отложено до 72 часов.

В случае, когда ЧКИ недоступна, или время до её проведения превышает 90 мин., следует как можно раньше провести ТЛТ (тромболитическую терапию) любым доступным тромболитиком: стрептокиназой, альтеплазой, тенектеплазой и др.

Показания для ТЛТ:

✓ наличие у пациента ОКС с подъемом ST >1 мм в двух и более соседних грудных или во II, III или aVF отведениях;

✓ появление острой блокады одной из ножек пучка Гиса или наличие идиовентрикулярного ритма;

✓ возможность начала терапии в первые 12 ч от начала заболевания (появление характерного болевого синдрома, не купируемого нитроглицерином в течение более 30 мин.).

Противопоказания для проведения ТЛТ:

1. Абсолютные:

✓ геморрагический инсульт в анамнезе;

✓ ишемический инсульт в течение последних 6 месяцев;

✓ кровотечение, геморрагические диатезы;

✓ ЧМТ или нейрохирургическое вмешательство на головном или спинном мозге в течение последних 3 недель;

✓ недавнее (до 1 мес.) кровотечение из желудочно-кишечного тракта или мочеполовых путей;

✓ подозрение на расслаивающую аневризму аорты;

✓ наличие злокачественного новообразования;

✓ аллергическая реакция на стрептокиназу в анамнезе, если есть в наличии только она.

2. Относительные:

✓ транзиторная ишемическая атака в течение последних 6 месяцев;

✓ АГ 180/110 мм рт. ст. и выше;

✓ язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в фазе обострения;

✓ хирургическое вмешательство в течение последних 3 недель;

✓ травматические или длительные (>10 мин.) реанимационные мероприятия;

✓ пункция сосудов (подключичная вена и др.);

✓ тромбоз глубоких вен нижних конечностей;

✓ острый перикардит и инфекционный эндокардит;

✓ тяжелое поражение печени;

✓ беременность;

✓ прием непрямых антикоагулянтов (варфарин);

✓ для стрептокиназы – наличие стрептококковой инфекции в течение последних 3-х месяцев или предшествующее применение этого препарата в сроки от 6 дней до 6 месяцев (использование других тромболитиков не противопоказано).

После проведения ТЛТ или в случае, когда она не применима, обязательно назначение антикоагулянтов. Наиболее часто используемыми методиками являются внутривенное непрерывное введение простого нефракционированного гепарина под контролем уровня АЧТВ (оптимально удержание выше в 2-2,5 раза от исходного) или применение низкомолекулярных гепаринов (НМГ).

С целью уменьшения ишемии и ее последствий назначаются вазодилататоры (нитроглицерин) и антигипертензивные препараты (β-блокатары, ингибиторы АПФ и антагонисты Са каналов).

Учитывая, что важным в патогенезе развития атеросклероза является нарушение липидного обмена, у пациентов с ОКС применяются липидоснижающие препараты (статины). Они нормализуют липидный обмен и способствуют уменьшению объема жирового ядра в атеросклеротической бляшке, что может приводить к увеличению просвета пораженных артерий, а также дальнейшему прогрессированию атеросклероза.

Ввиду того, что ОКС является критическим

жизнеугрожающим состоянием, требуется быстрое принятие решения о способе и методе интенсивной терапии. Оптимальным временным интервалом до записи ЭКГ является менее 10 минут, до тромболизиса – ≤30 минут, до коронарографии и баллонной ангиопластики и стентирования – ≤90 минут.

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПНЕВМОНИИ. ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ И ГОСПИТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОНИИ. ПРОФИЛАКТИКА

Пневмония тяжелого течения – это поражение легких, преимущественно инфекционного происхождения, ассоциирующееся с высоким риском летального исхода и требующее оказания помощи в условиях отделения интенсивной терапии. Все пневмонии разделяются по месту и причине возникновения следующим образом:

- внебольничные;
- госпитальные (назокомиальные);
- аспирационные;
- пневмонии на фоне иммунодефицита (у пациентов, получающих постоянную иммуносупрессивную терапию после трансплантации органов, онкологических заболеваний и т.п.).

Общеклинические критерии тяжелой пневмонии:

✓ Дыхательная недостаточность (ЧД >30 в минуту, P_aO_2/FiO_2 <250 мм рт. ст.).

✓ Распространенность патологических инфильтратов, по данным рентгенологического исследования.

✓ Нарушение ментального статуса (спутанность сознания или дезориентация).

✓ Развитие сепсиса.

Для упрощения принятия решения о месте оказания помощи пациентам с внебольничной пневмонией в зависимости от тяжести состояния может быть использована шкала CURB-65 (табл. 5).

При наличии у пациента 0-1 балла помощь может быть оказана амбулаторно. При 2-х баллах – пациента следует госпитализировать, а наличие 3-х и более баллов является показанием для лечения в условия отделения интенсивной терапии.

Таблица 5. – Шкала CURB-65

Критерий	*Баллы*
Нарушение сознания	1
Уровень мочевины >7 ммоль/л	1
ЧД >30 в мин.	1
$АД_{сист}$ <90 мм рт. ст. или $АД_{диаст}$ <60 мм рт. ст.	1
Возраст >65 лет	1

Наиболее частые возбудители внебольничной пневмонии: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae , реже Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae, Mycoplazma pneumoniae и др.

Клинические признаки. Внезапное начало (24-48 ч), кашель, наличие мокроты, лихорадка, одышка, боль в грудной клетке, озноб и кровохарканье. Реже встречаются головная боль, слабость, миалгия, артралгия, синкопе, диарея, тошнота и рвота. У пожилых пациентов зачастую клиника стертая и неявная. Важным диагностическим моментом выявления пневмонии остается рентгенография органов грудной клетки, позволяющая определить наличие патогномоничных инфильтратов. Для выявления возбудителя и определения его чувствительности к антимикробным препаратам могут быть использованы: разный биологический материал: мокрота, бронхоальвеолярный смыв, кровь и т.д. Однако данный вид исследования требует времени (несколько суток). Поэтому не следует забывать и о неотложном экспресс-анализе идентификации возбудителя – окраске биологического материала по граму. Для определения тяжести системного поражения используют общелабораторные показатели: общий анализ крови, определение уровня С-реактивного белка, прокальцитонина, пресепсина и т.д.

Интенсивная терапия тяжелой *внебольничной* пневмонии должна быть направлена на эрадикацию возбудителя, коррекцию нарушений газообмена, симптоматическую терапию (разжижение мокроты, дезинтоксикацию и т.д.), профилактику и лечение осложнений.

Важнейший элемент терапии тяжелой пневмонии – немедленное назначение антибиотиков (не позднее 2-4 ч с момента госпитализации). До момента идентификации возбудителя используется эмпирическая схема

антибактериальной терапии с назначением антибиотиков широкого спектра действия с перекрытием предполагаемых возбудителей (например, макролиды, цефалоспорины, «защищенные» пенициллины и др.). Эффект от назначенной терапии оценивают через 1-3 суток. Ели нет признаков стабилизации и улучшения состояния, следует рассмотреть вопрос о смене антибактериальной терапии. Критерии улучшения состояния следующие: снижение температуры тела ≤37,8°С, пульс ≤100 уд. в мин., ЧД ≤24 в мин., $АД_{сист}$ ≥90 мм рт.ст., S_aO_2 ≥ 90% или p_aO_2 ≥90 мм рт.ст., способность к приему жидкой пищи внутрь, нормальный ментальный статус.

В случае прогрессирования дыхательной недостаточности следует провести коррекцию (см. соответствующую главу).

Внутрибольничная пневмония (госпитальная или нозокомиальная) развивается в стационаре спустя 48-72 ч после госпитализации либо через 48 ч после выписки из стационара. Наиболее частые ее возбудителями – Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae и др. Эти возбудители, как правило, обладают высокой резистентностью к традиционно используемым антимикробным препаратам. Поэтому лечение начинают с назначения препаратов резерва (например, карбапенемы, «респираторные» фторхинолоны, линезолид, ванкомицин и тейкопланин, коломицин и тайгециклин и т.д.) исходя из «микробной палитры» того отделения, в котором находился пациент. Важное значение имеет микробиологическая идентификация с определением чувствительности к антибиотикам для своевременной коррекции терапии. Нозокомиальная пневмония протекает более тяжело по сравнению с внегоспитальной пневмонией, что сопряжено с высоким риском летального исхода. Следует помнить, что основным источником распространения госпитальной инфекции являются руки персонала. Строгое соблюдение санитарного режима позволяет снижать частоту внутрибольничного заражения. Огромное значение имеет также гигиенический респираторный уход, применение у пациентов на ИВЛ антибактериальных фильтров, своевременная смена дыхательного контура, использование закрытых санационных систем и т.д.

ШОК. КЛАССИФИКАЦИЯ. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, КЛИНИКА. ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ

Шок – состояние, характеризующееся критическим снижением перфузии тканей, приводящей к гипоксии и формированию полиорганной дисфункции.

Патофизиология. Современные представления об этиопатогенезе шока базируются на реологических свойствах крови как неньютоновской жидкости, то есть жидкости, вязкость которой не является постоянной и зависит от скорости движения. Кровь, будучи взвесью форменных элементов в плазме, обладает свойством «густеть» при замедлении скорости перемещения по сосудам. В свою очередь эта скорость определяется двумя основными факторами:

1. Сердечный выброс (СВ).
2. Общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС).

Сердечный выброс определяется двумя основными составляющими:

- сократительная способность миокарда;
- объем циркулирующей крови (ОЦК).

Факторы, влияющие на общее периферическое сопротивление сосудов, также можно условно поделить на две ключевые категории:

- тонус артерий и артериол;
- состояние артериовенозных шунтов; в норме степень сброса крови по ним невелика, однако под влиянием некоторых патологических факторов она может значительно возрастать.

Таким образом, патогенез любого шока можно свести к четырем основным этиопатогенетическим механизмам: падение сократительной способности миокарда (кардиогенный шок), снижение ОЦК (гиповолемический шок), вазодилатация (спинальный шок, травматический шок), чрезмерное раскрытие артериовенозных анастомозов (септический шок, анафилактический шок). Под влиянием указанных факторов происходит замедление кровотока по капиллярам. Это приводит к локальной гемоконцентрации и агрегации форменных элементов крови, т. н., сладж-феномену. Тесное взаимодействие клеток приводит к нарушению целостности клеточных мембран и

эндотелия капилляров. Это вызывает поступление тромбопластина и других активаторов свертывания крови в кровоток. Запускается процесс коагуляции, носящий генерализованный характер, по сути – ДВС-синдром. Этот момент является краеугольным в течении шока, поскольку формирующиеся сгустки усугубляют ишемию органов, доводя ее до критической. Следствием является развитие полиорганной дисфункции (легочное повреждение – ОРДС-синдром, почечное – олигоанурия, церебральная дисфункция – печеночная энцефалопатия и т.п.).

Классификация. По этиопатогенетическому принципу шок разделяется на следующие виды: ***гиповолемический*** шок (*истинная гиповолемия* – утрата ОЦК: геморрагический, ожоговый, дегидратационный шок; *относительная* – вазодилатация: спинальный, травматический шок; сочетанная – ожоговый шок); ***кардиогенный*** (инфаркт миокарда, травма сердца, тяжелые нарушения ритма, тампонада, массивная тромбоэмболия легочной артерии); ***анафилактический, септический шок.***

По наличию вторичных ишемических повреждений и полиорганной дисфункции в течении шока можно условно выделить две фазы:

1. ***Обратимая фаза*** (компенсированная, эректильная). С момента начала шока прошло немного времени, обычно порядка 2-6 ч, отсутствуют необратимые повреждения органов, полиорганная дисфункция еще не сформировалась. Пациенты легко откликаются на правильное лечение, их состояние быстро стабилизируется и улучшается.

2. ***Необратимая фаза*** (декомпенсированная, торпидная). С момента воздействия этиологического фактора прошло много времени (более 6 ч), сформировался гиперкоагуляционный ДВС-синдром, развились вторичное ишемическое повреждение органов и полиорганная дисфункция. Состояние пациентов тяжелое, стандартные противошоковые мероприятия малоэффективны. Лечение приходится направлять на коррекцию осложнений.

Клиника и диагностика. При оценке пациента с шоком ключевое значение имеет гипоперфузия тканей, определяемая как клинически, так и лабораторно.

Классическую тетраду клинических симптомов гипоперефузии при шоке составляют:

1. *Артериальная гипотензия*. Систолическое АД ниже 100 мм рт. ст. или среднее АД ниже 65 мм рт. ст.

2. *Диффузный цианоз и мраморность кожных покровов*. Помимо внешнего осмотра существует способ объективизировать визуальную картину гипоперфузии кожи – т. н. «симптом белого пятна», оценивающий степень замедления капиллярного кровотока. Суть его состоит в сдавливании ногтевого ложа пальца пациента и определение времени восстановления исходной окраски. В норме она не должна превышать 2-3 секунд. Если на заполнение капилляров кровью требуется более 5 секунд, данный симптом считается положительным.

3. *Нарушение сознания*. При незначительной гипоксии (дефицит ОЦК <15%) может возникать эйфория, неадекватность поведения, недооценка пациентом тяжести состояния. По мере углубления энергодефицита нарастает депрессия сознания.

4. *Олигоанурия*. Критерий гипоперфузии внутренних органов, в частности почек.

Дополнительные критерии диагностики шока

5. *Гипотермия*. Для корректной оценки принято измерять температуру тела в разных его местах (кожа, прямая кишка, ротовая полость).

6. *Лактат-ацидоз*. В норме содержание лактата в крови не превышает 1,5 ммоль/л. Более высокие значения этого показателя свидетельствуют об активации анаэробного гликолиза вследствие снижения доставки кислорода тканям.

Гипоксемия венозной крови. Нормальное парциальное напряжение кислорода в венозной крови составляет около 40 мм рт. ст. Значительное снижение (<35-30 мм рт. ст.) свидетельствует о снижении скорости капиллярного кровотока, что дает тканям больше времени для экстракции кислорода.

Интенсивная терапия. Стартовый комплекс мероприятий должен быть направлен на быстрое выявление и устранение жизнеугрожающих нарушений. Удобно для этого использовать мнемонический алгоритм ABCDE:

A (airway) – оценка проходимости дыхательных путей, эффективности дыхания; кислородотерапию или перевод на ИВЛ

при необходимости;

B (bleeding control) – исключение или ликвидация кровотечения (в т.ч., внутреннего);

C (circulation and cardiac output) – оценка кровообращения, обеспечение надежного сосудистого доступа, инфузионная терапия;

D (drugs) – назначение симпатомиметических и инотропных лекарственных средств. В их число входят норадреналин, адреналин, добутамин и допамин. Введение их возможно лишь после устранения дефицита ОЦК, поскольку, будучи введенными в «пустое» сосудистое русло, они способны усилить ишемию органов за счет сужения сосудов и повышения потребления кислорода миокардом;

E (etiology) – выявление и устранение этиологического фактора.

ДИАГНОСТИКА И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ КАРДИОГЕННОГО ШОКА

Кардиогенный шок **–** это состояние, характеризующееся критическим уменьшением тканевой перфузии на фоне сниженного сердечного выброса.

Этиологически кардиогенный шок можно условно подразделить на несколько типов:

- *Истинный кардиогенный шок* – выброс снижается из-за органического поражения миокарда (острый инфаркт миокарда, ранение сердца, декомпенсация дилатационной кардиомиопатии).
- *Аритмогенный шок* – выброс снижается из-за десинхронизации работы сердца на фоне тяжелых нарушений ритма.
- *Обструктивный шок* развивается при возникновении механического препятствия кровотоку или работе сердца (массивная тромбоэмболия магистральных артерий, тампонада сердца).

Основным этиологическим фактором является острый инфаркт миокарда. Поражение сердечной мышцы приводит к снижению ее сократительной способности, что в свою очередь обуславливает снижение сердечного выброса. На фоне этого

происходит замедление капиллярного кровотока, возрастает вязкость крови, формируются сгустки в микроциркулятором русле. Все вышеперечисленное приводит к ишемии органов и тканей с последующим формированием полиорганной дисфункции и недостаточности.

Диагностические критерии кардиогенного шока:

1. Гипотензия – систолическое АД ниже 90 мм рт. ст. в течение более чем 30 минут, а также необходимость применения вазопрессоров для поддержания более высоких цифр АД. Характерное гемодинамическое отличие каридогенного шока от других его видов в том, что гипотензия при нем может сочетаться с косвенными признаками перегрузки сосудистого русла жидкостью (высокое центральное венозное давление, отек легких и т.п.).

2. Левожелудочковая недостаточность и отек легких (сердечная астма, хрипы в легких при аускультации, характерная рентгенологическая картина).

3. Гипоперфузия органов, проявляющаяся одним из следующих признаков:

- нарушение ментального статуса (<15 баллов по ШКГ);
- цианоз кожных покровов;
- олигурия менее 0,5 мл/кг/час;
- повышенный уровень лактата в крови (>2 ммоль/л).

На начальных этапах диагностики и лечения достаточно применения вышеупомянутых базовых критериев диагностики, в то время как на продвинутом этапе лечения приветствуется оценка более точных объективных параметров, таких как сердечный выброс, пред- и постнагрузка на миокард, внесосудистая вода в легких и другие показатели инвазивной оценки гемодинамики.

В диагностике кардиогенного шока применимы другие критерии диагностики расстройств кровообращения, такие как оксигенация венозной крови. Замедление кровотока в капиллярном русле на фоне сниженной сократительной способности миокарда неизбежно приводит к повышению утилизации кислорода тканями, что при лабораторном исследовании проявляется снижением парциального напряжения

кислорода (PvO_2) ниже 35 мм рт. ст. (норма 40) и сатурации венозной крови (SvO_2) ниже 70% (норма 75-80%).

Интенсивная терапия

Особенности ведения пациентов с кардиогенным шоком:

1. ***Высокий приоритет этиопатогенетического лечения перед синдромальным.*** В данном случае речь идет о необходимости скорейшего решения вопроса о реваскуляризации миокарда или крупных артерий при инфарктах и тромбоэмболиях, а также о кардиоверсии при аритмогенном шоке. Приоритет в вопросе реваскуляризации в настоящее время отдается чрескожным вмешательствам – ангиопластике и стентированию коронарных артерий как методу, сочетающему в себе объективную диагностику (коронароангиография) с крайне выгодным соотношением безопасности и эффективности. Химическая реваскуляризация (тромболизис) и открытые кардиохирургические вмешательства на фоне кардиогенного шока противопоказаны, поскольку ассоциируются с высоким риском летального исхода.

2. ***Взвешенный и осторожный подход к тактике инфузионной терапии.*** Перегрузка объемом может оказаться столь же опасной, как и сам синдром кардиогенного шока.

3. ***Выбор инотропных лекарственных средств.*** Базовыми лекарствами для лечения кардиогенного шока в настоящее время являются *адренергические агонисты*. Наиболее востребованным является β_1-адренергический эффект, поскольку стимуляция данной группы рецепторов сопровождается повышением сократительной способности миокарда. Клинически значимым является также α_1-адреномиметическое действие, приводящее к повышению общего периферического сосудистого сопротивления, что дает эффект стабилизации гемодинамики и улучшения перфузии коронарных артерий.

Норадреналин. Признается препаратом выбора при истинном кардиогенном шоке. Данное лекарственное средство обладает сочетанным α_1- и β_1-адренергическим действием. За счет периферической вазоконстрикции происходит перераспределение кровотока с улучшением перфузии миокарда, а за счет инотропного действия повышается сократительная способность миокарда. Обладает широким терапевтическим

диапазоном – безопасные режимы дозирования колеблются в пределах 0,1-2 мкг/кг/мин, что делает введение норадреналина удобным и замедляет развитие феномена тахифилаксии (привыкания, требующего повышения дозы).

Добутамин. Классическое лекарство для лечения кардиогенного шока с преобладающим β_1-адренергическим действием, приводящим к повышению сердечного выброса. Хорошо работает в характерной клинической ситуации, когда низкий сердечный выброс сочетается с высокой преднагрузкой («низкое АД + высокое ЦВД»). Не влияет на перфузию миокарда, повышает расход кислорода, однако в стандартных терапевтических дозах (2-10 мкг/кг/мин) эти эффекты не оказывают клинически значимого негативного влияния на течение кардиогенного шока.

Адреналин. Самый мощный, неселективный адренэргический агонист, обладающий всеми возможными (α_1, α_2, β_1, β_2) эффектами. При кардиогенном шоке применяется в крайних случаях, когда не удается достичь желаемого гемодинамического эффекта с помощью других инотропных средств. Диапазон доз лежит в пределах 0,05-1,5 мкг/кг/мин. Наиболее существенным недостатком, ограничивающим применение адреналина, является его свойство в значительной мере повышать потребление миокарда кислородом, что в условиях исходной ишемии может предопределить неблагоприятный исход случая.

Допамин. Стимулятор α_1- и β_1-адренорецепторов, а также дофаминовых δ-рецепторов. За счет дофаминергического эффекта достигается вазодилатация сосудов большого круга, что дает ему некоторое преимущество перед другими катехоламинами в отношении улучшения перфузии коронарных, почечных и брыжеечных сосудов. Однако это преимущество в значительной мере нивелируется узким терапевтическим диапазоном (5-12 мкг/кг/мин), на фоне которого достаточно быстро формируется феномен тахифилаксии, развиваются побочные эффекты и ухудшаются условия доставки кислорода к тканям. В настоящее время более предпочтительным лекарством при лечении тяжелой гипотензии считается *норадреналин*.

4. ***Аппаратная гемодинамическая поддержка.*** Применяются несколько технологических решений:

➢ *Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО)*. Наиболее «продвинутая» в настоящее время технология, обладающая способностью практически полностью протезировать функцию органокомплекса «сердце-легкие» в случае критического расстройства их функций.

➢ *Внутриаортальная баллонная контрапульсация (ВАБК)*. Технология, позволяющая улучшить перфузию коронарных артерий путем повышения давления в аорте в фазу диастолы. Сущность метода сводится к введению через периферическую (обычно бедренную) артерию к устью аорты катетера с раздуваемым баллоном на конце. Катетер подключен к источнику гелия, клапан которого контролируется устройством, регистрирующим ЭКГ пациента и наполняет гелием баллон в фазу диастолы и опорожняет его в фазу систолы. Таким образом, повышается диастолическое давление в аорте и улучшается перфузия коронарных артерий.

➢ *Устройства вспомогательного кровообращения (т. н., «обходы»)*. Обычно применяются в комплексе лечения тяжелой левожелудочковой недостаточности (также используются и при правожелудочкой, существуют и бивентрикулярные обходы). Канюли имплантируются в соответствующие магистральную артерию и желудочек сердца (например, аорту и левый желудочек при «левом обходе») и соединяются с насосом, имеющим автономный внешний источник энергии. Отличием от ЭКМО является относительная портативность и автономность данного типа систем, отсутствие в их контуре оксигенатора и необходимость кадиохирургического вмешательства для инициации работы.

5. Противоаритмическая терапия. Возможна в виде фармакологического лечения (амиодарон – препарат выбора в интенсивной терапии жизнеугрожающих, остро возникших аритмий) или электроимпульсной терапии (электрическая кардиоверсия).

6. Респираторная поддержка, коррекция водно-электролитных нарушений, кислотно-щелочного равновесия и другие виды посиндромной интенсивной терапии проводятся по общепринятым принципам при наличии соответствующих показаний.

ДИАГНОСТИКА И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА

Известно, что ОЦК составляет около 7% от массы тела взрослого человека (и 8-9% от массы тела у детей). Так, например, у взрослого пациента массой тела 70 кг ОЦК составляет около 5 л.

Понятие геморрагического шока в настоящее время тесно переплетается с понятием массивной кровопотери. При этом тяжелой считают кровопотерю в объеме ≥20% ОЦК (т.е. уже более 1000 мл). Утрата такого объема может приводить к нарушению перфузии и ишемии органов, к истощению резервов и несостоятельности системного гемостаза.

Наиболее частые причины геморрагического шока:

- Политравма с повреждением двух и более областей и нестабильной гемодинамикой.
- Желудочно-кишечное кровотечение с нестабильной гемодинамикой.
- Кровотечение из крупных сосудов после операции.
- Послеродовое кровотечение с кровопотерей >1500 мл.

Клинические проявления. К числу симптомов острой кровопотери можно отнести внезапную слабость, учащение пульса, снижение АД, бледность, жажду, головокружение, предобморочные состояния и обмороки. В тяжелых случаях возможны одышка, периодическое частое дыхание, холодный пот, потеря сознания и мраморная окраска кожных покровов.

Диагностика. Основывается на оценке состояния пациента по известному алгоритму ABCDE, а также лабораторной диагностике: определении группы крови и резус фактора, КЩС, общего анализа крови, коагулограммы (предпочтительно с помощью тромбоэластометрии с целью адекватной оценки формирования и лизиса кровяного сгустка и вклада того или иного компонента крови в этот процесс). Возможно также использование «шокового индекса» Альговера, который вычисляется по формуле *ЧСС/АД* систолическое. По величине шокового индекса можно сделать вывод об объеме кровопотери. В норме его величина равна приблизительно 0,6-0,7. Если индекс до 0,8 – величина кровопотери составляет около 10%, 0,9-1,2 – 20%, 1,3-1,4 – 30% и 1,5 и более – 40%.

Интенсивная терапия. Лечение пациентов с тяжелой острой кровопотерей основывается на проведении целенаправленной терапии, т.е. терапии, направленной на достижение целевых значений определенных показателей, и заключается в следующем:

1. Подготовка к массивной трансфузии в виде информирования службы переливания крови о наличии пациента, нуждающегося в массивной трансфузии и потребности в большом количестве компонентов крови (эритроцитарная масса, СЗП, криопреципитат, концентрат тромбоцитов).

2. Остановка кровотечения:

- Артериальный жгут, тампонада источника кровотечения, деваскуляризация источника, хирургический гемостаз.
- При нестабильной гемодинамике (пульс >100/мин, систолическое АД <90 мм рт. ст.) и/или ортостатической гипотензии обеспечивают периферический венозный доступ катетером крупного диаметра и начинают инфузию кристаллоидов или коллоидов в быстром темпе.
- При массивной кровопотере до получения анализа группы крови и Rh может быть проведена трансфузия 2 единиц эритромассы О (I) группы Rh «-» и трансфузия 2 единиц СЗП АВ (IV) резус-специфической (рекомендованное соотношение эритроцитная масса : СЗП = 1:1).
- Остановка кровотечения из верхних отделов ЖКТ (обкалывание кровящего сосуда склерозирующими препаратами).
- Оперативное лечение при необходимости должно быть начато как можно раньше, однако операция может быть отсрочена или прервана для стабилизации состояния пациента.

ЦЕЛИ ТЕРАПИИ

1. Поддержание гемодинамики и тканевой перфузии:

Во время кровотечения необходимо поддерживать систолическое АД в пределах 80-100 мм рт. ст. (АДср >60 мм рт. ст.), за исключением тяжелой ЧМТ, при которой целевым значением является АДср >80 мм рт. ст. Простым может оказаться *тест с подъемом ножного конца кровати* на 30-45° на 30-90 сек. для увеличения преднагрузки и временного (до момента коррекции ОЦК) повышения АД.

С целью оценки тканевой перфузии и адекватности проводимой инфузионной терапии необходимо оценивать в динамике дефицит оснований и уровень лактата. Эти показатели могут быть дополнены измерением сердечного выброса, динамических показателей гидробаланса (ЦВД и др.), сатурации смешанной венозной крови и т. д. Во время кровотечения необходимо поддерживать гемоглобин в пределах 70-90 г/л (гематокрит – 25-30%).

2. Поддержание нормотермии. Поддержание нормотермии позволяет уменьшить кровопотерю и потребность в трансфузии. Целевое значение температуры тела >36°С. Мероприятия по поддержанию нормотермии включают согревание пациента и подогрев вводимых растворов.

3. Коррекция гемостаза. Кровопотеря сопровождается не только падением гемоглобина, что само по себе создает предпосылки к гипоксии и ее усугубляет, но также приводит к потере факторов свертывания, содержащихся в крови.

При продолжающемся кровотечении для коррекции дефицита факторов свертывания могут быть использованы концентрат факторов протромбинового комплекса (КПК) или высокие дозы свежезамороженной плазмы (≥15-20 мл/кг). Предпочтительно применение концентрата факторов протромбинового комплекса как наиболее эффективного средства, при этом обладающего минимальным риском передачи инфекции.

При продолжающемся кровотечении возможно также назначение концентрата тромбоцитов, а подходы к назначению обоснованы на снижении их количества $<50\times10^9$/л либо в ситуации четкого понимания связи между развитием кровотечения и применением антитромбоцитарных препаратов. При тяжелой ЧМТ уровень тромбоцитов следует поддерживать $>100\times10^9$/л.

Снижение уровня фибриногена <1,5-2 г/л на фоне продолжающегося кровотечения служит показанием к назначению криопреципитата или концентрата фибриногена. Изолированное переливание СЗП недостаточно для устранения его выраженного дефицита.

Патологическим состоянием является и гиперфибринолиз (чрезмерно быстрый лизис фибринового сгустка). Чаще всего

данный патологический процесс встречается при послеродовых кровотечениях, политравме, протезировании крупных суставов, операциях на аорте, выраженной гипотензии в сочетании с метаболическим ацидозом. Такая ситуация требует назначения антифибринолитических средств, к которым относится транексамовая кислота и апротинин.

После достижения адекватного хирургического гемостаза (остановки кровотечения) состав и объем инфузионной терапии определяется необходимостью восстановления ОЦК, целью которой является прекращение инфузии вазопрессоров.

ДИАГНОСТИКА И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ОЖОГОВОГО ШОКА

Ожоговый шок – критическое состояние, возникающее в результате обширного и/или глубокого повреждения кожного покрова и подлежащих тканей термическим, электрическим или химическим агентом. Он развивается в первые часы после получения ожогов и первоначально зависит от выраженности болевого синдрома и психоэмоционального стресса.

К факторам, определяющим тяжесть ожогового шока, относятся площадь ожоговой поверхности и глубина поражения тканей.

Патогенез ожогового шока

При воздействии термического агента происходит выброс биологически активных веществ (медиаторы повреждения и воспаления). Клинически это проявляется спазмом сосудов, повышением общего периферического сопротивления, централизацией кровообращения, нарушением функции внешнего дыхания. Непродолжительное время фиксируется повышение артериального давления, увеличение ударного и минутного объема сердца. Сразу после ожога начинает развиваться полицитемическая гиповолемия. Это происходит в результате потери жидкости с поверхности раны, перехода воды и белка в интерстициальное пространство через патологически проницаемые капилляры. В обожженных тканях повышается осмотическое и онкотическое давление, что также ведет к увеличению отеков и нарастанию гиповолемии. Повреждение

клеточных мембран увеличивает проникновение воды во внутриклеточное пространство. Прогрессирующая гиповолемия определяет нарушения гемодинамики – снижение сердечного выброса, центрального венозного давления, повышение ОПСС. Развивается гипоксия тканей и ацидоз. Это приводит к ухудшению функционирования внутренних органов.

Вместе с нарастанием гиповолемии развиваются гиперкоагуляция, гемоконцентрация, ухудшаются реологические свойства крови, что приводит к полиорганной дисфункции (печеночно-почечной, сердечно-сосудистой, дыхательной недостаточности). Развиваются вторичные некрозы в зоне ожога, эрозии и язвы в желудочно-кишечном тракте.

Оценка тяжести ожогов

H. Frank предложил прогностический показатель при ожогах – индекс тяжести поражения (ИТП), основанный на оценке глубины и обширности поражения. Каждый 1% поверхности ожога I ст. эквивалентен 0,5 ед.; II-IIIA ст. – 1ед., а глубокого IIIБ-IV ст. – 3 единицы. При наличии термоингаляционной травмы без нарушения дыхания к ИТП прибавляют 15 ед., с нарушением дыхания – 30 ед. При индексе тяжести поражения до 60 ед. – прогноз благоприятный, 60-120 ед. – сомнительный, свыше 120 – неблагоприятный.

Классификация ожогового шока по степени тяжести

Ведущими для определения степени тяжести ОШ являются олигоанурия, гипотермия, гемоконцентрация и гипотензия.

Легкий ожоговый шок – общая площадь ожогов <20%, в том числе глубоких – <10% (индекс Франка до 30 ед.). Пациенты возбуждены, жалуются на боль и жжение в местах ожогов, дыхание не изменено, АД в норме, тахикардия до 90 в мин., гемоглобин до 150 г/л, эритроциты – до 5×10^{12}/л, гематокрит – 40-55%, ОЦК снижен на 10%, диурез не нарушен.

Тяжелый ожоговый шок – ожоговая поверхность 21-60%. Состояние тяжелое, пациенты в сознании, заторможены, адинамичны. Жалобы на озноб, жажду, тошноту, рвоту. Температура тела снижена на 1,5-2°С, одышка, пульс до 120 в мин, умеренная гипотензия, корригируемая медикаментозно. Гемоглобин 160-200 г/л, гематокрит 55-65%, эритроциты –

5,5-6,5×10^{12}/л, ОЦК снижен на 10-30%. Отмечается гиперкалиемия, гипонатриемия, олигурия, гематурия, альбуминурия.

Крайне тяжелый шок – площадь ожогов >60%, в том числе глубоких – более 40%. Индекс Франка более 90 ед. Резко нарушены функции всех органов и систем. Состояние пациентов крайне тяжелое. Сознание спутанное, сопорозное, гипотермия, одышка, цианоз, гипотензия. Наблюдается резкая гемоконцентрация (Hb 200-240 г/л, эритроциты 7,0-7,5×10^{12}/л, Ht 60-70%), ОЦК снижен на 20-40%.

Ожоговый шок длится 48-72 часа, после чего восстанавливается кровообращение и микроциркуляция, нормализуется диурез и температура тела. В этот момент появляются признаки острой ожоговой токсемии. Ожоговая травма может сочетаться с повреждением разных органов и систем (термоингаляционная травма, отравление продуктами горения, переломы костей, ЧМТ, повреждение внутренних органов). Термоингаляционная травма повышает летальность на 20-60%.

Задачи противошоковых мероприятий

✓Поддержание систолического АД – более 100 мм рт. ст.

✓Снижение ЧСС – менее 120 в мин.

✓Восстановление самостоятельного диуреза – не менее 50 мл/час.

✓Снижение гематокрита до 45%.

✓Коррекция натриемии – в пределах 135-150 ммоль/л.

Интенсивная терапия

– *Поддержание функции дыхания.* Пациентам следует обеспечить подачу увлажненного O_2. Перевод на ИВЛ может проводиться в упреждающем режиме при термоингаляционной травме, сомнительном или неблагоприятном прогнозе по Франку.

– *Обезболивание, согревание.* «Золотой стандарт» обезболивания – внутривенное введение морфина в дозе 0,1 мг/кг каждые 4-6 ч и других наркотических и ненаркотических анальгетиков (кетамин, фентанил, парацетамол, НПВС). Оптимальную окружающую температуру следует поддерживать в пределах 30°С.

– *Инфузионно-трансфузионная терапия.* Объем

инфузионной терапии у взрослых в первые сутки рассчитывается по формуле Паркланда: 4 мл×кг массы тела×% ожога. У детей используют формулу Университета Цинциннати 6 мл×% ожога (не более 50%) × масса тела, кг + жидкость поддержания (ЖП). В первые 8 ч от момента травмы переливается 50% расчетного суточного объема жидкости. В последующие 16 ч вводят оставшиеся 50% расчетного объема инфузии (½ – 0,9% раствор NaCl и ½ – 10% раствор глюкозы с инсулином). Мониторируется уровень гликемии. С 12-го часа после травмы назначают белковые препараты (10-15 г альбумина на 1 л вводимой жидкости). Объём инфузии должен определяться по темпу диуреза и центральному венозному давлению. Со вторых суток используют полиионные солевые растворы, 5-10% растворы глюкозы и 5% раствор альбумина. Показанием к переливанию свежезамороженной плазмы (10-15 мл/кг) являются признаки коагулопатии.

Критерием адекватности проводимой инфузионной терапии являются стабилизация гемодинамики (АД ср. больше 65 мм рт. ст.), отсутствие выраженной тахикардии, адекватный диурез (0,5-1 мл/кг/ч у взрослых и 1-1,5 мл/кг/ч у детей), положительные цифры ЦВД, целевой гематокрит <50%, купирование лактат-ацидоза.

– *Инотропная поддержка*. Осуществляется введением добутамина, дофамина, адреналина, норадреналина.

– *Коррекция нарушений реологических свойств крови*. Нарушение гемокоагуляции с развитием ДВС требует назначения гепарина под контролем показателей коагулограммы.

– *Профилактика стресс-язв ЖКТ*. Для этой цели используют блокаторы H_2 гистаминовых рецепторов (ранитидин, фамотидин) или блокаторы протонной помпы (омепразол, пантопразол), антацидные препараты.

– *Нутритивно-метаболическая поддержка*. Раннее и адекватное питание ожоговых пациентов (при необходимости через зонд) должно соответствовать уровню основного обмена (25-35 ккал/кг/сут), белок – 1-1,5 г/кг в сутки. При парезе кишечника – парентеральное питание.

– *Глюкокортикоиды*. Используется в случае развития надпочечниковой недостаточности.

– *Антибактериальная терапия.* С целью профилактики инфекционных осложнений назначают антибактериальные препараты широкого спектра действия.

ДИАГНОСТИКА И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА

Анафилаксия – аллергическая реакция немедленного типа, развивающаяся при повторном введении аллергена.

Анафилактический шок – крайне тяжелая, жизнеугрожающая форма анафилаксии, сопровождающаяся критическим расстройством кровообращения и без должного лечения имеющая гарантированный летальный исход.

Патофизиология. При контакте с антигеном происходит выработка иммуноглобулинов класса Е, которые в последующем, при повторной встрече с антигеном, образуют с ним комплексы антиген-антитело, обладающие повреждающим действием на мембраны тучных клеток. При разрушении последних происходит массивный выброс гистамина в ткани и кровоток. Гистамин обладает мощным вазодилатирующим действием, в том числе на артериовенозные анастомозы. Вазодилатация приводит к замедлению капиллярного кровотока, гемоконцентрации и тромбированию капилляров, что вызывает ишемическое повреждение тканей. Следует отметить, что анафилаксия возможна и без предшествовавшего контакта с аллергеном. В развитии фатальной анафилаксии важную роль играют также респираторные расстройства, поскольку гистамин обладает бронхоконстрикторным действием и вызывает значительную капиллярную утечку с формированием локального отека слизистой дыхательных путей. Описанные нарушения приводят чаще всего к молниеносному и фатальному течению анафилактического шока, что отличает его от большинства других шоков. В этой связи особую важность приобретает четкое знание правил оказания неотложной помощи при данном патологическом состоянии.

Клиника и диагностика

Ключевые диагностические критерии анафилактического шока:

Выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД <100 мм рт. ст. у взрослых) с сопутствующими проявлениями (обморок, коллапс, недержание мочи).

Расстройство дыхания (одышка, стридор, бронхоспазм).

Кожные проявления (сыпь, гиперемия, зуд, отек губ, слизистых полости рта).

Как правило, возникновение описанной симптоматики имеет четкую причинно-следственную взаимосвязь с поступлением в организм антигена (введение лекарства, укус насекомого, прием пищи и т.п.). Причем количество поступившего антигена не имеет значения.

Неотложная помощь. При возникновении клиники анафилактического шока необходимо не паниковать, действовать быстро и четко. Помощь должна быть оказана на месте происшествия любым оказавшимся поблизости медработником (к примеру, категорически нельзя терять время на поиск врача, если реакция развилась при введении лекарства в процедурном кабинете медсестрой – она же должна начать оказание помощи, не дожидаясь врача и не отправляясь на его поиски). Следует помнить, что счет в этой ситуации идет на минуты. Транспортировка пациента и ожидание без оказания помощи недопустимы.

Алгоритм действий в подобном случае следующий:

1. Немедленно прекратить введение аллергена. Если был укус насекомого – удалить, по возможности, жало.
2. Если лекарство вводилось внутривенно, необходимо сохранить сосудистый доступ, наложить венозный жгут проксимальнее места введения и лед на место инъекции.
3. Уложить пострадавшего на твердую горизонтальную поверхность с приподнятым ножным концом.
4. По возможности начать ингаляцию кислорода потоком 5-10 литров в минуту.
5. Позвать на помощь (в стационаре – реанимационную бригаду, вне стационара – «Скорую помощь»).
6. Оценить дыхание (экскурсии грудной клетки) и кровообращение (пульс на сонной артерии у взрослого или на плечевой – у ребенка). При отсутствии дыхания начать сердечно-легочную реанимацию.

7. При выраженной обструкции дыхательных путей (стридор, неэффективные попытки вдохов) – срочная интубация трахеи, при невозможности – коникотомия.

8. Ввести ***адреналин***. При наличии сосудистого доступа – 0,1-0,2 мл внутривенно, при его отсутствии – внутримышечно в бедро 0,3-0,5 мл. Введение повторять каждые 5 минут до полного восстановления дыхания. При признаках передозировки (выраженная тахикардия и гипертензия) – пауза 10-15 минут. Всю описанную последовательность действий следует выполнять быстро, не теряя лишнего времени. ***Чем короче будет промежуток от начала клинических проявлений шока до первой инъекции адреналина, тем выше шансы на выживание пациента!***

Адреналин является препаратом выбора и единственным реально эффективным и необходимым средством для оказания первой помощи при анафилактическом шоке. Это неспецифический адреномиметик, в число целевых эффектов которого входит увеличение сердечного выброса, сужение периферических сосудов и расширение бронхов. Для внутривенного введения детям доза адреналина рассчитывается следующим образом: 1 мл адреналина разводится на 9 мл 0,9% раствора натрия хлорида и получившуюся смесь вводят по 0,1 мл на каждый килограмм массы тела ребенка каждые 5 минут. То есть при массе тела 10 кг необходимо вводить по 1 мл раствора.

Другие лекарственные средства, применяемые в комплексе лечения аллергических заболеваний (антигистаминные, глюкокортикостероиды и т.п.), не относятся к числу препаратов неотложной помощи при анафилаксии, ни в коем случае не являются альтернативой адреналину и применяются на более поздних этапах лечения после стабилизации состояния пациента, преимущественно для профилактики повторного развития шока.

СЕПСИС. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Сепсис – угрожающая жизни органная дисфункция, вызванная дисрегуляцией ответа организма хозяина на инфекцию.

Патогенез. Пусковым фактором сепсиса являются продукты

деградации микробной клетки, а также вирусов и грибов – эндотоксин грам «-» бактерий, экзотоксины грам «+» бактерий, пептидогликаны, тейхоевая кислота, гликокаликс и пр. Это приводит к активации цитокинового каскада в ответ на микробную или вирусную инвазию. Попадая в системный кровоток, цитокины активируют макрофаги, тромбоциты, эндотелиоциты с развитием острофазовой реакции – выбросом из депо молекул адгезии, продукции гормона роста. Данный этап характеризуется балансом провоспалительных медиаторов (интерлейкинов L-1, IL-6, IL-8, фактора некроза опухоли TNF и потивовоспалительных (IL-4, IL-10, IL-13). За ним следует этап генерализации воспалительной реакции, который характеризуется выбросом сверхвысоких концентраций провоспалительных цитокинов и других медиаторов в системный кровоток. Возникает неспособность регулирующих систем к поддержанию гомеостаза, доминирование деструктивных эффектов цитокинов, что проявляется поражением органов и тканей организма с резким снижением их функциональности.

С 1992 г. определение сепсиса как инфекции с наличием критериев системного воспалительного ответа фокусировалось только на системном воспалительном ответе (ССВО) (табл. 6).

Таблица 6. – Критерии синдрома системного воспаления (SIRS)

Два и более признаков из перечисленных: • Температура >38°С или <36°С • Частота сердечных сокращений >90 в минуту • Частота дыхания >20 в минуту или $PaCO_2$ <32 мм рт. ст. • Лейкоциты >12 000/мм^3 или <4000/мм^3 или больше 10% незрелых форм

Однако такое понимание природы сепсиса в настоящий момент подвергается сомнению. Установлено, что для сепсиса характерна ранняя несостоятельность сердечно-сосудистой, нервной, гормональной систем, а также метаболизма и коагуляции. Все эти изменения имеют прогностический характер. Third International Consensus Definitions of Sepsis (2016) предлагает использование единой интегральной шкалы для оценки тяжести органных нарушений при сепсисе как в ускоренном режиме (у постели пациента для сиюминутной оценки) – qSOFA (табл. 7), так и для относительно плановой оценки SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) (табл. 8).

Таблица 7. – Шкала органной дисфункции qSOFA для быстрой диагностики сепсиса

Шкала qSOFA
Частота дыхания >22
Систолическое артериальное давление <100
Нарушение сознания

Таблица 8. – Шкалы органной дисфункции SOFA для диагностики сепсиса

Система	*Баллы*				
	0	*1*	*2*	*3*	*4*
Дыхательная система					
PaO_2/FiO_2, мм рт. ст.	>400	<400	<300	<200 с респираторной поддержкой	<100 с респираторной поддержкой
Коагуляция					
Тромбоциты, тыс/мкл	>150	<150	<100	<50	<20
Печень					
Общий билирубин, мкмоль/л	20	20-32	33-101	102-204	>204
Сердечно-сосудистая система					
Гемодинамика • АД, мм рт. ст. • кардиотоники, мкг/кг/мин	САД 70	САД 70	Допамин 5 или добутамин в любой дозе	Допамин 5,1-15, адреналин <0.1 или норадреналин <0.1	Допамин >15 или адреналин >0.1 или норадреналин >0.1
ЦНС					
Шкала ком Глазго	15	13-14	10-12	6-9	<6
Почки					
Креатинин, мкмоль/л	110	110-170	171-299	300-440	>440
Диурез (мл/сутки)				<500	<200

Минимальное значение SOFA = 0; максимальное значение SOFA = 24. Чем больше баллов у отдельного органа (системы), тем более выражена дисфункция. Чем больше общее число баллов, тем выше степень полиорганной недостаточности.

Диагностика

1. Исследование С-реактивного белка в плазме.
2. Исследование прокальцитонина. Его диагностические значения при ССВО составляют 0,5-2 нг/мл. Уровень >2 нг/мл говорит о тяжелом ССВО, высоком риске тяжелого сепсиса или септического шока. Уровень прокальцитонина 10 нг/мл и выше практически всегда означает наличие тяжелого бактериального сепсиса или септического шока.
3. Исследование пресепсина, который является наиболее

ранним и эффективным маркером сепсиса. В норме он составляет до 100-200 пг/мл, при ССВО – 200-400, локальной инфекции – 400-800, сепсисе – 800-1300 и тяжелом сепсисе – 1300 пг/мл и более.

4. Микробиологический посев крови на высоте гипертермии.

Принципы интенсивной терапии

Антимикробная терапия. Эффективные антимикробные препараты должны быть назначены внутривенно в первый час с момента постановки диагноза сепсиса. Причем стартовая терапия должна проводиться одним или несколькими препаратами широкого спектра действия. Режим антимикробной терапии должен назначаться по деэскалационному принципу. При этом эмпирическая антибактериальная терапия не должна проводиться более чем 3-5 суток. После выяснения микробиологического результата посева крови и антибиотикочувствительности схема должна быть заменена либо продолжена. Критерием замены антибактериальных препаратов может быть динамика уровня прокальцитонина или пресепсина. Препаратами выбора для лечения сепсиса могут быть комбинации антибиотиков (цефалоспорины + аминогликозиды + метронидазол; цефалоспорины, фторхинолоны + метронидазол) либо монотерапия (карбапенемы, «защищенные» пенициллины и др.).

Санация очага инфекции. Хирургическая санация источника инфекции (если необходимо) должна быть произведена в течение 12 ч от момента постановки диагноза сепсис.

Инфузионная терапия. Начальная водная нагрузка у пациентов с сепсисом должна составлять не менее 30 мл/кг кристаллоидов. Их инфузия продолжается до тех пор, пока не нормализуются гемодинамические параметры (пульс, давление). Препаратами выбора при проведении инфузионной терапии являются кристаллоиды. Среди коллоидов наиболее оптимальной средой является альбумин.

Вазопрессоры. Применение вазопрессоров направлено на поддержание среднего АД ≥65 мм рт. ст. Причем препарат выбора – *норадреналин*. Допустимо также титрование допамина и адреналина. Пациентам, нуждающимся в вазопрессорах, необходим контроль инвазивного АД.

Экстракорпоральное очищение крови:

• Гемосорбция через селективные гемосорбенты, связывающие эндотоксин (тореймиксин, ЛПС-сорб), цитокины (цитосорб) или протеиназы (протеазосорб).

• Плазмаферез с целью элиминации агрессивных медиаторов воспаления из плазмы путем их удаления.

• Продленные методы заместительной почечной терапии для управления гидробалансом и уремическими токсинами при сепсисе с острым почечным повреждением (продленная вено-венозная гемофильтрация/гемодиафильтрация).

Профилактика тромбоза глубоких вен. Проводится с использованием однократного подкожного введения низкомолекулярного гепарина (НМГ).

Питание. Ипользуется энтеральное и парентеральное введение питательных смесей. Причем назначение энтерального питания предпочтительнее полного парентерального.

Профилактика стресс-язв ЖКТ. Частота возникновения стресс-язв без профилактики у пациентов в критическом состоянии может достигать 60%. Профилактическое применение H_2-блокаторов и ингибиторов протонной помпы значимо снижают риск этих осложнений.

Контроль уровня глюкозы. Современный подход к контролю уровня глюкозы при тяжелом сепсисе предусматривает начало терапии инсулином, когда в 2-х анализах крови значение глюкозы >10 ммоль/л.

Кортикостероиды. При отсутствии явлений шока применение глюкокортикоидов не показано. Если инфузионная терапия и вазопрессоры не способны поддерживать стабильную гемодинамику, возможно внутривенное введение гидрокортизона – 200 мг в сутки.

Иммунокорригирующая терапия. Данное направление в лечении в настоящее время является дискутабельным, однако в отдельных случаях в комплексную терапию могут быть включены препараты внутривенных иммуноглобулинов, а также препараты на основе иммунорегуляторных цитокинов (IL-2 – препарат «Ронколейкин»).

ДИАГНОСТИКА И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА

Септический шок – один из вариантов септической реакции, в основе которой лежат нарушения циркуляции, сопровождающиеся патологическими изменения в клетках и метаболизме. Бактериальная инфекция является наиболее частой причиной септического шока. При сепсисе первичные очаги инфекции чаще локализованы в брюшной полости, легких, мочевыводящих путях. Летальность при септическом шоке может составлять 40-60%.

В основе септического шока лежит воздействие эндотоксина и цитокинов, выбрасываемых микроорганизмами в систему микроциркуляции. Это приводит к повышению активности оксида азота в эндотелиальных и других клетках, происходит раскрытие артериовенозных анастомозов, что способствует формированию кислородного дефицита в системе капилляров. Усиленный сброс артериальной крови через артериовенозный шунт вызывает формирование весьма нехарактерного признака для шоковых состояний: кожные покровы становятся теплыми, иногда даже горячими на ощупь. В ответ организм реагирует повышением минутного объема кровообращения посредством повышения УО и ЧСС с одновременным снижением ОПСС (гипердинамическая фаза шока). Однако по мере нарастания интоксикации УО приходит к нормальным величинам, а затем начинает прогрессивно уменьшаться, что способствует переходу шока в гиподинамическую фазу. Насосную функцию сердца при септическом шоке также угнетают фактор некроза опухолей и интерлейкин-1.

Клинические критерии септического шока. Течение септического шока подразумевает наличие общеизвестных критериев сепсиса, в сочетании:

– с гипотензией, рефрактерной к инфузионной терапии;

– с потребностью к вазопрессорной поддержке;

– с повышением уровня лактата в крови выше 2 ммоль/л.

Гипотензия определяется как среднее артериальное давление менее чем 65 мм рт. ст. Гиповолемия – это один из факторов артериальной гипотензии при септическом шоке. Выделяют следующие причины гиповолемии (падения

преднагрузки сердца) у пациентов в состоянии септического шока: 1) дилатация емкостных сосудов; 2) потеря жидкой части плазмы крови в интерстиций из-за патологического роста проницаемости капилляров.

Интенсивная терапия

При подозрении на септический шок стратегическими подходами в интенсивной терапии являются:

- определение уровня лактата;
- забор гемокультуры на посев до назначения антибиотиков;
- назначение антибиотика широкого спектра действия;
- инфузия кристаллоидов в дозе 30 мл/кг при артериальной гипотензии или лактате ≥4 ммоль/л.

Антибактериальная терапия при подозрении на септический шок должна быть проведена как можно раньше ввиду того, что максимально раннее введение антибактериальных препаратов значимо повышает выживаемость пациентов. Следует помнить об антибиотиках с наибольшей способностью к токсинообразованию (цефалоспорины) и наименьшей (карбапенемы), которые обладают преимуществом.

Инфузионная терапия. Начальная водная нагрузка у пациентов с септическим шоком должна составлять не менее 30 мл/кг. Данная скорость введения кристаллоидов должна продолжаться до тех пор, пока не улучшатся параметры центральной гемодинамики (АД, ЧСС). При этом кристаллоиды являются препаратами выбора при проведении инфузионной терапии. А при необходимости использования больших объемов кристаллоидов для инфузионной терапии применяют растворы альбумина.

Вазопрессоры. Использование вазопрессоров направлено на поддержание среднего АД ≥65 мм рт. ст. При этом препаратом выбора должен является *норадреналин*. Адреналин может использоваться в качестве второго вазопрессора и в качестве потенциальной замены норадреналина в случае, когда необходим дополнительный вазопрессор для поддержания адекватного АД. У пациентов с низким риском тахиаритмии и брадикардией может быть применен *допамин*.

Кортикостероиды. При нестабильной гемодинамике и отсутствии эффекта от инфузионной и вазопрессорной терапии эффективным может быть внутривенное введение *гидрокортизона* в дозе 200 мг в день. Гидрокортизон следует применять в виде постоянной инфузии. Не следует применять гидрокортизон внутривенно для лечения септического шока у взрослых, если инфузионная терапия и вазопрессоры способны поддерживать стабильную гемодинамику.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ТЯЖЕЛЫХ ИНФЕКЦИЙ

Тяжелые инфекции в отделениях реанимации особо сложно поддаются лечению из-за своеобразного набора полирезистентных возбудителей, культивирующихся в условиях селективного давления антибиотиков широкого спектра действия. Все эти микроорганизмы являются условно-патогенными, могут входить в состав биоценоза дыхательных путей, полости носа, кожи, ЖКТ и вызывают инфекции при снижении естественной сопротивляемости организма, а также гибели нормальной микрофлоры под действием антибактериальных препаратов. Установлено, что длительность пребывания в отделении интенсивной терапии свыше трех суток существенно увеличивает частоту госпитальных инфекций. Основными путями передачи возбудителей являются руки медперсонала и нестерильный инструментарий. Среди наиболее опасных грамотрицательных возбудителей следует выделить Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa, среди грамположительных – стафилококки (эпидермальный и золотистый) и энтерококки. В отношении стафилококка наиболее важным показателем является т. н. метициллино-резистентность, что делает возбудителя нечувствительным ко всем бета-лактамам, в том числе ингибитор-защищенным и карбапенемам.

Правила назначения, отмены и дозирования антибиотиков.

Единственным показанием к назначению антибиотиков является доказанный инфекционный процесс.

Различают два режима антибактериальной терапии тяжелых инфекций: *эмпирический и этиотропный*. Антимикробная

химиотерапия инфекций с установленными возбудителями и их чувствительностью к антибиотикам называется этиотропной. В ситуациях, когда возбудитель неизвестен, терапия носит эмпирический характер, а антибиотик выбирается на основании предполагаемого спектра возбудителей, их чувствительности, по данным конкретного стационара. Как правило, до уточнения этиологии инфекции врачам-реаниматологам приходится назначать эмпирическую антибактериальную терапию. В настоящее время выделяют два подхода к назначению эмпирической антибактериальной терапии: минимальный, или эскалационный, и максимальный, или деэскалационный. Минимальный (эскалационный) подход предполагает назначение антибиотиков по возрастанию их активности: вначале препарат относительно неширокого спектра, затем, при отсутствии эффекта, замена или присоединение другого, с более широким спектром антимикробного действия. Однако при тяжелых инфекциях такой подход в настоящее время не применяется. При максимальном (деэскалационном) подходе наиболее тяжелым пациентам уже в первые сутки лечения, не дожидаясь результатов микробиологических исследований, назначается мощный антибактериальный препарат с максимально широким охватом вероятных возбудителей – грамположительных и грамотрицательных – с возможным последующим переходом на антибиотики с более узким спектром активности. Другими словами, деэскалационный подход предполагает уже при поступлении пациентов с тяжелой госпитальной инфекцией назначение антибиотиков, относящихся к группе резерва, с последующим переходом на более «простые» препараты. Такой переход возможен через 48-72 ч от начала антимикробной терапии и основан на клинических и лабораторных данных.

Для уточнения показаний к началу или прекращению антибиотикотерапии могут использоваться т.н. маркеры. ***Прокальцитонин*** является наиболее исследованным лабораторным показателем для управления антибиотикотерапией. Его динамика в течение 72 ч после начала заболевания может указать на правильность назначения и выбора антибактериальных препаратов, а также предсказать летальность.

Наиболее эффективными антибиотиками терапии тяжелых инфекций в настоящий момент являются:

Карбапенемы. К ним относятся имипенем, меропенем, эртапенем. Карбапенемы — это бета-лактамы, обладающие бактерицидными свойствами в результате подавления синтеза клеточной стенки бактерий. Из всех доступных антибиотиков карбапенемы обладают наиболее широким спектром действия и устойчивостью к большинству В-лактамаз. Они активны против стрептококков, стафилококков, Enterohacteriaceae, P. aeruginosa, видов Haemophilus и анаэробных бактерий.

Фторхинолоны – группа лекарственных веществ, обладающих выраженной противомикробной активностью, широко применяющихся в интенсивной терапии тяжелых урологических инфекций, абдоминального сепсиса и пр. Так называемые «респираторные» фторхинолоны (левофлоксацин) эффективны при тяжелом течении пневмоний.

Линезолид – синтетический антибиотик, используемый для лечения тяжёлых инфекций, вызванных грамположительными бактериями, которые устойчивы к другим антибиотикам. Представитель класса оксазолидинонов, линезолид является активным по отношению к большинству грамположительных бактерий, которые вызывают болезни, включая стрептококки, устойчивые к ванкомицину, энтерококки и метициллин-резистентный золотистый стафилококк.

Тигециклин. Антибиотик принадлежит к классу глицилциклинов, структурно сходному с тетрациклинами. Обладает бактериостатическими свойствами и на сегодняшний день является препаратом выбора при стартовой терапии тяжелого сепсиса абдоминальной этиологии.

Коломицин (колистин) – циклический полипептидный антибиотик, полученный из Bacillus Polymyxa, относится к группе полимиксинов. Действует путем повреждения клеточных мембран бактерий. Активен преимущественно в отношений грам «-» микроорганизмов.

Ванкомицин. Механизм его бактерицидного действия обусловлен ингибированием биосинтеза клеточной стенки. Ванкомицин активен в отношении грамположительных микроорганизмов, включая практически все стафилококки,

стрептококки и др. Неактивен в отношении грамотрицательных микроорганизмов, микобактерий и грибов.

Т*ейкопланин*. Является сложным гликопептидом. Антибактериальное действие тейкопланина проявляется в результате ингибирования биосинтеза клеточной стенки бактерий. Активен в отношении грамположительных микроорганизмов: Enterococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium а также некоторых грамотрицательных бактерий. Резистентность развивается медленно. Среди препаратов для лечения ***тяжелых грибковых инфекций*** либо для ее профилактики у пациентов группы риска может применяться *амфотерицин В*. Однако препарат обладает выраженным гепато- и нефротоксическим действием, поэтому в настоящее время используется ограниченно. Альтернативой амфотерицину В являются препараты группы эхинокандинов (например, каспофунгин, анидулафунгин), которые применяются для лечения инвазивного кандидоза как класс препаратов с расширенным противокандидозным спектром действия. Используются также внутривенные формы флуконазола и вариконазола.

ОСТРОЕ ПОЧЕЧНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ (ОПН)

Острая почечная недостаточность – состояние, которое характеризуется резким снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ), в результате чего нарушается водно-электролитный баланс (с развитием гипергидратации, гиперкалиемии и метаболического ацидоза) и происходит накопление азотистых метаболитов (креатинина, мочевины). В настоящее время вместо термина ОПН используют понятие ***острое повреждение почек*** (ОПП; Acute Kidney Injury – AKI).

Причины развития ОПН разнообразны. Традиционно выделяют 4 формы ОПН.

1. *Преренальное ОПП.* Развивается на фоне геморрагического шока, токсико-инфекционного шока при перитоните, панкреатите, панкреонекрозе, холецистите, травматического шока, гиповолемического шока с обезвоживанием и потерями электролитов (рвота, понос,

кишечные свищи), кардиогенного шока и т. д.

2. Ренальное ОПП. Развивается при отравлении солями тяжелых металлов (ртути, меди, свинца, золота и др.), хлорированными углеводородами (дихлорэтан, четырех-хлористый углерод); алкоголем и его суррогатами (этиленгликоль, тормозная жидкость, метиловый спирт и др.), прижигающими ядами (крепкие кислоты, щелочи), при интоксикации лекарственными препаратами и аллергических реакциях на медикаменты (антибиотики, жаропонижающие, сульфаниламиды, контрастные вещества, противотуберкулезные препараты и т.д.).

3. Постренальное ОПП. Развивается при мочекаменной болезни, опухолях почек, перевязке мочеточников и пр.

4. Аренальное (ренопривное) состояние. Критерии острого повреждения почек чаще оцениваются по шкале RIFLE. RIFLE – клинико-биологическая классификация, которая позволяет установить степень нарушения функции почек, используя критерии СКФ и диуреза (табл. 9).

Таблица 9. – Шкала RIFLE

Степень нарушения функции почек	*Критерий СКФ*	*Критерий темпа диуреза*
1 – Риск (**R**isk)	Повышение концентрации креатинина в 1,5 раза *или* снижение СКФ >25%	Диурез <0,5 мл/кг/ч в течение 6 ч
2 – Повреждение (Injury)	Повышение концентрации креатинина в 2 раза *или* снижение СКФ >50%	Диурез <0,5 мл/кг/ч в течение 12 ч
3 – Недостаточность (Failure)	Повышение концентрации креатинина в 3 раза *или* снижение СКФ >75% *или* концентрация креатинина ≥353,6 мкмоль/л	Диурез <0,3 мл/кг/ч в течение 24 ч *или* анурия в течение 12 ч
4 – Утрата функции (Loss)	Персистирующее ОПП – полная утрата функции почек в течение свыше 4 недель	
5 – Терминальная стадия (End Stage)	Терминальная стадия заболевания почек (ESRD) – более 3 месяцев	

При 1-й и 2-й степенях ОПП упор делают на профилактику повреждения почек. При 3-й степени показано проведение заместительной почечной терапии (ЗПТ). Степени 4 и 5 подразумевают длительное применение программного гемодиализа.

Лабораторная диагностика

– *NGAL* (neutrophil gelatinase-associated lipocalin – липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов) – является маркёром клеточного повреждения, который может позволить отличить на ранней стадии развивающуюся ОПП. Его повышение отмечено уже через 2 ч после ОПП.

– *Цистатин С* – эндогенный ингибитор цистеиновых протеаз, самый точный эндогенный маркер скорости клубочковой фильтрации. Определяется в крови за 1-2 дня до повышения креатинина.

– *Креатинин* сыворотки крови повышается через 24-48 ч после нарушения функции почек и таким образом не может служить ранним маркёром ОПП, но является достаточно надежным и верным принаком ОПП. Его повышение используют для определения стадии ОПП.

– *Скорость клубочковой фильтрации (СКФ)* в настоящее время – лучший метод оценки функции почек. Ее также используют для коррекции дозы лекарственных средств у пациентов с ОПП. Рассчитывают по формуле Cockcroft-Gault, MDRD и другим.

Клиническое течение

ОПП закономерно проходит несколько периодов:

1. Начальный период, период действия фактора. При этом превалируют симптомы, характерные для того или иного этиологического фактора (гипотензия, гемолиз, миоглобинурия, обезвоживание и потеря электролитов, лихорадка и др.). Этот период длится 1-3 дня.
2. Стадия анурии или олигурии. Олигурия – уменьшение диуреза менее 500 мл/сут, анурия – уменьшение диуреза менее 50 мл/сут либо его полное отсутствие. Стадия длится от нескольких дней до 2-3-х недель, иногда до месяца.
3. Стадия восстановления диуреза. Имеет 2 фазы: фаза начального диуреза (от 500 до 1,5 л мочи в сутки) и фаза полиурии (диурез достигает 8 л и более). Затем наступает выздоровление, которое длится до года.

С клинических позиций самой тяжелой и опасной является стадия олигоанурии, когда картина заболевания характеризуется резкими водно-электролитными сдвигами, гиперазотемией,

нарушением кислотно-основного состояния, расстройствами гемостаза.

Лечение

– *Стабилизация гемодинамики*. С этой целью следует купировать гиповолемию растворами кристаллоидов. АД следует поддерживать выше 70 мм рт. ст., при необходимости прибегают к применению инотропных и вазопрессорных средств (норадреналина, допамина).

– *Отмена всех потенциально нефротоксичных препаратов*.

– *Фуросемид*. Является мощным петлевым диуретиком. Начало действия после внутривенного введения отмечено через 5 мин., достигает максимума через 30 мин. и длится 1,5-2 часа. Основные показания к назначению фуросемида: отечный синдром и необходимость форсирования диуреза. В случае упорной олигурии после достижения нормоволемии фуросемид вводят в дозе 20 мг, при отсутствии эффекта (увеличение диуреза) через 1 ч – 80 мг, затем при отсутствии эффекта еще через 1 ч – 250 мг (в течение 4 ч). При отсутствии эффекта от дальнейшего введения фуросемида следует воздержаться. Максимальная суточная доза фуросемида – 6 мг/кг.

– *Нутритивная поддержка*. Энергетическая потребность пациентов с ОПП составляет 20-30 ккал/кг/сутки. Преимущественный путь питания — энтеральный; при его невозможности назначают парентеральное питание. Не следует избегать ограничения поступления белка.

– *Ацетилцистеин (АЦЦ)*. Препарат следует назначить пациентам с повышенным риском развития контраст-индуцированной ОПП.

– *Методики почечно-заместительной терапии* (гемодиализ, перитонеальный диализ). Применяются при неэффективности консервативной терапии (см. соответствующие разделы).

ГЕМОДИАЛИЗ. ПРИНЦИП МЕТОДА. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Гемодиализ – наиболее распространенный вид почечно-заместительной терапии, заключающийся в экстракорпоральном очищении крови от уремических токсинов при помощи аппарата

«искусственная почка». Для жизнеобеспечения пациентов с острым почечным повреждением (ОПП) и терминальной стадией хронической болезни почек (ХБП) требуется подключение пациента к таким аппаратам с разной периодичностью и длительностью, что определяется индивидуально.

Показания к острому гемодиализу:

– анурия или олигоанурия;

– гиперкалиемия (свыше 6,5 ммоль/л).

Показания к хроническому гемодиализу:

– нарушение водно-электролитного обмена – гипергидратация (при олигоанурии) с периферическими и полостными отеками, угроза развития отека легких, повышение или понижение уровней калия, натрия и хлора в крови;

– нарушение азотистого баланса – мочевина сыворотки крови свыше 30 ммоль/л, креатинина – свыше 1,0 ммоль/л, снижение скорости клубочковой фильтрации по эндогенному креатинину ниже 10 мл/мин (у пациентов с сахарным диабетом и детей – ниже 15 мл/мин);

– развитие декомпенсированного метаболического ацидоза – pH капиллярной крови менее 7,35, стандартного бикарбоната (далее-SB) – ниже 20 ммоль/л, дефицита буферных оснований (далее-BE) – менее – 10 ммоль/л;

– угрожающие клинические проявления в виде отека головного мозга и легких, уремическое коматозное или предкоматозное состояние.

Для обеспечения проведения программного гемодиализа применяется комплекс аппаратуры, включающий: системы очистки водопроводной воды, аппараты приготовления концентрата диализирующего раствора и аппараты «искусственная почка». Аппарат «искусственная почка» представляет собой сложное инженерное устройство, состоящее из блока управления и контроля с электронными платами и монитором; гидравлической системы, осуществляющей приготовление и циркуляцию диализирующего раствора др. и специальных модулей, таких как насосы крови, гепариновый насос, блок ловушки воздуха и др.

Все расходные материалы для гемодиализа выпускаются промышленным способом и относятся к одноразовым

компонентам, подлежащим утилизации после сеанса.

Гемодиализатор (диализатор) – массообменное устройство, в котором происходит непосредственный процесс очищения крови от токсинов и коррекция водно-электролитного баланса, кислотно-основного состояния (буферные системы). Основой диализотерапии являются физико-химические процессы – диффузия и конвекция (ультрафильтрация), скорость и степень которых зависят от вида полупроницаемой диализной мембраны, активной ее поверхности, скорости кровотока и величины трансмембранного давления. Сегодня применяются капиллярные диализаторы, которые состоят из пучка полых волокон, внутри которых протекает кровь пациента, а вокруг циркулирует диализирующий раствор. Через стенки этих капилляров и осуществляется диффузия с ультрафильтрацией, что напоминает функцию естественной базальной мембраны клубочка. Помимо диализаторов, используются и кровопроводящие магистрали, – пластиковые трубчатые линии, по которым кровь из организма пациента направляется в диализатор, где происходит ее очищение, и возвращается обратно в русло кровообращения.

Диализирующий раствор – один из важнейших компонентов программного гемодиализа, при помощи которого происходит очищение крови от уремических токсинов через полупроницаемую мембрану диализатора. В его состав входят натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид, магния хлорид и буферное основание (концентрация в зависимости от выбранной навески солей). Приготовление и циркуляция данного раствора в диализаторе осуществляется и контролируется автоматически современными аппаратами «искусственная почка».

Проведение сеанса очищения крови методом гемодиализа требует наличия доступа к системе кровообращения пациента, смысл которого состоит в получении достаточного объема крови (у взрослого – от 100 до 400 мл/мин) для прохождения через диализатор и возврата в организм. Чем больше крови пройдет очищение в диализаторе, тем эффективнее гемодиализ. Существуют временные и постоянные сосудистые доступы для обеспечения программного гемодиализа. Основным временным доступом является катетеризация магистральных вен специальными одно- или двухпросветными катетерами,

обеспечивающими забор крови и возврат ее после очищения в диализаторе. Артериовенозные фистулы для программного гемодиализа – основной вид сосудистого доступа для подключения аппаратов «искусственная почка». Принцип, заложенный в основу функционирования артериовенозных соустий сосудов на конечностях, состоит в создании постоянного сброса крови из артерии в вену, что препятствует тромбообразованию и дает возможность регулярного и высокообъемного получения крови для очищения в аппарате «искусственная почка».

Средняя продолжительность сеанса гемодиализа составляет 4 часа. В основном процедуры «острого» гемодиализа проводятся ежедневно, до момента восстановления почечной функции, а хронического – по единой в мире методике – 3 раза в неделю по 4 часа. Сеанс гемодиализа представляет собой сложную процедуру очищения крови вне организма, которая может сопровождаться рядом осложнений, наиболее частыми из которых являются: артериальная гипотензия, гипертензия, судороги, нарушения сердечного ритма и другие.

ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ

Перитонеальный диализ – один из методов почечно-заместительной терапии, принцип которого заключается в интракорпоральном очищении крови от уремических токсинов при помощи брюшины, выполняющей роль полупроницаемой мембраны. Через поры брюшины в диализирующий раствор, введенный в брюшную полость, поступают низко- и среднемолекулярные токсины, а также избыток воды из крови пациента. Для длительного жизнеобеспечения лиц с терминальной стадией ХБП требуется регулярная (несколько раз в сутки) замена диализирующего раствора в брюшной полости, которая при использовании данного метода производится самим пациентом в амбулаторных условиях, в связи с чем метод получил свое название – *постоянный амбулаторный перитонеальный диализ (ПД)*. ПД является альтернативой программному гемодиализу и главным показанием к нему является наступление терминальной стадии ХПН со всеми ее

проявлениями.

Перитонеальный диализ показан:

– пациентам с ОПП (преимущественно маленькие дети в силу трудности создания у них сосудистого доступа для гемодиализа);

– пациентам с терминальной стадией ХБП, у которых невозможно создание постоянного сосудистого доступа для программного гемодиализа;

– пациентам с ХБП, имеющим тяжелые осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы;

– пациентам с терминальной ХБП или ОПП, имеющим геморрагические осложнения, у которых использование антикоагулянтов во время гемодиализа способно создать угрозу профузных кровотечений;

– пациентам с ХБП с тяжелыми аллергическими реакциями на контакт с синтетическими диализными мембранами.

Противопоказания к перитонеальному диализу следующие: наличие спаек в брюшной полости, препятствующих равномерному распределению диализирующего раствора по всей брюшине; гепато-, сплено-, нефромегалия; наличие гнойных поражений кожи на передней брюшной стенке.

Процесс удаления растворимых уремических токсинов из крови в диализирующий раствор, находящийся в брюшной полости, происходит вследствие диффузионного механизма, основанного на концентрационном градиенте. Чем выше концентрационный градиент вещества, тем быстрее происходит его диффузия. Ультрафильтрация (УФ) является механизмом выведения жидкости при ПД. Существуют две основные движущие силы УФ – осмотический градиент и гидростатическое давление. В случае перитонеального диализа основная роль отводится осмотическому градиенту, в то время как при гемодиализе использован гидростатический градиент. Осмотическая УФ при перитонеальном диализе осуществляется добавлением в диализат значительных количеств глюкозы. Как «классический» вариант можно рассматривать использование в течение суток трех контейнеров с изоосмолярным раствором и одного – с гиперосмолярным. При этом следует помнить, что время нахождения гиперосмолярного раствора в брюшной

полости следует уменьшать на 1,5-2 часа по сравнению с изоосмолярным, что связывается с резорбцией глюкозы в кровь и повышением ее осмолярности, сопровождающейся обратной фильтрацией жидкости из брюшной полости. Перитонеальные катетеры для перитонеального диализа всех типов должны обеспечивать хороший дренаж брюшной полости, т.е. высокую скорость для залива и слива диализирующего раствора. Они должны быть плотно фиксированы в подкожном туннеле и иметь систему защиты от проникновения инфекции вдоль катетера в брюшную полость. Дистальный (рабочий) отдел катетеров, опускаемый в полость малого таза, может быть прямым, изогнутым или в виде горизонтального диска с множеством мелких боковых отверстий для дренажа брюшной полости. Наиболее распространен катетер Тенкхоффа. Катетеры имплантируются в полость брюшины (лапаротомически или лапароскопически).

К осложнениям перитонеального диализа относятся:

1. Перитониты. Перитонит при ПД – это воспалительная реакция брюшины на попадание микроорганизмов в брюшную полость, которое происходит чаще всего в моменты смены раствора и открытия просвета брюшного катетера. Благодаря развитию техники для ПД частота перитонита в среднем составляет один эпизод на 12-18 мес. на пациента. Особенностью перитонита при ПД является то, что даже небольшое количество бактерий быстро распространяется по брюшине и вызывает реакцию воспаления. В то же время, в отличие от хирургических перитонитов, при этом нет субстратов для удаления или ушивания дефектов кишечника и перитониты при перитонеальном диализе лечатся консервативными мероприятиями. Лечение перитонита при ПД складывается из ряда мероприятий: промывание брюшной полости; гепаринотерапия; антимикробная терапия.

2. Примерно пятая часть перитонитов связана с инфицированием подкожной клетчатки вдоль катетера, особенно у места выхода катетера на поверхность передней брюшной стенки. Инфекция места выхода чаще всего ассоциируется со стафилококком или грамотрицательными микроорганизмами. Лечение зависит от того, имеется только покраснение или

покраснение сочетается с гнойным отделяемым. В первом случае достаточно местной терапии, а при отсутствии эффекта требуется хирургическое вмешательство – вскрытие канала или удаление катетера.

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИИ КРОВИ В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Экстракорпоральные методы очищения крови в интенсивной терапии используется для удаления избытка различных ядов, токсинов, воспалительных медиаторов при синдроме полиорганной недостаточности, сепсисе, острых отравлениях, системной патологии и др.

Основные методики:

Гемосорбция (гемоперфузия)

Гемосорбция – метод детоксикации, основанный на выведении из крови пациента токсичных субстанций путем перфузии через адсорбенты в экстракорпоральном контуре.

Технически метрод гемосорбции достаточно прост и для своего осуществления требует лишь насос для перфузии крови, систему для гемосорбции, гемосорбент и антикоагулянт (гепарин).

Основные показания для проведения гемосорбции:

– острые отравления снотворными медикаментами, хлор- и фосфорорганическими соединениями, тяжелыми металлами;

– тяжелые эндотоксикозы (сепсис);

– абстинентный синдром при наркомании и алкоголизме;

– острая или хроническая печеночная недостаточность.

Среди гемосорбентов, непосредственно связывающих токсины из крови, используют:

– угольные гемосорбенты (в основном используются при острых отравлениях), которые не обладают селективностью и связывают из крови как токсины, так и «нужные» организму вещества; они имеют негативные свойства в виде микроэмболизации сосудов частичками углей, разрушения эритроцитов, увеличения воспалительной реакции организма и пр.

– селективные гемосорбенты, связывающие протеазы из крови («Антипротеазосорб», РБ);

– селективные гемосорбенты, связывающие эндотоксин при септическом шоке («Тореймиксин» (Япония), «АнтиЛПС-сорб» (РБ);

– селективные гемосорбенты, связывающие цитокины при сепсисе и синдроме системного воспалительного ответа («Цитосор» (Швеция);

– селективные гемосоренты, связывающие IgE при тяжелых аллергических реакциях, триглицериды и холестерин при дислипидемиях.

Плазмаферез (плазмофильтрация)

Существует 2 разновидности плазмафереза – центрифужный и мембранный (плазмофильтрация). При наиболее часто используемом центрифужном методе после пункции одной из центральных или периферических вен кровь пациента забирается с помощью специального аппарата в систему, где посредством центрифуги разделяется на плазму и форменные элементы. Последние реинфузируются обратно в организм пациента. Забранная от пациента плазма удаляется. Применение мембранно-фильтрационных технологий плазмафереза основано на использовании специальных плазмофильтров, через которые пропускают кровь с помощью обычных роликовых насосов. Плазмофильтры отделяют плазму от крови и просеивают ее через мембрану, выводя из организма. Форменные же элементы из фильтра возвращаются обратно пациенту.

Показания к проведению плазмафереза: сепсис, острые отравления, печеночная недостаточность, миастения, системные заболевания соединительной ткани, заболевания крови (дисгаммаглобулинемия, гипервискозный синдром, иммунные и аутоиммунные заболевания), токсикодермии, синдром отторжения трансплантата и др.

К противопоказаниям относятся: гипопротеинемия (концентрация общего белка менее 55 г/л), выраженные анемии, продолжающиеся кровотечения.

В процессе восполнения удаленной плазмы следует учитывать не только объем и темп эксфузии, но помнить и о необходимости мониторинга онкотического и электролитного баланса. Для замещения выведенной плазмы желательно использовать сбалансированные электролиты, растворы глюкозы,

а также препараты альбумина и свежезамороженную плазму. К сожалению, метод не является селективным и не позволяет удалять из организма именно те компоненты, которые вызывают или поддерживают болезнь, поэтому вместе с плазмой из организма удаляются многие другие молекулы, часть из которых призвана подавлять обострение заболеваний или поддерживать нормальный обмен веществ.

Экстракорпоральная поддержка печени («искусственная печень»)

Методика экстракорпоральной поддержки печени (ЭПП), собственно, совмещает несколько способов экстракорпоральной детоксикации – плазмоадсорбцию и гемодиализ. В результате работы системы «экстракорпоральной поддержки печени» основная роль отводится системе специальных фильтров, которые очищают собственный альбумин пациента от токсинов. Вследствие этого «очищенный» альбумин пациента вновь возвращается в контур циркуляции для извлечения патологических токинов из крови. Система включает также процедуру гемодиализа для элиминации водорастворимых токсинов из организма. Используется «искусственная печень» при острой печеночной недостаточности, некоторых острых отравлениях (бледная поганка), при хронической печеночной недостаточности на фоне циррозов печени как «мост» к трансплантации печени.

Магнитная обработка крови

Магнитные поля в реаниматологии при лечении критических состояний применяются относительно недавно, что стало возможным с появлением методики прямого воздействия магнитного поля на кровь – экстракорпоральной аутогемомагнитотерапии (магнитной обработки крови (МОК)). С этой целью используются аппараты магнитного воздействия на кровь. Процедура МОК заключается в 30-минутном «омагничивании» крови, взятой самотеком из центральной вены с ее последующей реинфузией. Отмечены положительные качества применения методики в терапии острых отравлений в ускорении элиминации из организма фенотиазинов, бензодиазепинов и пр., снижении агрегации тромбоцитов и эритроцитов, улучшении гемодинамики – среднего

артериального давления, ударного и минутного объема кровообращения. МОК используется и в комплексном лечении сепсиса, осложненного синдромом острого легочного повреждения, нормализуя кислородтранспортную функцию крови.

ОСТРАЯ ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ

Острая печеночная недостаточность (ОПеН) – симптомокомплекс, характеризующийся нарушением одной или многих функций печени вследствие острого повреждения ее паренхимы.

Этиология. Избирательной гепатотоксичностью обладают ароматические углеводороды, хлор и фосфорорганические соединения, этанол и его суррогаты, фенолы, соединения фосфора, соли тяжелых металлов. Среди лекарственных препаратов следует указать на психотропные, НПВС, парацетамол, синтетические антидиабетические препараты (бигуаниды, сульфаниламиды), противотуберкулезные (рифампицин, пиразинамид). Повреждения печени могут быть связаны также с системными и локальными изменениями гемодинамики.

Патогенез. Гепатотоксический эффект различных веществ определяется их сродством к рецепторному аппарату гепатоцита. Биологический фильтр печени – печеночные макрофаги (клетки Купфера) – элиминируют из крови эндотоксины или вирусы и этим предохраняют гепатоциты от повреждения. Необратимое нарушение целостности клеток (некроз) может быть очагового или диффузного характера. При продолжительных или повторных повреждениях печеночной паренхимы регенераторные способности гепатоцитов резко снижаются. При ограниченном повреждении определенной зоны выявляется перивенозный или перипортальный очаг некроза. В результате снижается белково-синтетическая функция печени, что проявляется гипоальбуминемией, вследствие которой развивается гипоонкия, сопровождающаяся периферическими отеками, асцитом, гипотонией, нарушением синтеза

прокоагулянтов, что ведет к кровоточивости; снижением продукции транспортных белков (трансферрина, переносящего ионы железа и пр.). В результате угнетения глюконеогенеза всей печенью из-за снижения числа функционально интактных гепатоцитов и падения содержания гликогена в печени развивается гипогликемия. При повреждении гепатоцитов синтез фофолипидов в них угнетается и накапливаются нейтральные липиды, что ведет к жировой дистрофии печени. Дегенерация и некроз гепатоцитов сопровождается изменениями клеточных мембран и в кровь высвобождаются индикаторные ферменты, которые являются маркерами повреждения.

Клиника. Выделяют 4 основных синдрома поражения печени:

1. Синдром цитолиза обусловлен нарушением проницаемости мембран гепатоцитов и их органелл, приводящим к выделению составных частей клеток в межклеточное пространство и кровь. Для синдрома характерны: повышение в крови активности ферментов – индикаторов цитолиза – АлАТ, АсАТ, ГГТП, ЛДГ.
2. Синдром холестаза обусловлен нарушением желчевыделительной функции печеночных клеток с нарушением образования желчной мицеллы и поражением мельчайших желчных протоков. Синдром холестаза сопровождается повышением активности ЩФ, ГГТП, повышением уровня желчных кислот, гипербилирубинемией.
3. Синдром печеночно-клеточной недостаточности отражает изменения основных проб печени, оценивающих функции печени; включает печеночную гиперазотемию (повышение уровня сывороточного аммиака, фенолов, индикана) и недостаточность синтетической функции печени (снижение уровня альбуминов, прокоагулянтов (II, V, VII факторов свертывания крови), протромбина.
4. Иммуновоспалительный синдром обусловлен сенсибилизацией клеток иммунокомпетентной ткани. Для него характерно повышение уровня гамма- и бетаглобулинов, иммуноглобулинов A, G, M.

Интенсивная терапия. Мероприятия интенсивной терапии при печеночной недостаточности включают несколько направлений.

– ***Инфузионная терапия***. Введение кристаллоидных растворов, преимущественно глюкозы с инсулином, а также коррекцию гемостаза с помощью свежезамороженной плазмы, криопреципитата, факторов свертывания крови (октаплекс и пр.), ингибиторов фибринолиза (транексамовая кислота).

– ***Экстракорпоральные методы детоксикации.*** Для лечения ПеН применяются и методы экстракорпорального выведения токсических продуктов из организма путем их извлечения непосредственно из крови. Особая эффективность отмечена при включении в комплекс лечения плазмафереза и экстракорпоральной поддержки печени («искусственная печень»).

– ***Антибиотики.*** Назначаются с целью подавления аммониепродуцирующей кишечной микрофлоры. В последние годы предпочтение отдается метронидазолу и ванкомицину.

– ***Лактулоза.*** Этот препарат рассматривается в качестве средства выбора для лечения и профилактики ПеН. Лактулоза препятствует размножению бактерий-аммониепродуцентов, всасыванию аммиака и аминосодержащих соединений.

– ***Гепатопротекторы.*** Из медикаментозного лечения наиболее часто используются мембраностабилизирующие препараты – эссенциальные фосфолипиды (Эссенциале), адеметионин (Гептрал), урсодезоксихолевая кислота.

– ***Санация кишечника.*** Очищение толстой кишки преследует цель удаления азотсодержащих субстанций, особенно важного в случаях желудочно-кишечного кровотечения, пищевой перегрузки белком и запора.

– ***Энтеросорбция.*** Этот давний метод выведения токсических агентов заключается в экстракции токсинов из крови через ЖКТ путем их адсорбции. С этой целью в медицине используются активированный уголь, полифепан, энтеросгель.

– ***Кортикостероиды***. Применяются только у пациентов с тяжелой формой печеночной недостаточности, имеющих энцефалопатию, при отсутствии сопутствующей инфекции и желудочно-кишечного кровотечения. Можно рекомендовать пероральный прием 40 мг преднизолона со снижением дозы в последующие 4-6 недель лечения пациентов с тяжелым алкогольным гепатитом, которые соответствуют указанным критериям.

– ***Трансплантация печени*** – метод выбора при терминальных стадиях ее поражения, а также при фульминантной печеночной недостаточности, где консервативная терапия вряд ли может оказаться эффективной.

ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДВС-СИНДРОМА. КОАГУЛОПАТИИ, СВЯЗАННЫЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

ДВС-синдром – это тяжелое нарушение функционирования свертывающей и противосвертывающей систем, включающих первичный (тромбоцитарный) и вторичный (плазменный) гемостаз, систему фибринолиза. Для ДВС характерно массивное образование мелких тромбов, приводящих к развитию полиорганной недостаточности, а истощение запасов факторов свертывания из-за массивного потребления приводит к тотальной кровоточивости.

Развитие ДВС чаще всего носит молниеносный характер. *Причины,* запускающие патологический процесс, разнообразны:

- Шок любой этиологии
- Инфекция – сепсис
- Травма (ожоги, ЧМТ, большие хирургические вмешательства и т. д.)
- Осложнения беременности и родов (эклампсия, преждевременная отслойка плаценты, внутриутробная гибель плода, эмболия околоплодными водами и т.д.)
- Анафилаксия
- Острое нарушение мозгового кровообращения
- Острый гемолиз
- Укусы змей
- Новообразования
- Болезни печени (цирроз, острый гепатит и пр.).

Запуск ДВС-синдрома начинается с активации свертывающей системы под влиянием разных факторов. Так, воздействие эндотоксинов, ацидоза, механическое повреждение эндотелия приводит к презентации большого количества тканевого фактора на его поверхности. Таким образом, значимо

активируются все фазы свертывания крови с массивным потреблением тромбоцитов, факторов свертывания. В результате образующиеся микротромбы нарушают микроциркуляцию и вновь активируют системы эндотелия. В свою очередь массивная наработка фибрина ведет к активации системы фибринолиза. Такое «патологическое кольцо» приводит к быстрому истощению запасов всех факторов свертывания, тромбоцитов и ингибиторов фибринолиза.

Клиническая картина всегда зависит от причины, запустившей ДВС. При тяжелом течении клиническим признаком ДВС может быть полиорганная недостаточность: нарушение ЦНС, почечная, печеночная и легочная дисфункция. Развивается метаболический ацидоз, протеинурия, гипоксия, гипертермия и лихорадка. Появляется геморрагический синдром: петехии и экхимозы на коже, спонтанная кровоточивость слизистых, кровотечения из мест инъекций и хирургических ран, а в крайне тяжелых случаях – спонтанное внутримозговое кровоизлияние. Микротромбы ведут к ишемическому поражению внутренних органов: головного мозга, легких, почек, печени и т.д. Поражение периферических сосудов может инициировать гангрену конечностей.

Диагностика. Условно в развитии ДВС различают гепер- и гипокоагуляционную стадии. Гиперкоагуляционная стадия представляет наибольшую сложность в диагностике, так как основные тесты скрининговой коагулограммы не позволяют уловить данные изменения. Они остаются в пределах нормы, но при этом уже наблюдается снижение уровня тромбоцитов, концентрации антитромбина III и протеина С. Сгусток образуется быстро, однако он рыхлый. Патогномоничным признаком является быстрое тромбирование иглы или катетера при внутривенной инфузии.

Гипокоагуляционная фаза характеризуется тотальной кровоточивостью, удлинением всех хронометрических тестов в коагулограмме, снижением уровня всех факторов свертывания, особенно фибриногена. Отмечается повышение уровня Д-димер.

Более точно дифференцировать фазы ДВС-синдрома позволяют функциональные тесты свертывающей системы крови: ротационная тромбоэластометрия.

Лечение ДВС должно включать купирование и ликвидацию причин, запустивших патологический процесс.

В фазу *гиперкоагуляции* назначают гепарин. При снижении уровня антитромбина III (АТ III) проводят его коррекцию путем назначения СЗП или концентрата АТ III. Критерий эффективной терапии – это, прежде всего, снижение уровня Д-димер, стабилизация и/или повышение уровня фибриногена.

Наиболее часто клиницистам приходится проводить интенсивную терапию в *гипокоагуляционную* фазу ДВС-синдрома. Цель терапии – быстрая коррекция дефицита факторов свертывания. Так как наиболее быстро расходуемым фактором выступает фибриноген, его восполнение является приоритетным. Наилучший доступный донатор фибриногена – криопреципитат. Следует добиться повышения уровня фибриногена выше 1-1,5 г/л. Комплексным препаратом, содержащим все факторы гемостаза, является СЗП. Однако следует помнить, что для эффективной коррекции гипокоагуляции требуется назначение больших доз СЗП, а именно 20-30 мл/кг, что сопряжено с риском объемной перегрузки. Избежать данного побочного эффекта позволяет использование концентратов факторов свертывания (октаплекс, фейба, новосэвен). Требуется также коррекция АТ III при его снижении ниже 70% и концентрации тромбоцитов при их уровне ниже 50×10^9/л.

Коагулопатии, связанные с лекарственными препаратами. За последние годы в мире резко увеличилось количество пациентов с заболеваниями, требующими постоянного приема различных противосвертывающих препаратов. Их применение формирует у пациента состояние хронической гипокоагуляции, которая препятствует прогрессированию основной патологии, однако может быть определенной проблемой в случае необходимости выполнения экстренного оперативного вмешательства.

В числе противосвертывающих препаратов следующие:

Антиагреганты (дезагреганты) подавляют агрегационную способность тромбоцитов (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел и т.д.). Они блокируют функцию тромбоцитов необратимо, поэтому после отмены этих препаратов следует

выждать время, в течение которого наработаются новые тромбоциты, либо провести трансфузию донорских тромбоцитов при необходимости экстренной коррекции.

Антикоагулянты подавляют плазменный гемостаз (гепарины, варфарин, дабигатран, ривароксабан и т.д.). Назначаются при высоком риске тромбозов и требуют зачастую пожизненного приема. Поэтому отмена требует взвешенного подхода с определением риска и пользы. Гепарины имеют антидот протамина сульфат и короткий период полувыведения, поэтому могут быть использованы в периоперационном периоде или при повышенном риске кровотечения. Остальные представители обладают большим периодом полувыведения, антидоты к ним либо отсутствуют, либо трудно доступны. Эффективным способом экстренной коррекции гипокоагуляции на фоне их применения является использование концентратов факторов (концентрат протромбинового комплекса, фейба, новосэвен).

ЭНТЕРАЛЬНОЕ И ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Выхаживание тяжелого пациента невозможно без адекватного восполнения энергетических и пластических потребностей организма. Более того, критическое состояние существенно повышает потребность в нутриентах и энергии у реанимационных пациентов по сравнению со здоровыми людьми. Заживление ран после хирургических вмешательств, синтез иммуноглобулинов, энергия, затрачиваемая на термогенез при лихорадке – все это должно быть компенсировано. Значение питания в интенсивной терапии невозможно переоценить. Более того, в настоящее время пересмотрены многие традиционные догмы, касавшиеся нутритивной тактики ведения многих заболеваний. Наиболее яркий тому пример – лечение деструктивного панкреатита. Ранее «золотым стандартом» считались «холод, голод и покой», воздержание не только от энтерального, но и от парентерального кормления пациентов. В настоящее время оптимальным решением в данном случае признано энтеральное введение полуэлементных питательных смесей в тощую кишку.

Нутритивная терапия – это метод лечения, основанный на введении в организм пациентов питательных веществ энтеральным и парентеральным путями с учетом характера заболевания, энергетических и пластических потребностей.

Основными факторами, которые приходится учитывать при составлении программ питания, являются энергетическая потребность (калораж) и потребность в макронутриентах (белках, жирах и углеводах – далее БЖУ). У здорового человека, ведущего умеренно активный образ жизни, энергетическое равновесие колеблется в пределах 25-30 ккал/кг/сутки, а потребность в БЖУ – 1:1:4 г/кг/сутки. Это приблизительные цифры, однако они вполне подходят в качестве отправной точки при составлении повседневного рациона. В критическом состоянии энергетические и пластические потребности, несмотря на низкий уровень физической активности прикованного к постели пациента, могут существенно возрастать и достигать 75 ккал/кг/сутки и 4:3:8 г/кг/сутки, соответственно. Именно в этой связи важно понимать, что даже при полностью сохранной функции желудочно-кишечного тракта и неограниченном доступе к продуктам питания стандартный рацион не всегда в состоянии решить поставленные терапевтические задачи такого уровня сложности. Приходится применять специальные продукты энтерального и парентерального питания, комбинируя их при необходимости.

В настоящее время наиболее предпочтительным признано энтеральное питание. Оно дешевле парентерального, способствует сохранению иммунной и барьерной функций ЖКТ, препятствует развитию осложнений критических состояний со стороны ЖКТ (стресс-язв, псевдомембранозного колита и т.п.). Энтеральное питание подразумевает *введение энтеральных продуктов в функционирующий ЖКТ пациентов*. Следует отметить, что современное представление об энтеральном питании подразумевает применение специальных продуктов промышленного производства, особенно когда речь идет о зондовом кормлении. Состав их обычно включает концентраты или гидролизаты белков (обычно сывороточного и/или казеина, но также могут использоваться яичный и соевый), углеводы (обычно мальтодекстрин – у него очень высокий гликемический индекс),

жиры (эмульсия растительного масла, чаще всего – соевого). В качестве добавок могут использоваться также растворимые и нерастворимые пищевые волокна, комплексы микронутриентов (витамины и минералы) и фармаконутриентные добавки (глутамин, омега-3 жирные кислоты, L-карнитин и т.п.), ферментные комплексы для улучшения усвоения. Основной проблемой при организации нутритивной терапии является поддержание положительного азотистого баланса, поэтому на практике расчеты обычно сводятся к количеству калорий и белка в рационе. Введение в зонд измельченного на блендере стандартного больничного рациона неприемлемо ввиду низкой питательной ценности и высокого риска бактериального обсеменения. По методу введения энтеральное питание можно условно разделить на ***оральное (сиппинг) и зондовое***. Смеси для орального введения имеют в своем составе специальные вкусоароматические добавки, зондовые смеси этих добавок лишены. На вкус они, как правило, горькие за счет входящего в состав растительного масла. Зондовое кормление может осуществляться через назогастральные и назоеюнальные зонды, гастростомы, еюностомы.

По составу смеси для энтерального питания делятся на следующие группы:

1. Стандартные: белковый концентрат + «простой» углевод + жировая эмульсия + добавки). Подходят для большинства пациентов реанимационного профиля, нуждающихся в энтеральном питании. Могут быть изо- и гиперкалорическими.

2. Полуэлементные (олигомерные): белковый гидролизат (олигопептиды) + «простой» углевод + жировая эмульсия + добавки. Частично «переваренные» смеси, легко усваивающиеся и пригодные для введения непосредственно в тощую кишку, минуя вышележащие отделы ЖКТ, что может быть востребовано при тяжелом их поражении (панкреатит, высокие свищи, операции на желудке). Стоят значительно дороже, сфера применения ограничена.

3. Модульные (элементарные, мономерные). Содержат только один из макронутриентов (белок или аминокислоты, жир, углеводы, фармаконутриенты) и по сути являются добавкой к стандартному или полуэлементному рациону.

4. Специальные – смеси направленного действия или

подходящие определенным категориям пациентов (повышенное содержание белка, низко- или безуглеводные смеси для диабетиков).

Парентеральное питание – это введение нутриентов непосредственно в сосудистое русло пациентов. Менее предпочтительный метод, рассматриваемый в настоящее время в случае невозможности организации энтерального кормления (кишечная непроходимость, тяжелая диарея, полиорганная недостаточность с кишечным компонентом, выраженная внутрибрюшная гипертензия, высокие кишечные свищи). Нутриенты могут быть представлены изолированными компонентами (отдельно жировая эмульсия, раствор аминкислот, глюкоза), комбинируемыми в необходимых соотношениях. Однако в настоящее время более предпочтительными являются смеси типа «три в одном», когда все макронутриенты собраны в одну систему, готовую к введению (например, «Кабивен» Fresenius). Следует помнить, что не все виды парентеральных смесей пригодны для введения в периферическое венозное русло, поскольку могут иметь высокую осмолярность (глюкоза концентрацией выше 10%, растворы аминокислот). Смеси типа «три в одном» могут иметь соответствующую маркировку («центральная», «периферическая») на упаковке.

При проведении парентерального питания следует помнить, что скорость введения его не должна превышать скорость усвоения (для глюкозы в норме она составляет примерно 0,15 г сухого вещества на 1 кг массы тела пациента в час), а при гипотензии особое внимание стоит уделять темпу введения жировой эмульсии, поскольку слишком высокая скорость подачи может вызвать эмболизацию легочных капилляров и явления острого повреждения легких. При шоке парентеральное питание противопоказано.

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ. ТОКСИКОКИНЕТИКА И ТОКСИКОДИНАМИКА ЯДА. КЛИНИЧЕСКИЕ СТАДИИ. ДИАГНОСТИКА

Отравление – это симптомокомплекс, развивающийся в ответ на воздействие на организм яда. Яд – это вещество, поступившее в организм извне в малых количествах, которое,

действуя химически и физико-химически, при определенных условиях вызывает расстройство здоровья или смерть.

Классификация ядов

1. Промышленные яды.
2. Ядохимикаты для борьбы с вредителями с/х культур.
3. Лекарственные средства.
4. Бытовые химикаты.
5. Биологические растительные и животные яды.
6. Боевые отравляющие вещества.

По механизму действия:

1. Влияние на транспорт и утилизацию O_2 в тканях (цианиды, CO и др).
2. Влияние на дыхательную систему (ингаляционные токсические агенты, паракват и др).
3. Влияние на СС систему (антидепрессанты, блокаторы кальциевых каналов и др.).
4. Влияние на ЦНС (седативные и др).
5. Влияние на автономную нервную систему (ФОС и др.).
6. Прямое повреждение тканей (кислоты, щёлочи и др.).
7. Отсроченное воздействие на печень и почки (ацетаминофен, металлы и др.).

Доза принятого вещества может быть:

1) индифферентная (недействительная) – очень малая, которая заметных нарушений здоровья не вызывает;

2) терапевтическая – определённое количество вещества, употребляемого с лечебной целью;

3) токсическая – минимальное количество вещества, вызывающего расстройство здоровья;

4) летальная – минимальное количество яда, вызывающее всегда смерть.

По мощности яды делятся следующим образом:

1) умеренно токсичные: средняя летальная доза при приеме внутрь – от 50 до 500 мг/кг;

2) высокотоксичные: средняя летальная доза при приеме внутрь – от 1 до 50 мг/кг;

3) чрезвычайно токсичные: средняя летальная доза при приеме внутрь – <1 мг/кг.

Виды отравлений

Отравления классифицируются по нескольким принципам.

По происхождению:

– случайные: бытовое, производственное, мед. ошибка;

– преднамеренные: криминальные, демонстрационный суицид, программный суицид.

По способу поступления яда: пероральные, ингаляционные, перкутанные, парентеральные.

Клиническая классификация:

1. Острые отравления.
2. Подострые отравления.
3. Хронические отравления.

Стадии острых отравлений

Скрытая стадия – от момента приема яда до появления первых симптомов резорбтивного действия (отсутствует при проникновении яда через кожу, слизистые оболочки, легкие).

Токсикогенная стадия – определяется резорбтивным действием яда, длится от момента появления первых симптомов отравления до развития отчетливой клинической картины действия яда (продолжительность зависит от особенностей распределения яда, его способности концентрироваться в тех или иных органах, путей элиминации).

Соматогенная стадия – симптомы отравления сочетаются с клиникой осложнений; яд играет роль пускового фактора, вызывая поражения ЦНС, сердца, легких, печени, почек; прогноз определяется не столько степенью интоксикации, сколько тяжестью вторичных осложнений (ОПН, ОПечН, пневмонии и пр.).

Восстановительная стадия характеризуется значительным уменьшением симптомов резорбтивного действия и компенсацией соматогенных повреждений.

Токсикокинетика ядов

(процессы, происходящие с ядом в организме)

С ядами в организме происходят определенные изменения от момента их поступления до элиминации. После всасывания токсические вещества перераспределяются с током крови независимо от пути проникновения. Транспорт яда или метаболитов осуществляется с помощью белков плазмы (чаще с альбумином), в эритроцитах (90% мышьяка и свинца

циркулирует в эритроцитах), в растворенной форме (в жидкой части крови).

Важным понятием является *объем распределения*, в котором распределяется данное токсическое вещество.

Объем распределения зависит от водорастворимости, жирорастворимости и способности к диссоциации. Знание объема распределения позволяет сопоставить скорость выведения яда из организма со скоростью снижения его концентрации в плазме и решить вопрос: поступают ли новые порции яда в организм из ЖКТ?

В дальнейшем яды подвергаются метаболизму или биотрансформации по двум основным направлениям: реакции разложения (окисление, восстановление, гидролиз) и реакции конъюгации (соединение с белками, аминокислотами, глюкуроновой и серной кислотами). Основной защитный механизм – образование нетоксичных гидрофильных соединений, которые гораздо легче могут выводиться из организма экскреторными органами. В метаболизме чужеродных ядов основное значение придается печеночным клеткам, обладающим высокой ферментной активностью. Главная ферментная реакция детоксикации в печени – окисление ксенобиотиков на цитохроме Р-450. Но в некоторых случаях из нетоксичного или малотоксичного вещества в результате метаболизма образуется соединение более токсичное, чем исходное. Данный процесс называются *летальным синтезом.* Яркий пример такого рода превращения – метаболизм метилового спирта, токсичность которого полностью определяется продуктами его окисления – формальдегидом и муравьиной кислотой. Тяжесть отравления этиленгликолем прямо пропорциональна степени его окисления до щавелевой кислоты.

Удаление ядов из организма осуществляется в основном через мочевыделительную систему, но может быть реализовано и через кишечник, легкие и кожу. Через почки выведение ядов происходит с помощью фильтрации и секреции.

Удалению через кишечник подвергаются вещества, не всосавшиеся в кровь при их пероральном поступлении, выделенные из печени с желчью и поступившие в кишечник через его стенку. Летучие вещества выделяется из организма в

основном в неизмененном виде с выдыхаемым воздухом либо в виде воды и углекислого газа, образующихся в процессе биотрансформации. Через кожу, потовые железы выделяются многие токсические вещества – неэлектролиты (этиловый спирт, ацетон, фенолы, хлорированные углеводороды), однако общее количество удаляемого таким образом токсического вещества не велико и не играет существенной роли в его тотальном клиренсе.

Токсикодинамика ядов

(механизм действия ядовитых веществ на организм)

Действие яда может быть местным, рефлекторным и резорбтивным. Местное действие проявляется в виде химического ожога разной степени тяжести, раздражения кожи, слизистых оболочек; рефлекторное – молниеносной реакцией организма на воздействие яда в виде остановки дыхания и сердечной деятельности; резорбтивное – при попадании яда в кровь.

Диагностика

Диагностика острого отравления основывается на сборе анамнеза, физикальном обследовании, данных лабораторных и инструментальных исследований, оценке клинического течения.

Основные вопросы при сборе анамнеза: О каком яде идёт речь? Каково количество яда? Было ли сопутствующее употребление алкоголя? Какое предположительное время отравления? Какие симптомы обнаруживаются у пациента? Какие меры уже были приняты?

В большинстве случаев в экстренной ситуации наиболее полезным является не химико-токсикологический анализ крови, а рутинный метаболический профиль, включающий показатели КОС, уровень лактата, общий анализ крови, биохимический анализ крови, анализ мочи (для определения кристаллурии, гемоглобинурии, миоглобинурии), гемостазиограмма. Диагностика может быть дополнена химико-токсикологическим исследованием биосред. При необходимости применяются также рутинные инструментальные методы исследования: ЭКГ, рентгенография органов грудной клетки и брюшной полости, КТ, эндоскопическое исследование, УЗИ.

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ

Вне зависимости от ядовитого вещества, лечение проводится по нижеприведенным принципам.

1. Оценка состояния по протоколу ABCDE: «A» – обеспечение проходимости дыхательных путей, «B» – адекватная вентиляция, «C» – оценка состояния кровообращения, «D» – оценка уровня сознания, «E» – повторная оценка состояния пациента и адекватности выполняемых действий.

2. Прекращение поступления яда в организм и удаление невсосавшегося яда. При ингаляционных поражениях пострадавшего следует вывести из зоны отравления, независимо от вида яда применить инсуфляцию кислорода. При попадании яда на кожу и слизистые пострадавшего необходимо снять его одежду, кожу вымыть теплой водой с мылом, но избегать ее растирания. При пероральных отравлениях проводят промывание желудка зондовым или беззондовым способом. Беззондовый способ (стимуляция рвоты) противопоказан при отравлении бензином, скипидаром, фенолом, кислотами и щелочами, депрессии сознания. Пациентам в коме промывание проводят только зондовым методом и только после интубации трахеи, т.к. возможна аспирация желудочного содержимого, при этом используют обычную водопроводную воду. Для однократного промывания объем жидкости у взрослых должен быть не более 800 мл, а общий объем используемой жидкости – не менее 5 л, однако может достигать 10-15 л. После промывания желудка используют сорбенты, такие как активированный уголь. Слабительные также используют с целью удаления невсосавшегося яда – вазелиновое масло, сорбит, $MgSO_4$. Эффективность удаления невсосавшегося яда в комбинации с активированным углем повышается за счет увеличения скорости удаления из кишечника комплекса угля и яда. *Противопоказания к использованию слабительных:* отравление каустическими ядами, препаратами Fe, алкоголем, кишечная непроходимость.

3. Антидотная терапия

Антидоты противодействуют токсическим эффектам ядов напрямую или опосредованно. Все антидоты можно разделить на селективные и неселективные. Селективные антидоты

конкурируют с ядами за места связывания на органах и тканях-мишенях или за метаболический путь, связывают и нейтрализуют яды (антитела и хелаторы), стимулируют их метаболическую детоксикацию либо выступают как антагонисты отравляющих веществ. Неселективные антидоты оказывают свой эффект через коррекцию метаболических расстройств и усиление неметаболической элиминации ядов.

Антидотная терапия сохраняет свою эффективность только в ранней, токсикогенной фазе острых отравлений. Антидоты бывают следующих видов: ***химические антидоты*** – влияют на физико-химическое состояние вещества в ЖКТ (активированный уголь) и гуморальной среде организма (унитиол); ***биохимические антидоты*** – обеспечивают выгодное изменение метаболизма токсических веществ в организме или направления биохимических реакций (реактиваторы холинэстеразы при отравлении ФОС, метиленовый синий при отравлении метгемоглобин образователями, этанол при отравлении метанолом); ***фармакологические антидоты*** – оказывают лечебное действие в силу фармакологического антагонизма с действием токсина на одни и те же функциональные системы организма (атропин при отравлении ФОС, прозерин при отравлении атропином); ***антитоксическая иммунотерапия*** – при лечении отравления животными ядами при укусах змей и насекомых в виде антитоксической сыворотки (противозмеиная – «антигюрза», «антикобра», поливалентная противозмеиная сыворотка; противокаракуртовая).

Основными антидотами являются: бензодиазепины – флумазенил, угарный газ – кислород, опиоиды – налоксон, антихолинэстеразные препараты (ФОС) – атропин, этиленгликоль и метанол – этанол, изониазид – пиридоксин, гипогликемические препараты – глюкоза, блокаторы кальциевых каналов – кальция хлорид, антихолинергические препараты (атропин) – физостигмин, парацетамол – ацетилцистеин.

4. Удаление всосавшегося яда

Элиминация уже всосавшегося яда может быть реализована при помощи естественной и с использованием искусственной детоксикации организма.

Методы стимуляции естественной детоксикации:

Форсированный диурез может ускорить выведение таких веществ, как спирты, бромиды, кальций, фториды, литий, калий, изониазид. Целевые значения диуреза – 3-8 мл/кг/час. Для стимуляции диуреза обычно используется инфузионная терапия изотоническим раствором натрия хлорида, с последующим применением фуросемида, а для ощелачивания – раствор натрия гидрокарбоната. Скорость инфузионной терапии должна соответствовать желаемой скорости диуреза. При использовании метода форсированного диуреза и ощелачивания мочи крайне важно контролировать кислотно-основное состояние, баланс жидкости организма (ЦВД), уровень электролитов и клиническое состояние пациента.

Стимуляция биотрансформации:

- Регуляция ферментативной активности (для биотрансформации токсических веществ путем индукции микросомальных ферментов печени).
- Лечебная гипотермия (для снижения интенсивности метаболических процессов и повышения устойчивости к гипоксии) или гипертермия (при тяжелом абстинентном синдроме).
- Гипербарическая оксигенация (отравление угарным газом).

Экстракорпоральные методы детоксикации:

Гемодиализ, перитонеальный диализ, гемосорбция, гемофильтрация, плазмаферез.

ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ. ДИАГНОСТИКА, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

В состав спиртных напитков входит очищенный этиловый спирт (этанол, спирт-ректификат). Летальная доза его составляет 4-12 г/л и зависит от индивидуального состояния организма: толерантности, функции печени, сердца, надпочечников.

Основной эффект при остром отравлении алкоголем – депрессия ЦНС. При сочетании с такими веществами, как барбитураты, бензодиазепины, опиоиды, антидепрессанты и антипсихотические препараты, характерно его потенциирование.

Кроме депрессии ЦНС, происходит нарушение внешнего дыхания из-за обструктивно-аспирационных осложнений (западение языка, гиперсаливация, бронхорея, аспирация, ларингобронхоспазм). На догоспитальном этапе это является ведущей причиной смерти в остром периоде.

Алкогольная интоксикация и хронический алкоголизм предрасполагают к получению травм, поэтому пациентам в коме обязательно проводят дифференциальную диагностику с тяжелой ЧМТ.

Даже при неглубоком отравлении этанолом возможно угнетение сосудодвигательного центра. На ранней стадии опьянения имеются признаки расширения кожных сосудов и повышения теплоотдачи, поэтому в условиях холода возможно переохлаждение. Затем наступает паралич сосудов скелетных мышц и внутренних органов, что проявляется снижением артериального давления, скоплением крови в сосудах брюшной полости, бледностью кожи, отеками. При тяжелых отравлениях развивается гиповолемия, которая может усугубляться рвотой.

Лабораторно определяется повышенный гематокрит, гиперкоагуляция, ацидоз. У голодных и истощенных пациентов, а также долго находившихся на холоде могут быть признаки гипогликемии из-за подавления глюконеогенеза.

При употреблении этанола в дозе 0,7 г/кг (в пересчёте на чистый этанол) в крови достигается концентрация около 1‰. При этом уровне наступает угнетение реакции и нарушение восприятия и суждения. Концентрация, необходимая для развития комы и нарушения дыхания, носит индивидуальный характер. Степень тяжести отравленияя алкоголем зависит от количества, качества, индивидуальной реакции, возраста пациента, физических факторов внешней среды. Считается, что концентрация этанола в крови около 3‰ приведёт к развитию комы у непьющих людей и 5-6‰ – у хронических алкоголиков. Этанол в концентрации 0,5 г/л – субклиническая фаза; 1,2 г/л – стадия эйфории; 2,5 г/л – стадия возбуждения; 3,0 г/л – оглушение; 4,0 г/л – сопор; 5,0 г/л – коматозное состояние; 6,0 и выше – смерть от остановки дыхания.

Клиника и диагностика. В диапазоне от легкой до средней интоксикации пациент может находиться в эйфоричном

состоянии, имеет место нарушение координации, атаксия, нистагм, нарушение суждений и рефлексов. Характерны потеря социальных запретов, агрессивное поведение.

При тяжёлой интоксикации характерны кома, угнетение дыхания, возможно развитие аспирационного синдрома. В результате длительного нахождения в бессознательном состоянии может развиться синдром позиционного сдавливания с рабдомиолизом.

Диагностика основывается на анамнестических данных, характерном запахе изо рта, наличии атаксии, нистагма и нарушении ментального статуса. Некоторые состояния или заболевания могут сопутствовать алкогольному отравлению или маскировать его: гипогликемия, ЧМТ, гипотермия, менингит, энцефалопатия Вернике, отравления другими веществами. Главным критерием тяжести является клиническая картина: скорость развития интоксикации, неврологическая симптоматика (кома), присоединившиеся осложнения. С диагностической целью необходимо определить содержание алкоголя в крови и моче.

Лечение. Интенсивная терапия начинается с оценки витальных функций пациента и симптоматической терапии. При необходимости обеспечивают защиту дыхательных путей с целью предупреждения аспирации, вплоть до перевода пациента на ИВЛ. Налаживают инфузионную терапию с использованием глюкозы, гидрокорбоната натрия, натрия хлорида и витаминов группы В (особенно важно вводить *тиамин*). При необходимости проводят купирование судорог и коррекцию гипотермии. С целью прекращения поступления яда в кровоток используют очищение желудочно-кишечного тракта с помощью обильного промывания желудка через зонд. В тяжелых ситуациях возможно применение гемодиализа, так как этанол эффективно удаляется при его проведении. Однако необходимость в этом довольно редка, так как поддерживающей терапии достаточно в подавляющем большинстве случаев. У основного числа пациентов сознание восстанавливается в течение 4-6 часов.

ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ СУРРОГАТАМИ АЛКОГОЛЯ. ДИАГНОСТИКА, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Суррогаты алкоголя – заменители этилового спирта, которые используются вместо алкогольных напитков случайно или преднамеренно. К основным суррогатам относят: метанол и этиленгликоль. Метанол (метиловый, древесный спирт) является компонентом многих растворителей, стеклоомывателей, средств для удаления краски. Этиленгликоль – основной ингредиент (до 95%) многих антифризов.

Отравление метанолом

Патогенез отравления. Биотрансформация метанола происходит в печени путем реакции летального синтеза с образованием формальдегида и муравьиной кислоты, которые являются двумя высокотоксичными продуктами. Причем скорость окисления и выделения метанола в 5-7 раз меньше по сравнению с этанолом. Поэтому применение этанола в качестве антидота позволяет снизить обмен метанола и, следовательно, уменьшить его токсичность. Механизм токсического действия заключается в ингибировании окислительного фосфорилирования с дефицитом АТФ. К недостатку АТФ наиболее чувствительны клетки головного мозга и сетчатка. В результате пациенты теряют зрение. Формальдегид частично связывается с белками, а частично окисляется до муравьиной кислоты. Минимально токсичная доза – 10 мл, а минимальная смертельная – 50 мл.

Клиника и диагностика. При отравлении метанолом отмечается несколько фаз течения отравления. *Начало действия* спирта характеризуется состоянием, сходным с алкогольным опьянением, иногда переходом в глубокий, длительный сон в зависимости от дозы яда. Могут быть неспецифические симптомы: недомогание, общая слабость, головокружение, головная боль, тошнота. *Следующий период называется скрытым, с продолжительностью* от 1 до 12 часов и более, иногда до 2-3 суток. *В период выраженных клинических проявлений возникают симптомы* гастрита, энцефалопатии (проявляется психомоторным возбуждением или, наоборот, коматозным состоянием), признаки нарушения зрения (потеря

зрения). При тяжелом отравлении характерна острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Лабораторно отмечаются явления декомпенсированного метаболического ацидоза. Осложняется состояние токсической миокардиодистрофией, гепатитом, пневмонией, острым панкреатитом, отеком легких и головного мозга.

Отравление этиленгликолем

Метаболизм этиленгликоля происходит в печени и почках с образованием высокотоксичных продуктов (гликолевый альдегид, гликолевая, глиоксиловая и щавелевая кислоты). Основными носителями токсичности являются гликолевая и щавелевая кислоты. Они проникают в специфические клетки печени и почек, резко повышают осмотическое давление внутриклеточной жидкости с возникновением печеночно-почечной недостаточности. В тяжелых случаях отравления при развитии коматозного состояния возможно поражение нервных клеток ЦНС с развитием отека мозга.

Стадии отравления:

начальная – опьянение с агрессивными проявлениями, тошнотой, сонливостью;

скрытая – период мнимого благополучия (4-8 ч);

развернутая стадия интоксикации – признаки острого гастрита, энцефалопатии, метаболического ацидоза; часто пациенты жалуются на боли в поясничной области.

Через 24 ч после приема яда отмечается токсическая нефро- или гепатонефропатия с острой почечной или почечно-печеночной недостаточностью (боли в пояснице, жажда, анурия, гипертензия, симптомы уремии, желтуха и т.д.). ОПП у отравленных этиленгликолем – наиболее тяжелая форма почечной недостаточности токсического генеза и нередко определяет прогноз интоксикации. Поражение почек более выражено, чем патология печени. В моче определяются кристаллы оксалата кальция.

Лечение отравлений суррогатами алкоголя

– Оценка витальных функции и их восстановление (коррекция дыхания, кровообращения, купирование судорожного синдрома, профилактика аспирации).

– Удаление яда из ЖКТ: зондовое или беззондовое

промывание желудка, введение солевого слабительного, очищение кишечника.

– Применение методов удаления всосавшегося яда: форсированный диурез, при необходимости – диализ. Форсированный диурез (с ощелачиванием) используется как базисный метод, а также в ситуациях, когда более действенные элиминационные пособия по тем или иным причинам не могут применяться. Гемодиализ – основной метод неотложной помощи, значительно эффективнее форсированного диуреза.

– Антидотная терапия проводится этиловым спиртом из-за высокого сродства этанола к алкогольдегидрогеназе и относительно низкой собственной токсичности, что обеспечивает расщепление этанола и торможение биотрансформации ядов. Этанол (10% раствор) вводится внутривенно из расчета 1-2 г/кг массы тела 96° спирта. Концентрация в крови должна быть не менее 1 г/л.

– С целью ускорения превращения глиоксилата в глицин используется пиридоксин (B_6) и тиамин (B_1).

– Применение фолиевой кислоты может ускорить превращение муравьиной кислоты в углекислый газ и воду.

– Коррекция метаболического ацидоза посредством внутривенного введения раствора бикарбоната натрия.

– Инфузионная терапия глюкозой с инсулином и комплексом витаминов, унитиола, липоевой кислоты с целью ускорения метаболизма ядов и нормализации обменных процессов.

ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ. ДИАГНОСТИКА, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Уксусная кислота является широко распространенным веществом, как в промышленности, так и в быту. В бытовых условиях уксусная кислота может встречаться в виде: уксусной эссенции (40-80%), разбавленной уксусной кислоты (30%), столового (3-9%) и винного (3-4%) уксуса.

В основном отравление происходит при пероральном поступлении уксусной кислоты в организм, а также при попадании через дыхательные пути, кожные покровы при

наложении повязок, смоченных концентрированными растворами. Смертельная доза эссенции составляет примерно 50 мл.

Патогенез. При приеме уксусной кислоты происходит как местное прижигающее, так и общерезорбтивное действие.

Местное прижигающее действие. При пероральном приеме часто поражаются ротовая полость, глотка, пищевод (в месте сужений – грудном отделе и в нижней трети), желудок (по малой кривизне, в кардиальном и антральном отделах). Ожог дыхательных путей возникает при ингаляции концентрированных паров, во время рвоты и аспирации кислого желудочного содержимого с последующим развитием воспалительных изменений в трахее, бронхах и легочной ткани.

Общерезорбтивное действие. Уксусная кислота с низким pH (около 2) быстро проходит через слизистую желудка, попадая в кровь, что способствует развитию декомпенсированного ацидоза. Однако при существующей возможности быстрого метаболизма уксусной кислоты может произойти нормализация системных нарушений кислотно-основного состояния. В определенных случаях снижение pH может достигать жизнеугрожающих значений.

При воздействии концентрированных растворов уксусной кислоты быстрое уменьшение pH приводит к необратимым изменениям в клетках, а также способствует массивному гемолизу и гибели эндотелия сосудов. Это проявляется в резком увеличении уровня свободного гемоглобина и внутриклеточных ферментов в плазме крови. Выброс в кровоток большого количества продуктов тканевого распада приводит к возникновению системного воспалительного ответа с необратимыми нарушениями сосудистой регуляции, усиленным расходом тромбоцитов, фибриногена, факторов свертывания, что может стать причиной коагулопатии и массивных кровотечений.

Клиническая картина. **Тяжесть состояния определяется совокупным проявлением поражения:**

- желудочно-кишечного тракта (химический ожог глотки, пищевода, кровотечения);
- органов дыхания (отек гортани, трахеобронхит, токсический отек легких, пневмония);

- сердечно-сосудистой системы (гиповолемия, централизация кровообращения, шок);
- системы крови (гемолиз, коагулопатия);
- почек (ОПП);
- ЦНС (возбуждение, психоз, токсический отек мозга).

При отравлении легкой степени имеют место поверхностные ожоги слизистой ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, внутрисосудистый гемолиз слабо выражен или отсутствует, может быть субклиническая нефропатия с преходящей протеинурией без нарушения выделительной функции почек.

При средней тяжести отравления химические ожоги распространяются на слизистую ротовой полости, глотки, пищевода, желудка с поражением чаще в местах физиологических сужений в средней и нижней трети пищевода, кардии, пилорическом отделе желудка, внутрисосудистый гемолиз более выражен. Нефропатия сопровождается нарушением выделительной функции почек.

Тяжелое отравление уксусной кислотой сопровождается глубокими химическими ожогами с поражением пищевода, желудка, кишечника, тяжелым гемолитическим синдромом, тяжелой нефро- и гепатопатией. В 1-2 сутки после отравления наибольшую опасность представляют гиповолемия, дегидратация, нарушения вентиляции легких, ацидоз, снижение продукции мочи на фоне гемолиза и гемоглобинурии, гипокоагуляция и связанные с ней кровотечения. Со 2-3-х суток проявляются признаки ожоговой токсемии, инфекционных осложнений с гипертермией, симптомами трахеобронхита, пневмонии, нарушения функции почек, вплоть до полной анурии в тяжелых случаях. В первые две недели сохраняется опасность профузных кровотечений. В конце третьей недели в полной мере проявляется ожоговая астения с потерей массы тела, нарушениями белкового и электролитного баланса, начинается формирование рубцовых стриктур.

Лечение. При оказании помощи пациентам следует:

– Обеспечить поддержание адекватной вентиляции легких (обеспечение проходимости дыхательных путей: удаление

содержимого ротовой полости, трахеи, постоянный мониторинг частоты дыхания, сатурации гемоглобина крови). При развитии дыхательной недостаточности проводится ИВЛ.

– Параллельно с обеспечением сосудистого доступа и началом инфузионной терапии проводят обезболивание, что особенно важно перед промыванием желудка, диагностическими манипуляциями (используют наркотические анальгетики).

– Перед удалением невсосавшегося яда следует прибегнуть к простому приему – как можно скорее разбавить яд, находящийся в желудке путем потребления 300-400 мл воды. Вызывать рвоту не следует, чтобы не подвергать слизистую пищевода повторному воздействию кислоты.

– Проводят удаление невсосавшегося яда *только с помощью зондового промывания желудка.*

– После определения КОС пациенту проводят коррекцию ацидоза (введение раствора бикарбоната натрия).

– При необходимости возможно проведение форсированного диуреза с ощелачиванием мочи при внутрисосудистом гемолизе.

– После стабилизации состояния пациента проводят профилактику стеноза пищевода с использованием глюкокортикоидов, антибиотиков, спазмолитиков, диеты, обезболивания, местных препаратов. Наряду с этим обеспечивают потребность в жидкости, электролитах, энергии. При развитии осложнений (кровотечения, острая почечная недостаточность) используют методы для их лечения.

ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ОКСИДОМ УГЛЕРОДА (УГАРНЫМ ГАЗОМ). ДИАГНОСТИКА, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Окись углерода (CO) – продукт неполного сгорания углерода, образуется там, где углеродсодержащие вещества сгорают при недостаточном доступе кислорода. Бытовое название оксида углерода – угарный газ (из-за того, что процесс отравления характеризуют как «угарание»). Газ не имеет цвета, запаха и раздражающего эффекта, несколько легче воздуха, поэтому может в помещениях скапливаться в верхних слоях

воздуха (под потолком). На практике СО встречается в смеси с другими газами: продуктами сгорания веществ и атмосферным воздухом.

Отравления СО можно разделить на 3 группы: отравление выхлопными газами автомобиля (при запущенном двигателе и нахождении в плохо проветриваемом гараже); бытовые отравления СО (в жилищах помещениях с печным отоплением с неисправным дымоходом или при преждевременном закрытии печной заслонки); отравления во время пожара.

Патогенез. Сродство угарного газа к гемоглобину в 250 раз выше, чем у кислорода. СО вступает в необратимую связь с гемоглобином. Карбоксигемоглобин (COHb) не способен присоединять и переносить кислород, что постепенно вызывает тяжелую гемическую гипоксию. Имеется также высокое сродство окиси углерода к железу тканевых ферментативных систем, что нарушает окислительно-восстановительные процессы.

Имеется также высокое сродство окиси углерода к железу тканевых ферментативных систем, что нарушает окислительно-восстановительные процессы.

Угарный газ может связываться с миоглобином, что приводит к нарушению сократительной способности миокарда. Постаноксическое повреждение осложняется и перекисным окислением липидов, избыточным высвобождением возбуждающих трансмиттеров и воспалительными изменениями, включая адгезию нейтрофилов в сосудистой стенке.

После удаления пострадавшего из очага отравления карбоксигемоглобин постепенно диссоциирует. Приблизительный период полувыведения при проведении оксигенотерапии через маску или эндотрахеальную трубку составляет около 75 минут. При дыхании атмосферным воздухом период полувыведения составляет около 4-6 ч, а при использовании гипербарической оксигенации – 15-25 минут.

Клиника и диагностика

По тяжести различают 3 степени отравления:

• *Легкая степень* – характеризуется головной болью чаще в височной и лобной областях, головокружением, тошнотой,

нередко рвотой. Иногда может наблюдаться незначительное нарушение зрения. Пациенты могут предъявлять жалобы на першение в горле, затрудненное дыхание, сухой кашель. АД повышено, пульс учащается, появляются неприятные ощущения в области сердца. Сознание не нарушено. Содержание COHb 20-30%.

• *Средняя степень* – отмечаются изменения в психической активности: возбуждение или оглушение, потеря сознания на несколько минут, судороги. Возникают патологические рефлексы, миоз, анизокория, сохраняется тахикардия. Кожные покровы – карминно-красной окраски. Содержание COHb от 30 до 40%.

• *Тяжелая степень* – кома разной глубины и продолжительности от нескольких часов до суток и более. Возникают судороги, патологические рефлексы, парезы и параличи вследствие ишемического полиневрита. Кожные покровы меняют окраску с красной на цианотичную. Из-за риноларингита и трахеобронхита развивается одышка; отмечаются патологические типы дыхания, вплоть до остановки по причине паралича дыхательного центра. Возникает левожелудочковая недостаточность с признаками ишемии миокарда на ЭКГ. Может развиваться почечная недостаточность в результате гипоксии. В крови – метаболический ацидоз. Содержание COHb – 50-60%.

Диагностика. К сожалению, при данном отравлении нет специфических симптомов. Вишнёвая окраска кожных покровов и ярко красная венозная кровь являются довольно убедительными симптомами, но зачастую пропускаются клиницистами. Пульсоксиметрия будет давать ложно нормальные показатели, поскольку при данном методе измерения оборудование не в состоянии различить оксигемоглобин и карбоксигемоглобин. Это связано с тем, что максимумы поглощения (в нм) производных гемоглобина в видимой части спектра составляют 576 и 540 для оксигемоглобина, 570 и 538 для карбоксигемоглобина.

Интенсивная терапия. При отравлении CO необходимо убедиться в собственной безопасности: не зажигать огня,

отключить телефон и электрический звонок (возможные источники взрыва), далее быстро вынести пострадавшего на свежий воздух. При нарушениях дыхания провести ИВЛ способом «изо рта в нос», но делать это осторожно из-за опасности отравления; если есть возможность, произвести интубацию трахеи и проводить ИВЛ с высокой концентрацией O_2 во вдыхаемом воздухе. Затем пострадавшего срочно госпитализируют.

При отравлениях СО антидотом является кислород. Назначение кислорода в максимально возможной концентрации в идеальных условиях – 100%. При дыхании 100% кислородом период полувыведения угарного газа составляет около 1 часа, тогда как при дыхании комнатным воздухом – 6 часов. Гипербарическая оксигенация 100% кислородом под давлением 2-3 атм. укорачивает период полувыведения до 15-30 минут. ГБО может быть полезным при тяжёлых отравлениях. Оксигенотерапию продолжают до снижения уровня карбоксигемоглобина менее 5%.

Выжившие после тяжёлых отравлений могут страдать от ряда неврологических последствий: гипоксически-ишемического инсульта с клиникой от выраженного неврологического дефицита до невыраженных нарушений памяти и личностных расстройств. В том числе могут наблюдаться явления паркинсонизма, атаксии, дизартрии, вестибулярных нарушений, гемипарезов, нарушения зрения, амнезии, деменции.

ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ МЕТГЕМОГЛОБИНООБРАЗОВАТЕЛЯМИ

Причиной метгемоглобинообразования (МГО) могут быть анилин и его производные, аминофенолы и аминофеноны, некоторые местные анестетики (бензокаин), нитриты и нитраты, нафталин, нитробензол и его производные, окиси азота, феназопиридин, примахин и сходные с ним противомалярийные средства и некоторые сульфаниламиды.

Основной путь поступления метгемоглобинообразователей – пероральный. Отравление происходит при использовании воды из колодцев или при употреблении овощей и фруктов, которые

имеют повышенное содержание нитросоединений. Возможен чрескожный путь отравления – при использовании у детей пеленок, лежавших в шкафу вблизи от нафталина. Ингаляционный путь происходит при вдыхании паров нафталина, амилнитрита и изобутилнитрита. Наиболее подвергнуты данному виду отравлений дети первых 3-х месяцев и новорожденные из-за содержания фетального гемоглобина и отсутствия специальных редуктаз, которые быстро могут восстанавливать метгемоглобин. У старших детей и взрослых отравление развивается при попадании в организм больших доз метгемоглобино-образователей.

Механизм токсического действия. При отравлении МГО происходит окисление железа эритроцитов (образование метгемоглобина), из-за чего гемоглобин не способен отдавать кислород тканям. Тяжесть гемической гипоксии зависит от процента метгемоглобина, что токсически воздействует на ЦНС и миокард. Одновременно развивается метаболический ацидоз, усугубляющий состояние пациента. Другая особенность действия нитросоединений – выраженная дистония артерий и вен. За счет ее возникает сильная пульсирующая головная боль, которая является одной из наиболее частых жалоб, предъявляемых пациентами.

Клиника. При отравлении ядами данной группы у пациентов наблюдается цианоз, тахикардия, головная боль, возбуждение. В тяжелых случаях развиваются неврологические симптомы в виде судорог, гипотермии, нарушений деятельности сердца. Натрия нитрит – сосудорасширяющий агент, при отравлении этим ядом снижается артериальное давление, что ведет к учащению пульса, нарушению гемодинамики. Цвет кожи у пострадавших может быть разных оттенков: от серо-голубого до сине-черного. Многие из МГО способны вызвать и гемолиз эритроцитов, которому нередко предшествует образование телец Гейнца в эритроцитах. Присоединение гемолиза сопровождается повышением уровня билирубина в крови, изменением окраски кожи. Опасность гемолиза эритроцитов заключается также в возникновении острого почечного повреждения. Попадание в организм высоких доз нафталина может привести к тяжелой дистрофии печени и к гибели от печеночной недостаточности.

Диагностика. С целью диагностики отравления выполняют стандартные лабораторные исследования: крови, мочи, контроль ЭКГ, КОС, газового состава, глюкозы, определение уровня метгемоглобина в крови и скорость его образования и редукции. При осмотре наиболее характерными признаками для интоксикации нитросоединениями является цианоз разной степени выраженности, головная боль, гипергидроз, диарея. Цианоз развивается быстро и может определяться через час после отравления нитросоединениями, но в латентном периоде предвестниками являются общая слабость и головная боль, которым часто не придают значения.

Лечение. При пероральном отравлении МГО назначают активированный уголь после промывания желудка, используя слабительное средство через зонд (детям – вазелиновое масло, взрослым – солевое слабительное). При чрескожном поступлении яда кожу обмывают теплой водой с мылом.

При уровне метгемоглобина до 15% специализированная терапия не показана, – применяется ингаляция кислорода. Если в метгемоглобин превратилось более 15% гемоглобина, следует ввести вещества, способствующие переводу метгемоглобина в гемоглобин. С этой целью используют метиленовый синий вместе с глюкозой. В качестве вспомогательного средства лечения применяется аскорбиновая кислота. Для ускорения выведения анилина и других МГО эффективен форсированный диурез, гемодиализ или перитонеальный диализ. При содержании метгемоглобина выше 40% либо при неэффективности терапии метиленовым синим эффективным может стать обменное переливание крови. Для борьбы с метаболическим ацидозом исользуют раствор натрия гидрокарбоната.

ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ПСИХОТРОПНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ. ДИАГНОСТИКА, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Основной механизм действия психотропных препаратов связан с изменением обмена нейромедиаторов в головном мозге.

Психоневрологические изменения являются основными в клинической картине отравлений психотропными препаратами.

Как правило, развитие клиники зависит от степени отравления и имеет стадийность: 1 стадия – засыпание; 2 стадия – поверхностная кома; 3 стадия – глубокая кома; 4 стадия – пробуждение.

В данной главе будет рассмотрено отравление барбитуратами и транквилизаторами.

Барбитураты – группа препаратов, обычно используемых в качестве гипнотического и седативного средства, для индукции анестезии, а также для лечения эпилепсии и эпилептического статуса. Все препараты этой группы можно разделить на 4 типа в зависимости от их фармакологической активности и клинического применения: ультракороткого действия (0,5-2 ч – метогекситал, тиопентал), короткого действия (4-6 ч – пентобарбитал, секобарбитал), средней продолжительности (6-8 ч – амобарбитал, апробарбитал, бутабарбитал, буталбитал), длительно действующие (8-12 ч – мефобарбитал, фенобарбитал).

Барбитураты легко всасываются в ЖКТ, транспортируются в свободной форме и форме, связанной с альбуминами плазмы. Препараты выводятся почками. Смертельной считается доза, в пять-десять раз превышающая наибольшую разовую дозу одного из препаратов или их смеси. Потенциально смертельная пероральная доза для короткодействующих барбитуратов составляет около 3 г, для длительно действующих – 6-10 г (фенобарбитал).

Клиническая картина: характеризуется психо-неврологическими расстройствами, связанными с отеком мозга, нарушением мозговой гемодинамики, тяжелым тканевым ацидозом, повреждением клеточных мембран. Тяжесть отравления зависит от токсичности и дозы принятого яда, экспозиции и может варьировать от оглушенности, сопора, глубокого сна до глубокой комы. При неврологическом исследовании отсутствует стойкая очаговая симптоматика.

Отравление может сопровождаться нарушением дыхания (в токсикогенной стадии – по аспирационно-обтурационному, центральному или смешанному типам; в соматогенной стадии – вследствие пневмонии), нарушением функции сердечно-сосудистой системы, мускариноподобным синдромом, трофическими расстройствами, замедлением моторики ЖКТ.

Диагностика. Обычно основывается на анамнезе употребления данных препаратов. Отравление барбитуратами должно подозреваться у всех пациентов с эпилепсией, которые поступают в коматозном состоянии. Всегда необходимо исключать иные причины развития коматозных состояний. Лабораторно возможно определение барбитуратов в крови и моче (при рутинном токсикологическом скрининге).

Транквилизаторы. Эти препараты – производные бензодиазепина. Данные средства обладают высокой биодоступностью при пероральном приеме и быстро вступают в связь с белками плазмы. Метаболизируются в печени, удаляются через почки и с калом. Смертельная доза составляет 1-2 г.

По клинической картине отравление бензодиазепинами сходно с отравлением барбитуратами. Основными нарушениями являются психоневрологические. У пациента наблюдается мышечная гипотония разной степени выраженности. При тяжелых отравлениях смертельно опасными становятся нарушения дыхания и расстройства гемодинамики.

Интенсивная терапия. При нарушении витальных функций в тяжелых случаях отравлений лечение начинают с защиты дыхательных путей и вспомогательной вентиляции при необходимости купирования судорожного синдрома, устранения нарушений гемодинамики (вазопрессоры, антиаритметики, инфузионная терапия). С целью удаления не всосавшегося яда из желудочно-кишечного тракта проводят: промывание желудка через зонд (при отсутствии сознания – частые повторные промывания желудка после предварительной интубации трахеи), стимуляцию и очищение кишечника для предотвращения повторного всасывания яда, введение энтеросорбента (активированный уголь, энтеросгель, полифепан), прием солевого слабительного (кроме $MgSO_4$, так как его седативное действие может усугубить седативный эффект), постановка высоких сифонных клизм. С целью удаления всосавшегося яда используют форсированный диурез (при отравлении барбитуратами – ощелачивание крови), экстракорпоральные методы детоксикации (гемодиализ при отравлении барбитуратами длительного действия), гемосорбция, плазмаферез. С целью антидотной терапии при отравлениях

бензодиазепинами применяют флумазенил (анексат), являющийся антагонистом бензодиазепиновых рецепторов.

В дальнейшем проводят симптоматическую терапию с коррекцией КОС, инфузионной терапией (растворы глюкозы с инсулином), витаминотерапией, ликвидацией микроциркуляторных нарушений.

ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ГРИБАМИ. ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ. ОТРАВЛЕНИЕ БЛЕДНОЙ ПОГАНКОЙ

В Европе произрастает более 2500 разновидностей грибов, 10% из них – ядовитые. Отравление грибами происходит при употреблении в пищу ядовитых или ненадлежащим образом приготовленных условно съедобных грибов. Различают две группы отравлений.

Отравление грибами рода Lactarius (ложные опята, свинушки, волнушки). Токсином этих грибов является млечный сок, разрушающийся при термической обработке. Латентный период отравления составляет 1-6 часов. Начало острое. У пациентов возникают боли в животе, тошнота, рвота, понос. Лечение заключается в промывании желудка, энтеросорбции, а также симптоматической терапии. Прогноз благоприятный.

Отравление грибами рода Morchella (сморчки, строчки). Токсин грибов этого рода – гельвелловая кислота, которая разрушается при термической обработке. Латентный период составляет 6-10 часов. Начало отравления острое, проявляющееся рвотой, болями в животе, поносом. Может возникнуть гемолиз с развитием гемоглобинурийного нефроза. Лечение также начинается с промывания желудка, энтеросорбции, симптоматической терапии. Прогноз – благоприятный.

Отравление грибами рода Amanita (мухомор красный, пантерный). Токсинами таких грибов являются иботеновая кислота, мускарин, мускаридин, которые частично разрушаются при термической обработке. В зависимости от превалирования того или иного токсина в грибе развивается характерная клиническая картина. Латентный период длится от нескольких минут до 6 часов. Начало острое. При преобладании в грибе мускарина возникают тошнота, рвота, диарея, боли в животе,

бледность. Отмечается потливость, бронхорея, гиперсаливация. Зрачки при этом сужены, развивается брадикардия (более характерно для отравления красным мухомором). Эффекты мускаридина характеризуются гиперемией кожи, тахикардией, галлюцинозом, расширением зрачков (чаще при отравлениях пантерным мухомором). Иботеновая кислота, проникая через гематоэнцефалический барьер, вызывает возбуждение нервных клеток. У пациентов отмечается эйфория, галлюциноз, атаксия, конвульсии.

Лечение. Основывается на промывании желудка, энтеросорбции, инфузионно-трансфузионной терапии, форсированного диуреза, ощелачивании плазмы 4% раствором $NaHCO_3$. При симптоматике преобладания мускарина – атропинизация, мускаридина – введение прозерина, физиостигмина.

Отравление бледной поганкой (Amanitaphalloides). Токсины бледной поганки – фаллоидин, аманитин, фаллолизин.

Фаллоидин, обладая высокой абсорбционной способностью, проникает в мукозные клетки желудочно-кишечного тракта. При этом высвобождается кальций, увеличивается концентрация калия, повреждаются лизосомы и эндоплазматический ретикулум, происходит гибель клетки. Это приводит к неукротимой рвоте, диарее. Смерть в первые 24 ч происходит за счет интоксикации фаллоидином, вследствие тяжелого гастроинтестинального синдрома и электролитного дисбаланса.

Аманитин же после абсорбции попадает в печень, где взаимодействует с РНК-полимеразой, что приводит к прекращению синтеза белка. Соответственно, истощаются ферментные системы, разрушаются структуры белка, не происходит наработки апопротеинов, необходимых для синтеза липопротеидов. Развивается клеточный стеатоз, приводящий к гибели клетки.

Отравление бледной поганкой проходит 4 фазы:

- Начальная (латентная) фаза. Длится от 5 до 48 часов. Протекает бессимптомно. В это время происходит повреждение слизистой оболочки желудка токсинами.
- Гастроинтестинальная фаза. Длится 12-24 часа. Пациенты жалуются на спастические боли в животе, обильную диарею и

рвоту с кровью. Выявляются признаки резкого нарушения водно-электролитного состояния (гипокалиемия, гипонатриемия), гипотензия (снижение ОЦК), ацидоз, снижение гематокрита, лейкоцитоз, гипогликемия.

- Вторичная латентная фаза. Длится 12-24 часа. Самочувствие пациентов улучшается, однако в крови отмечается резкое увеличение трансаминаз (АСТ, АЛТ).
- Гепаторенальная фаза. Начинается не ранее 36 ч от момента приема грибов. У пациентов выявляются признаки острой печеночной недостаточности с высоким уровнем трансаминаз (увеличенная и болезненная печень, желтуха, анорексия, энцефалопатия, гипогликемия, гиперфосфатемия, олигоурия).

Острая почечная недостаточность развивается редко, в 50% случаев развивается острый панкреатит.

Лечение пациентов с отравлением бледной поганкой требует динамического контроля водно-электролитного баланса, ОЦК, уровня трансаминаз, билирубина, общего белка и альбумина, тромбоцитов, фибриногена, протромбинового индекса, АЧТВ.

Лечение. При поступлении в первые 6 ч после отравления необходимо произвести:

– промывание желудка;

– назначить энтеросорбенты и солевое слабительное;

– инфузионно-трансфузионная терапия с учетом контроля гидробаланса;

– ингибиторы протеаз;

– гепатопротекторы (гептрал, эссенциале);

– при начальных признаках печеночной недостаточности (повышении трансаминаз) применяют гемосорбцию через угольные гемосорбенты.

Если пациент поступает спустя 6-24 ч после отравления, а уровни трансаминаз более чем в 10 раз выше нормы, методом выбора экстракорпоральной детоксикации необходимо считать высокообъемный плазмаферез. Во всех случаях тяжелой печеночной недостаточности (быстро нарастающая ферментемия) возможно применение «экстракорпоральной поддержки печени» – процедуры «искусственная печень»

(MARS, Prometheus). Сеансы экстракорпорального очищения крови при необходимости) повторяют каждые 12-24 часа.

– Экстренная трансплантация печени является наиболее эффективным методом лечения острого отравления бледной поганкой, решение же о необходимости ее выполнения должно быть принято как можно скорее.

ОТРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЯДАМИ

Развитие туризма, появление ядовитых животных вне ареалов своего распространения увеличило количество отравлений, вызванных их ядами. По данным ВОЗ, каждый год фиксируется более 10 млн случаев укусов людей ядовитыми животными, при этом около 50 000 человек погибают.

Вещества, входящие в состав биологических ядов, представляют собой энзимы и токсичные белки, которые нарушают различные биохимические процессы и функционирование жизненно важных органов. Выраженность клинических признаков отравления зависит от вида животного, его возраста, размеров, степени агрессивности, дозы проникшего яда и места укуса. С другой стороны, возраст, пол, состояние здоровья пострадавшего также влияет на развитие отравления.

Укусы змей

Наиболее часто укусы обусловлены змеями вида ***гадюковых*** (гадюка обыкновенная, степная, гюрза, эфа). Яд гадюки содержит виперотоксин и энзимы: фосфолипазу, гиалуронидазу, лецитиназу и др. Основное токсическое действие проявляется воздействием на систему свертывания и противосвертывания, приводя к цитолизу. Клиническая картина отравления развивается через 8-24 ч и длится до трех суток. Характеризуется сильной, продолжительной болью в месте укуса, возникновением и прогрессированием геморрагического отека с петехиальными высыпаниями, вплоть до гангрены и развития ДВС-синдрома. Характерны лимфангит, лимфоаденопатия, флеботромбоз, а также общетоксические симптомы – гипотензия, головная боль, головокружение, жажда, тошнота, рвота, сонливость. Возможно возникновение шока.

Лечение. Необходима экстренная госпитализация пострадавшего на носилках. Место укуса (рана) промывается,

обрабатывается антисептиком, на него накладывается асептическая повязка и пузырь со льдом. При тяжелой форме отравления эффективно введение моно- или поливалентной противозмеиной сыворотки в дозе 500-1000 ЕД (суммарная доза до 3000 ЕД). Используется подкожное введение гепарина в дозе 5000 ЕД (каждые 6 ч) под контролем параметров коагулограммы, стабилизаторы клеточных мембран, антигистаминные средства. Контролируется гемолиз (по уровню свободного гемоглобина) и мониторируется функция почек (возможно развитие ОПП). С профилактической целью эффективно введение противостолбнячной сыворотки. Противопоказаны прижигание и разрезы места укуса, а также отсасывание содержимого раны ртом и наложение жгута.

К аспидовым змеям относятся кобра среднеазиатская и королевская. Их яд обладает гемотоксическим и нейротоксическим действием. Клиника отравления развивается через 1-4 часа и длится 24-36 часов. Укус болезненный, с возникновением в последующем онемения и парестезии всей конечности на фоне умеренного отека тканей. В тяжелых случаях нарушается речь, глотание, походка. У пострадавших наблюдаются учащенное дыхание с последующим переходом в брадипноэ (ввиду поражения дыхательного центра и дыхательной мускулатуры), разного рода нарушения ритма (A-V блокада, экстрасистолия, инверсия зубца Т). Возможно развитие шока. При укусах данного вида змей на госпитальном этапе проводят полное клинико-лабораторное обследование: общий анализ крови, уровень свободного гемоглобина, концентрацию общего белка, билирубина, АсАТ, АлАТ, мочевины, креатинина, α-амилазы, ионограммы, коагулограммы, а также общий анализ мочи с учетом почасового и суточного диуреза.

Лечение должно начинаться с экстренной госпитализации пациента и антисептической обработки раны перманганатом калия, а также иммобилизации конечности. Обязателен мониторинг дыхания, кровообращения и мочеотделения. При нарастании острой дыхательной недостаточности используются оксигенотерапия, ВИВЛ, ИВЛ (при укусе кобры – продленная ИВЛ). На основе анализа ЭКГ возможно применение дефибрилляции, электрокардиостимуляции. С целью коррекции

гипотензии возможно применение вазопрессоров (норадреналин, допамин), при судорогах – бензодиазепины или барбитураты. С первых минут поступления пациента следует уделить должную роль профилактике острой почечно-печеночной недостаточности, связанных с массивным гемолизом. Противопоказаны прижигание и разрезы места укуса, отсасывание содержимого раны ртом, наложение жгута.

Укусы пчел, ос, шершней

Яд этих насекомых содержит различные амины (гистамин, дофамин, ацетилхолин, норадреналин), полипептиды (меллитин, кинины), энзимы (фосфолипазы, гиалуронидаза). Клинические признаки укусов разнообразны: в месте укуса – жгучая боль, зуд, отек, бледная папула с гиперемией на периферии, гипертермия, со стороны центральной нервной системы отмечается возбуждение с последующим торможением ЦНС (ганглиоблокирующее и холинолитическое действие яда). Возможен гемолиз эритроцитов. Выраженность токсического синдрома зависит от дозы яда, места укуса и индивидуальной чувствительности пострадавшего. Часто развивающиеся аллергические реакции проявляются отеком Квинке, приступом бронхо- и ларингоспазма. При поступлении в стационар пастрадавшим необходимо полное лабораторное обследование, а также мониторинг деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Лечение. В легких случаях следует лишь удалить жало насекомого и обработать рану антисептиком (спиртом), местно желательно применение холода. Если раны единичные – эффективным может быть обкалывание местным анестетиком с адреналином. Для приема внутрь либо внутримышечно назначают антигистаминные препараты. При тяжелых отравлениях – кислородотерапия или ИВЛ. Медикаментозная терапия может быть направлена на коррекцию нарушений функций ССС и нервной систем.

Медузы

К наиболее распространенным медузам относят флезалию и хиродропус. В стрекательных клетках эти медуз содержатся различные органические кислоты, при попадании на кожу вызывающие явления токсического дерматита. В стрекательных

клетках медузы кроме органических кислот имеется нейропептид, отвечающий за общетоксические симптомы, которые проявляются мышечными болями, болями в груди, суставах, животе.

Лечение поражений медузами должно заключаться в промывании кожи проточной водой, нанесении на нее питательных кремов. При развитии дыхательной недостаточности необходима кислородотерапия, в редких случаях – ИВЛ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анестезиология: национальное руководство / под ред. А. А. Бунятяна, В. М. Мизикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1104 с.

2. Анестезиология и реаниматология: учебник / под ред. О. А. Долиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 576 с.

3. Анестезиология и реаниматология. В 2 т. / Сумин С., Руденко М., Бродинов И. – М.: МИА, 2010. – 928 с.

4. Бунятян А. А., Руководство по кардиоанестезиологии и интенсивной терапии / под ред. А. А. Бунятяна, Н. А. Трековой, А. А. Еременко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : МИА, 2015. – 701 с. ISBN 978-5-9986-0209-2

5. Бушма, М. И. Фармакология / учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / М. И. Бушма, К. М. Бушма. – Минск: Выш. шк., 2013. – 430 с.

6. Интенсивная терапия. Национальное руководство / Б. Р. Гельфанд [и др.]; – Москва : ГЕОТАР-Медиа, 2012. – 800 с.

7. Курек В. В., Кулагин А. В. Руководство по неотложным состояниям у детей. Второе издание. – М.: Мед. лит, 2012. – 624 с.

8. Лужников Е. А., Суходолова Г. Н. Клиническая токсикология: Учебник. – 4-е изд. – М.: Медицинское информационное агентство, 2008. – 567 с.

9. Марино П. Л., Интенсивная терапия / П. Л. Марино ; пер. с англ. под общ. ред. А. П. Зильбера. – Москва : ГЕОТАР-Медиа, 2010. – 764 с.

10. Спас В. В., Ильин В. И. общие принципы лечения отравлений. – Учебное пособие. – Гродно : ГГМУ, 2005. – 67 с.

11. Сумин С. А. Анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / С. А. Сумин, И. И. Долгина; – Москва : МИА, 2015. – 493 с. : табл., рис. – ISBN 978-5-9986-0219-1.

12. 015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Part 11: Pediatric Basic Life Support and Cardiopulmonary Resuscitation Quality. / R. W. Chair [et al] // Circulation. – 2015. – Vol. 132, № 18 – S. 519-525.

13. 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Part 12: Pediatric Advansed Life Support and Cardiopulmonary Resuscitation Quality. / R. W. Chair [et al] // Circulation. – 2015. – Vol. 132, № 18 – S. 526-542.

14. 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Part 13: Neonatal Resuscitation. / R. W. Chair [et al] // Circulation. – 2015. – Vol. 132, № 18 – S. 543-560.

15. Corey, H. E. Stewart and beyond: new models of acid-base balance. / H. E. Corey. // Kidney Int. – 2003. – № 64. – P. 77-87.

16. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 6. Paediatric life support / I. K. Maconochiea [et al] // Resuscitation. – 2015. – № 95. – P. 223-48.

17. Surgical approach in difficult airway management. / M. A. Helm // Clinical Anaesthesiology. – 2005. – № 19. – P. 23-40.

18. Teaching cannula cricothyroidotomy. / T. D. Standley // Anaesthesia. – 2004. – № 59. – P. 11-38.

Учебное издание

Якубцевич Руслан Эдуардович
Бушма Кирилл Михайлович
Предко Виктор Александрович и др.

БАЗОВЫЙ КУРС ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию в качестве учебно-методического пособия для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело»

Под редакцией доцента Р. Э. Якубцевича

Ответственный за выпуск В. В. Воробьев

Компьютерная верстка И. И. Прецкайло
Корректор Л. С. Засельская

Подписано в печать 14.11.2017.
Формат 60x84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Таймс. Ризография.
Усл. печ. л. ***10,00***. Уч.-изд. л. ***7,48***. Тираж ***225*** экз. Заказ ***173***.

Издатель и полиграфическое исполнение
учреждение образования
«Гродненский государственный медицинский университет».
ЛП № 02330/445 от 18.12.2013. Ул. Горького, 80, 230009, Гродно.